

现代交换原理

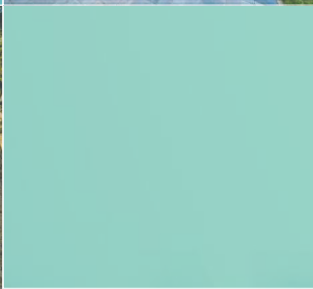
北京邮电大学

计算机学院（国家示范性软件学院）



第三章

分组交换



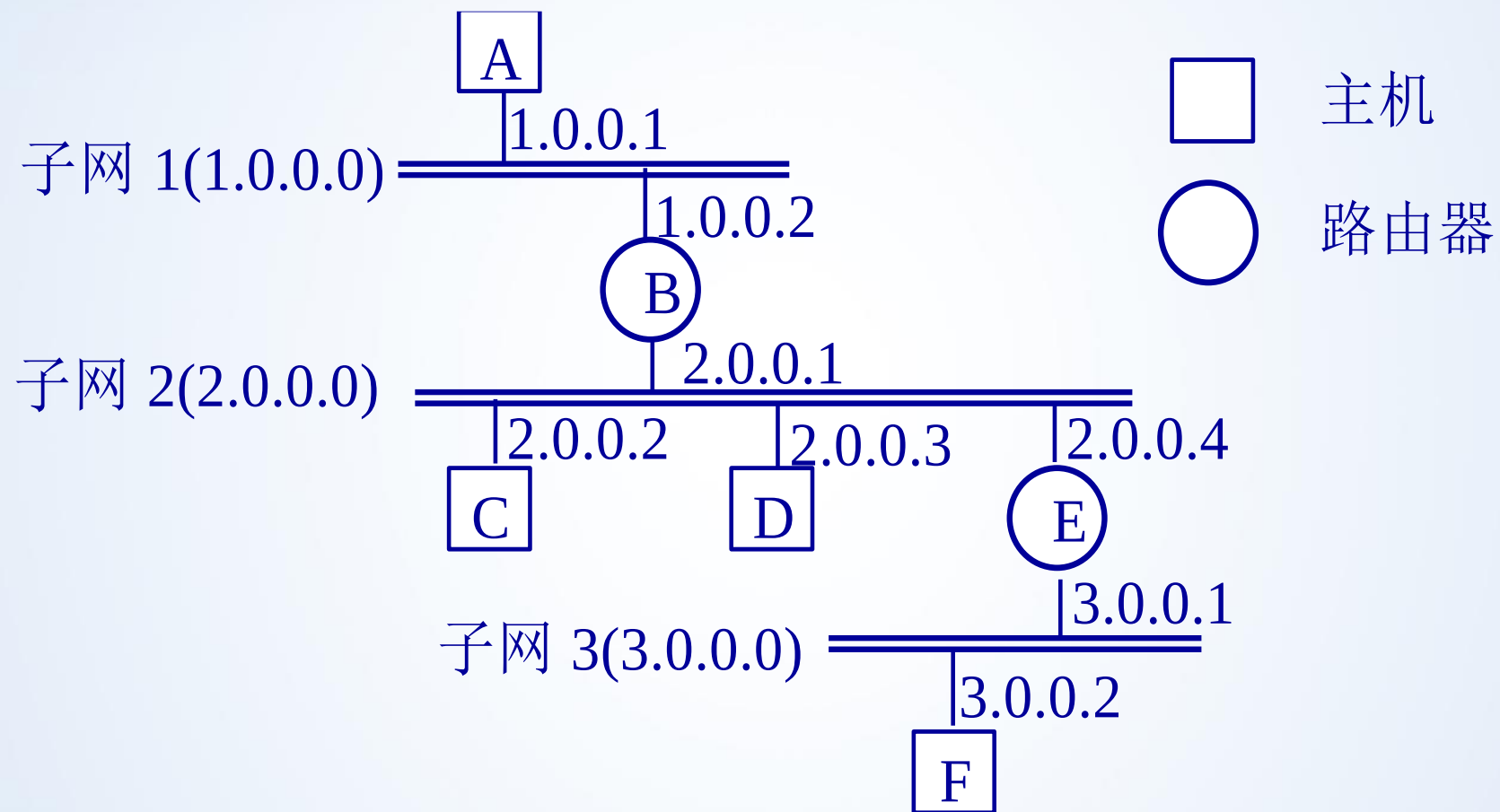
本章内容

- 路由器技术的发展
- 多协议标记交换MPLS
- 段路由协议SR
- IPV6+

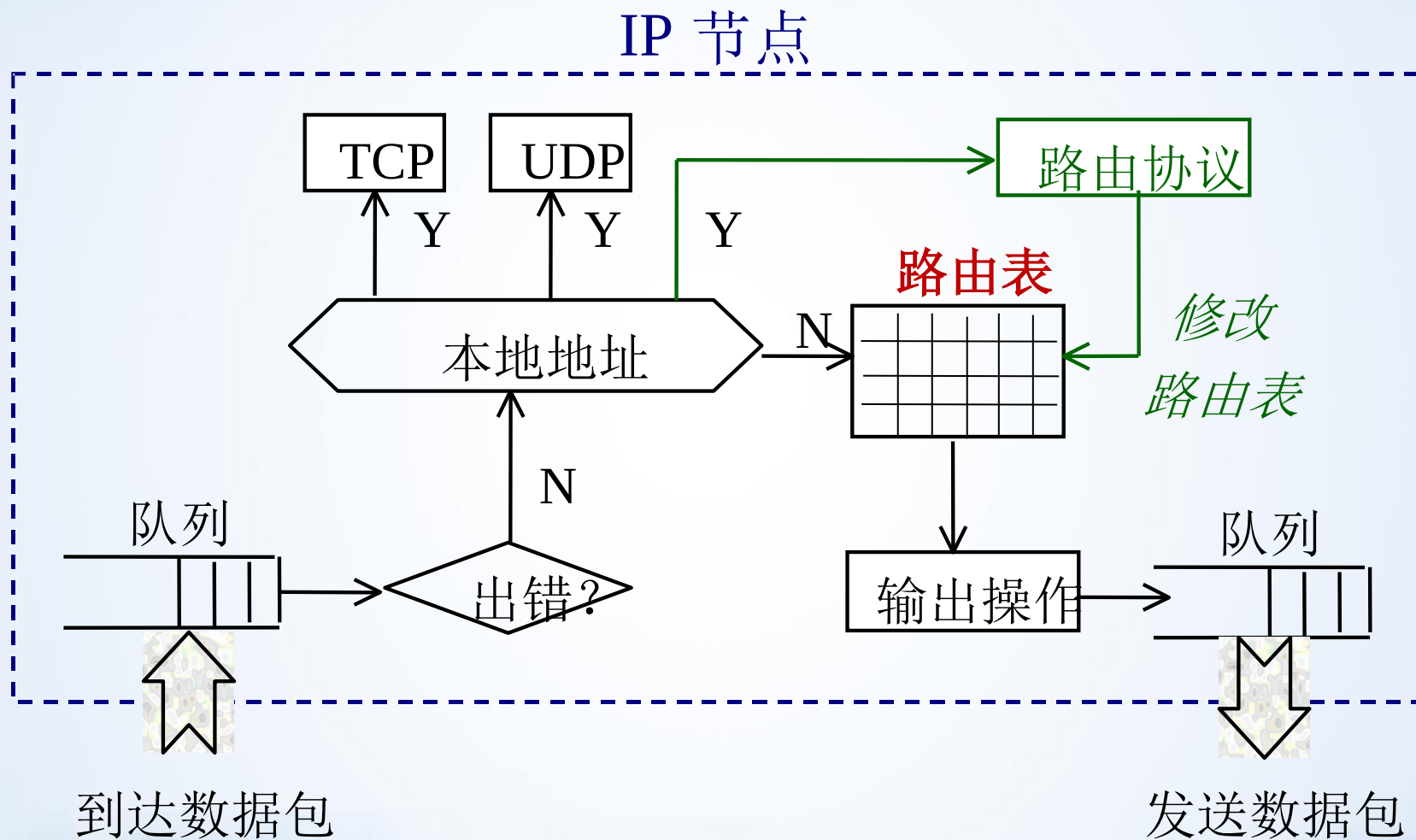
本章内容

- 路由器技术的发展
- 多协议标记交换MPLS
- 段路由协议SR
- IPV6+

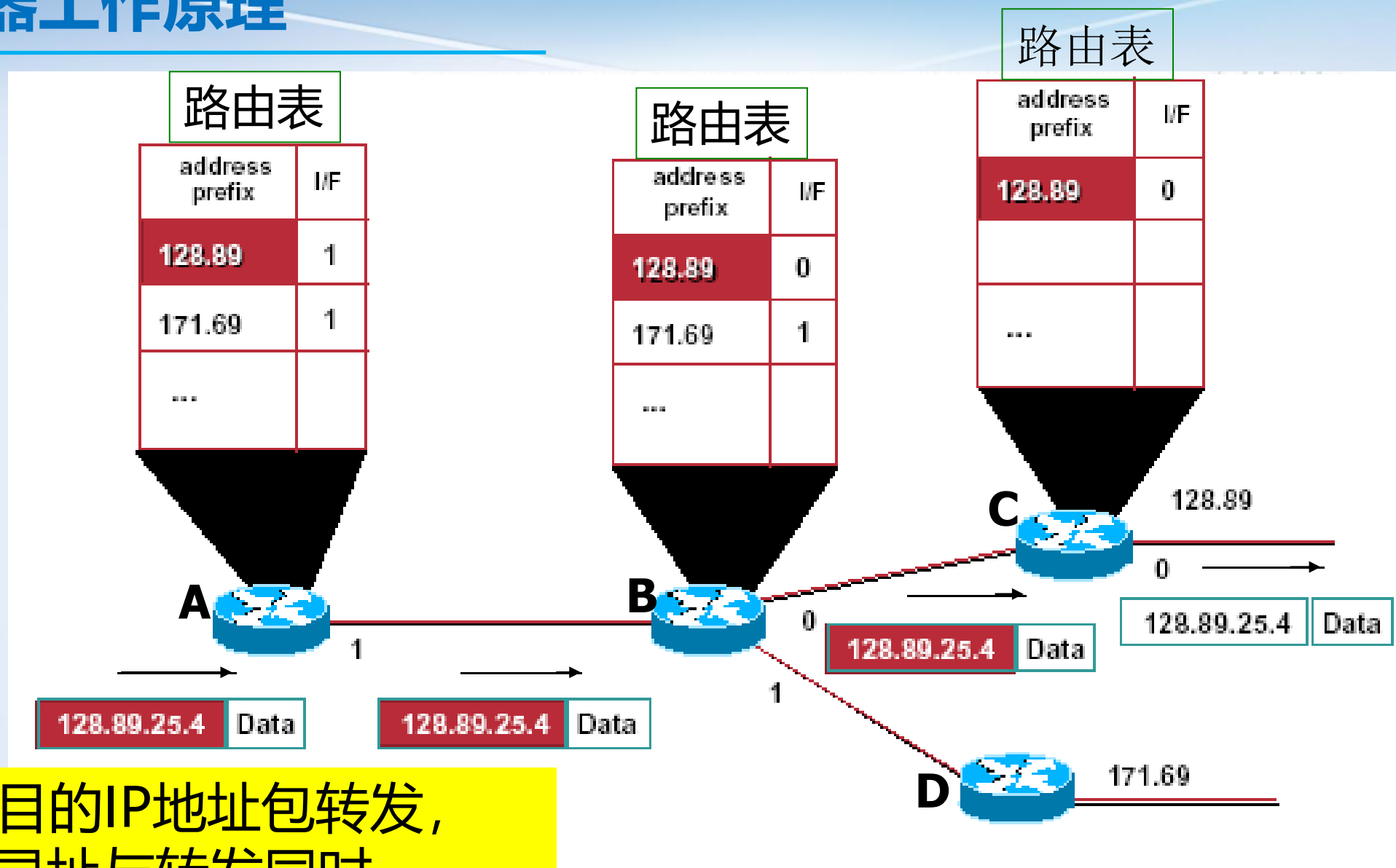
路由器



路由器工作原理



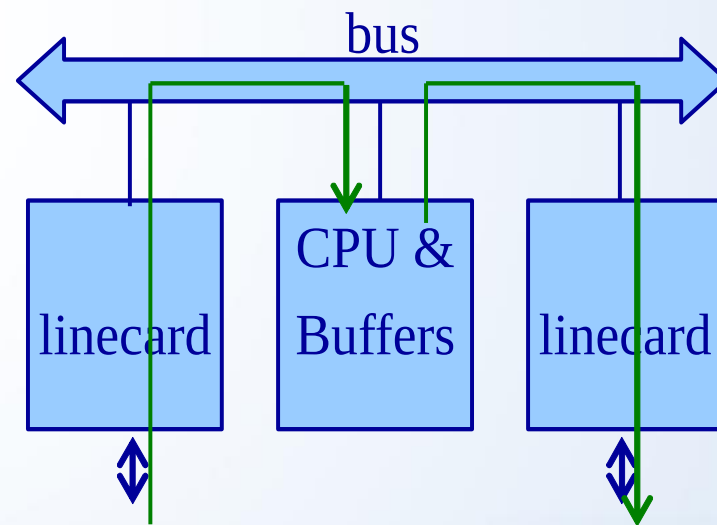
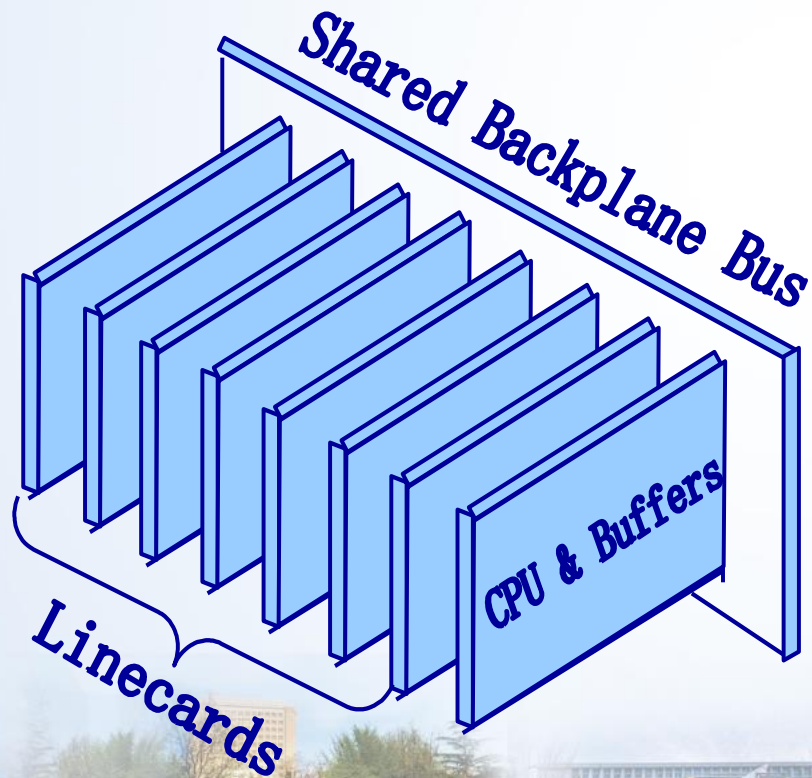
路由器工作原理



依据目的IP地址包转发，
寻址与转发同时

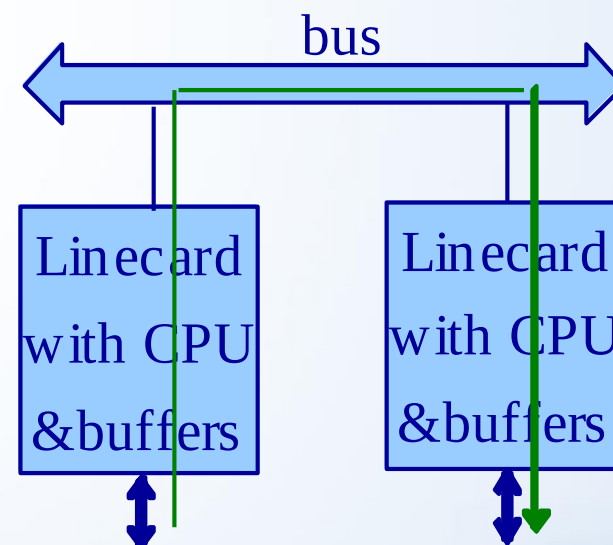
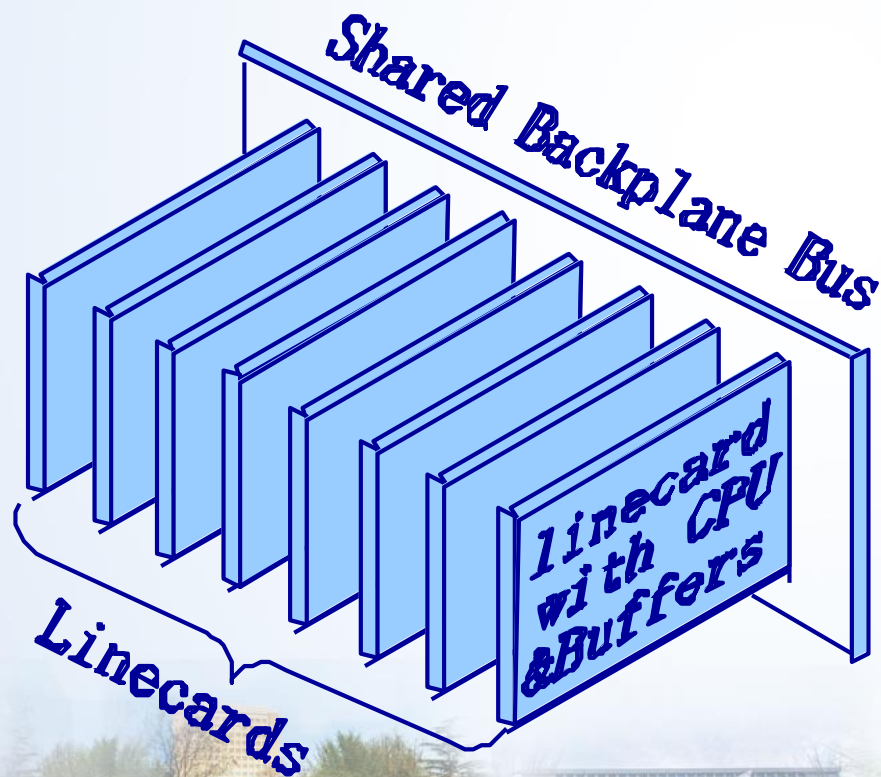
路由器结构的演变 (1)

- 线路卡共享总线背板，
- 集中式的共享CPU和缓存，完成数据包的转发判决（软件）和缓存。
- 集中处理，吞吐率受限。



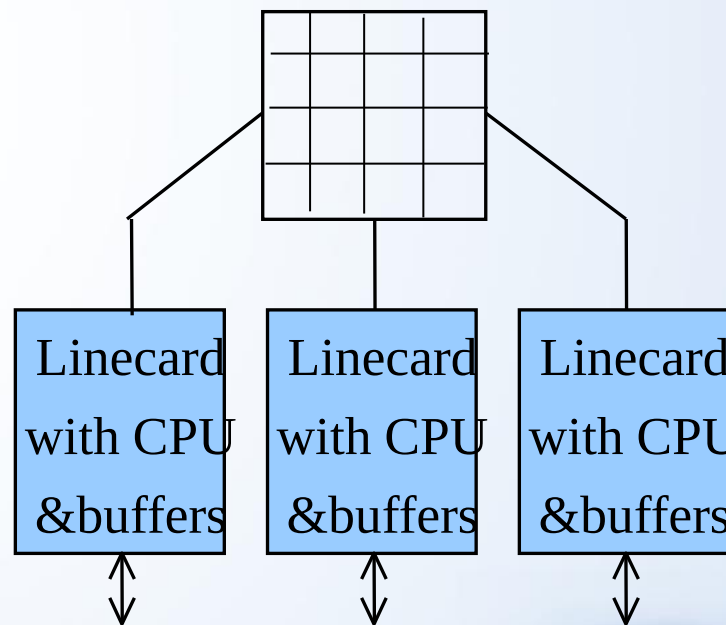
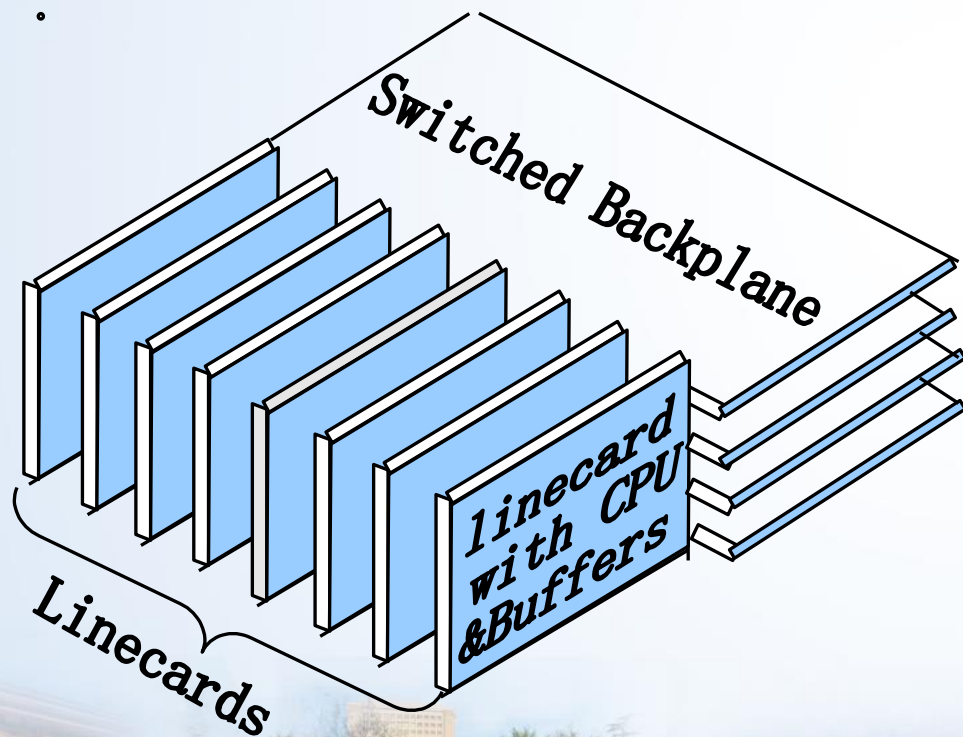
路由器结构的演变 (2)

- 线路卡共享总线背板，线路卡缓存和路由判决
- 分散的CPU和缓存
- 并行处理，提高了系统的吞吐率



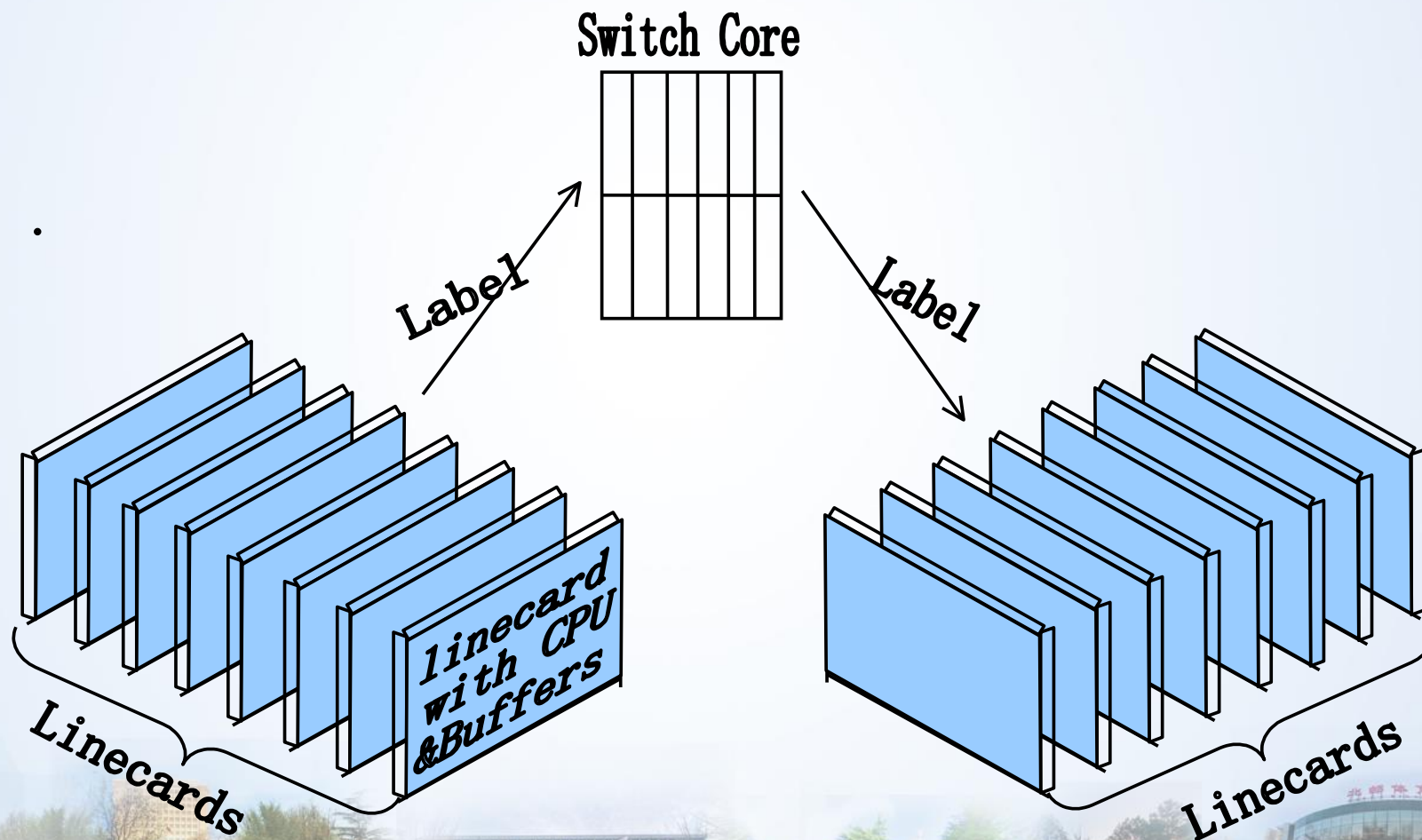
路由器结构的演变 (3)

- 交换式背板，分散的CPU和缓存，ASIC+RISC的CPU系统——交换式路由器
- 使用TCAM硬件完成路由表匹配，达到线速。

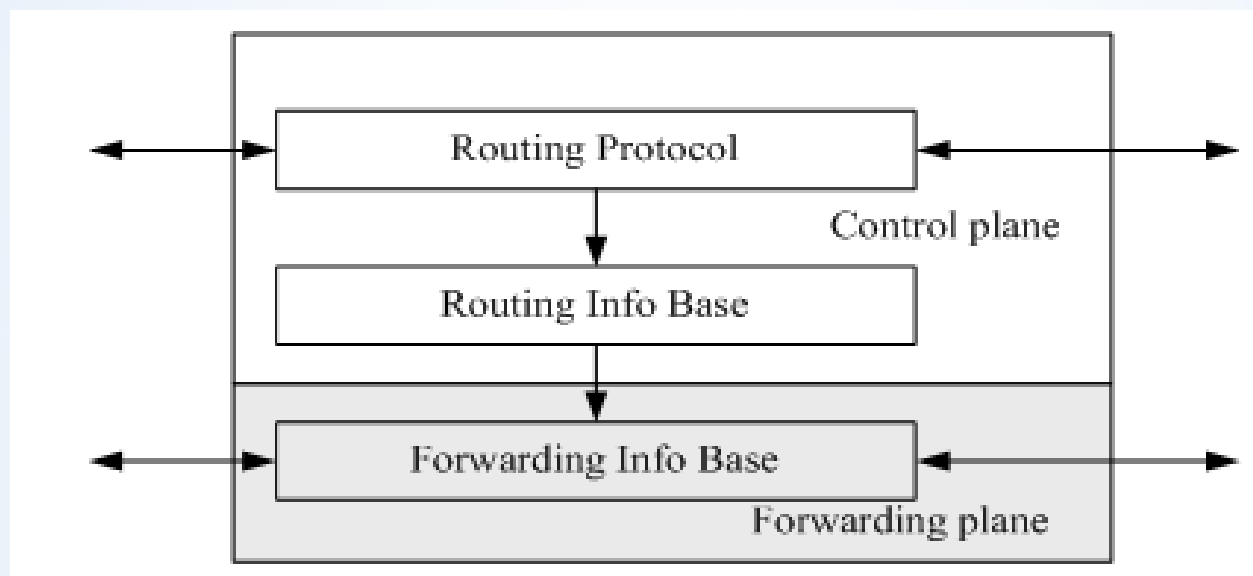


路由器结构的演变 (4)

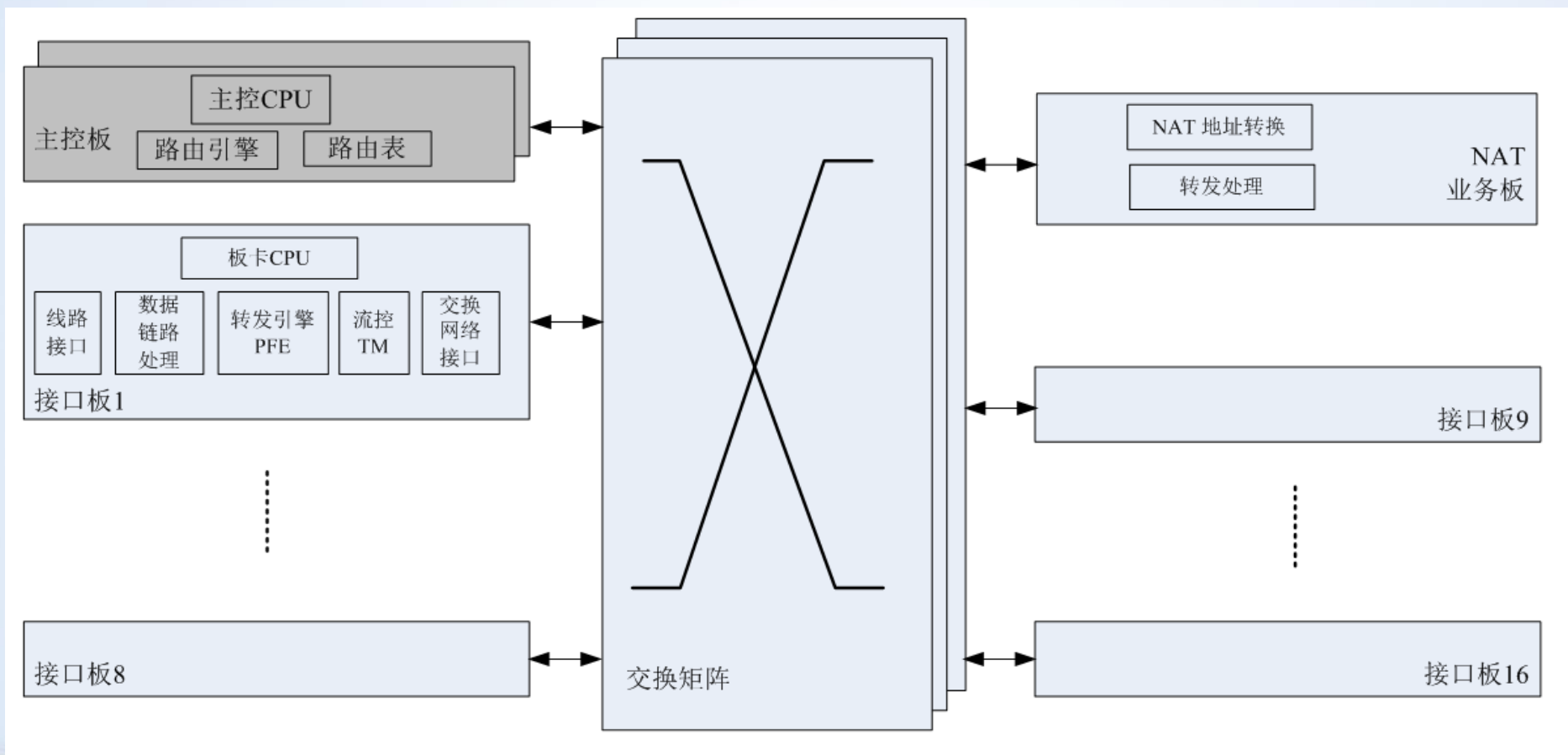
- 骨干路由器结构
- 交换核心与线路卡簇分离的结构，标签交换



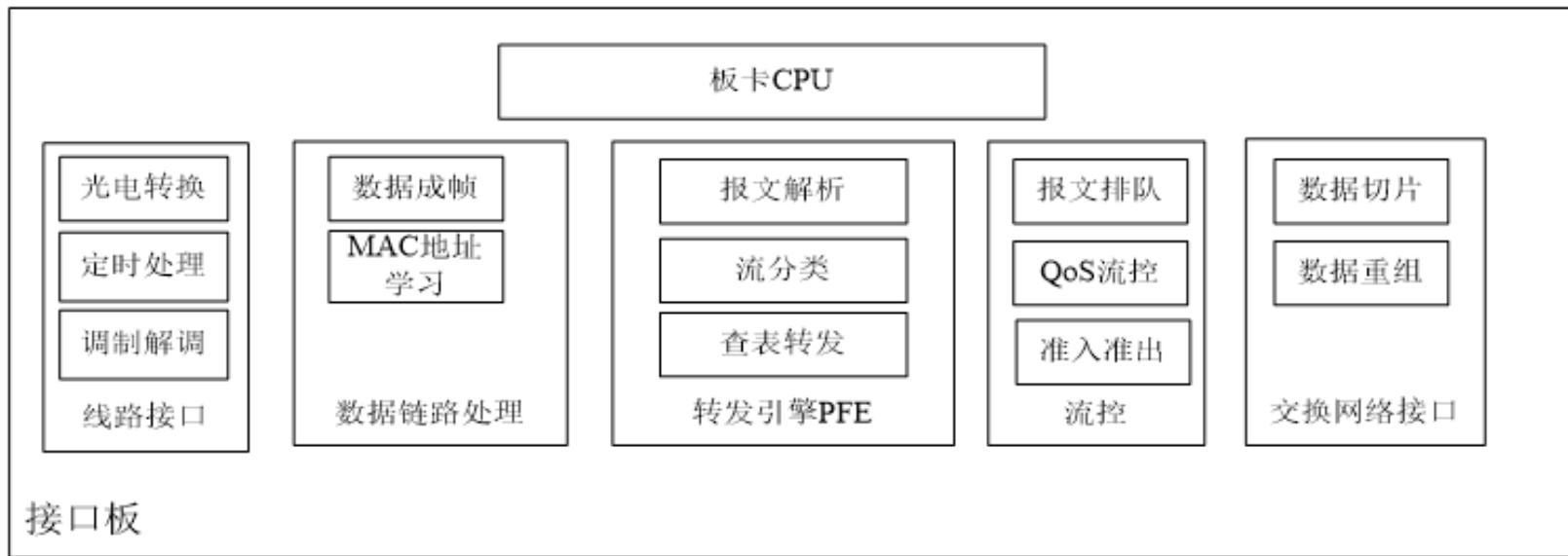
路由器的控制面与转发面



路由器硬件结构图

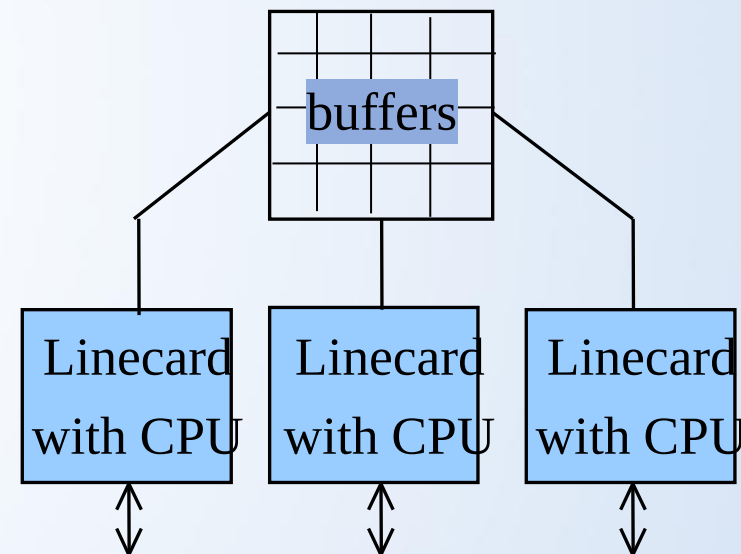
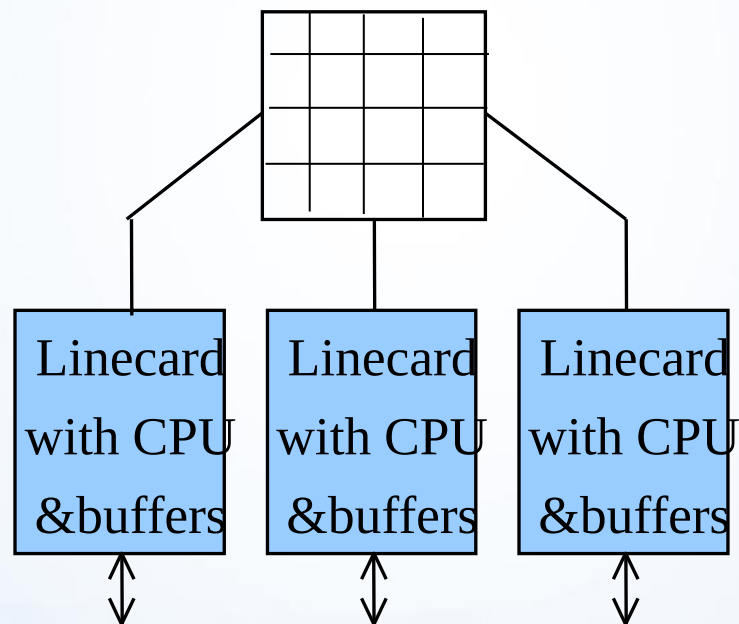
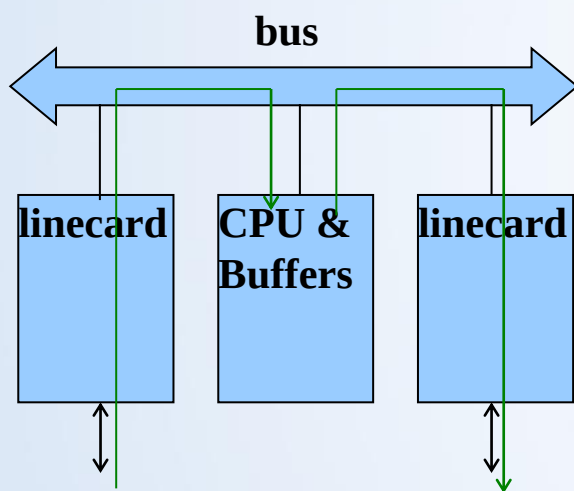


接口板功能



排队与缓存

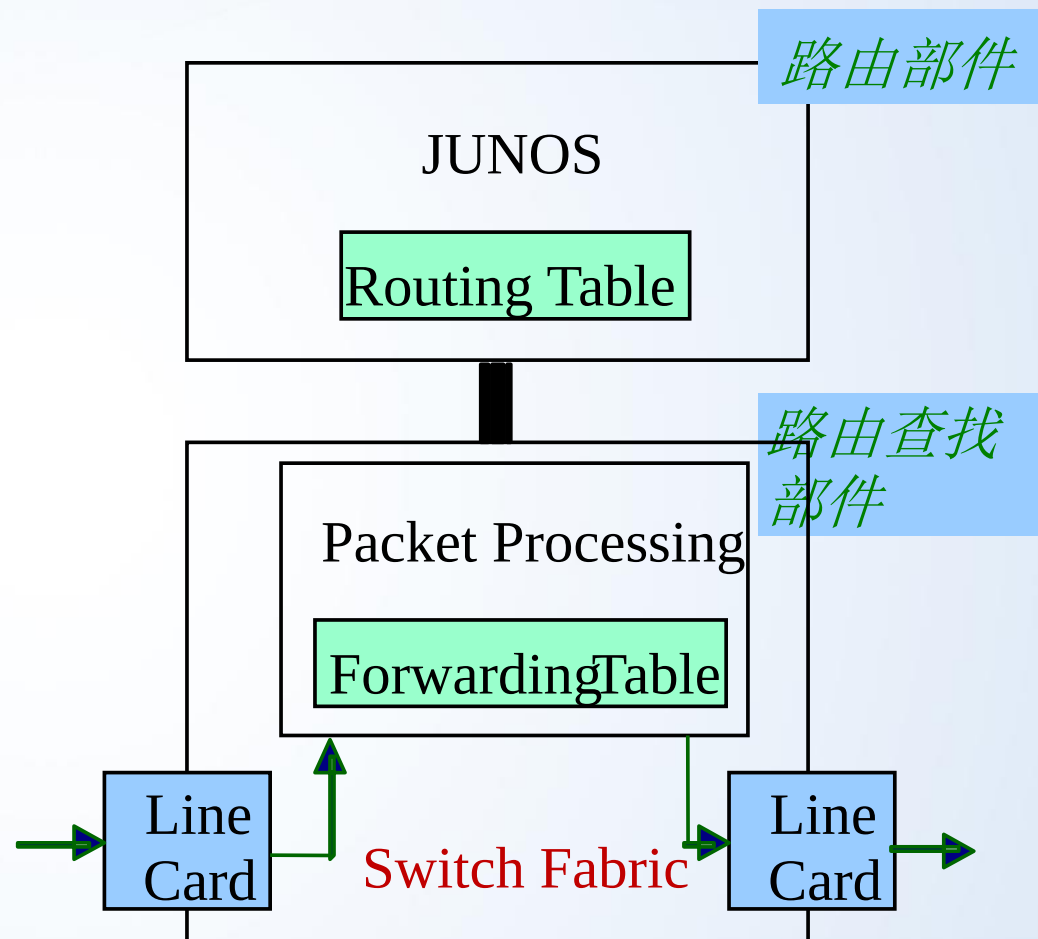
- 解决出线冲突的方式——排队缓存
- 集中缓存
- 入线/出线缓存
- 中央缓存



M40交换机举例

Juniper Network公司推出的IP交换机，可用于Internet的骨干路由器、以太网交换机、ATM交换机等。

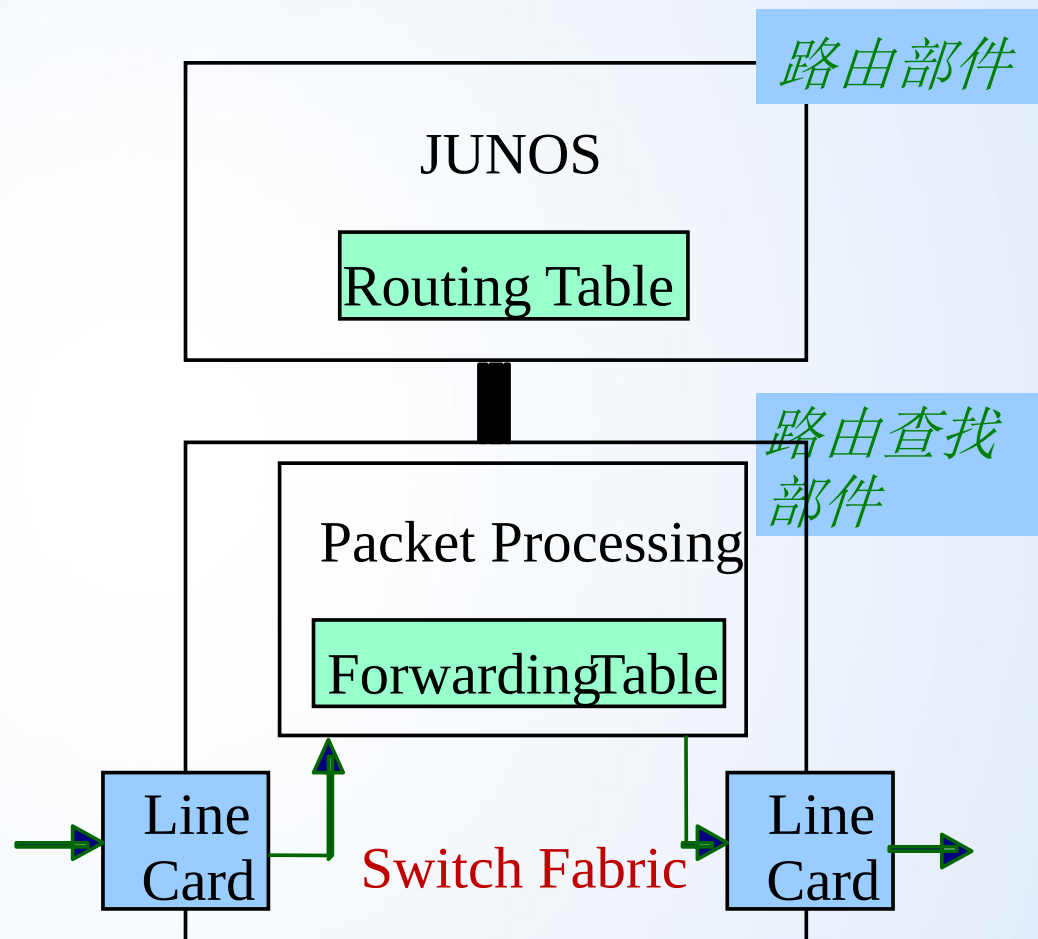
- 路由部件
- 路由查找部件
- 交换单元
- 线路卡



M40交换机结构

路由部件 (JUNOS) :

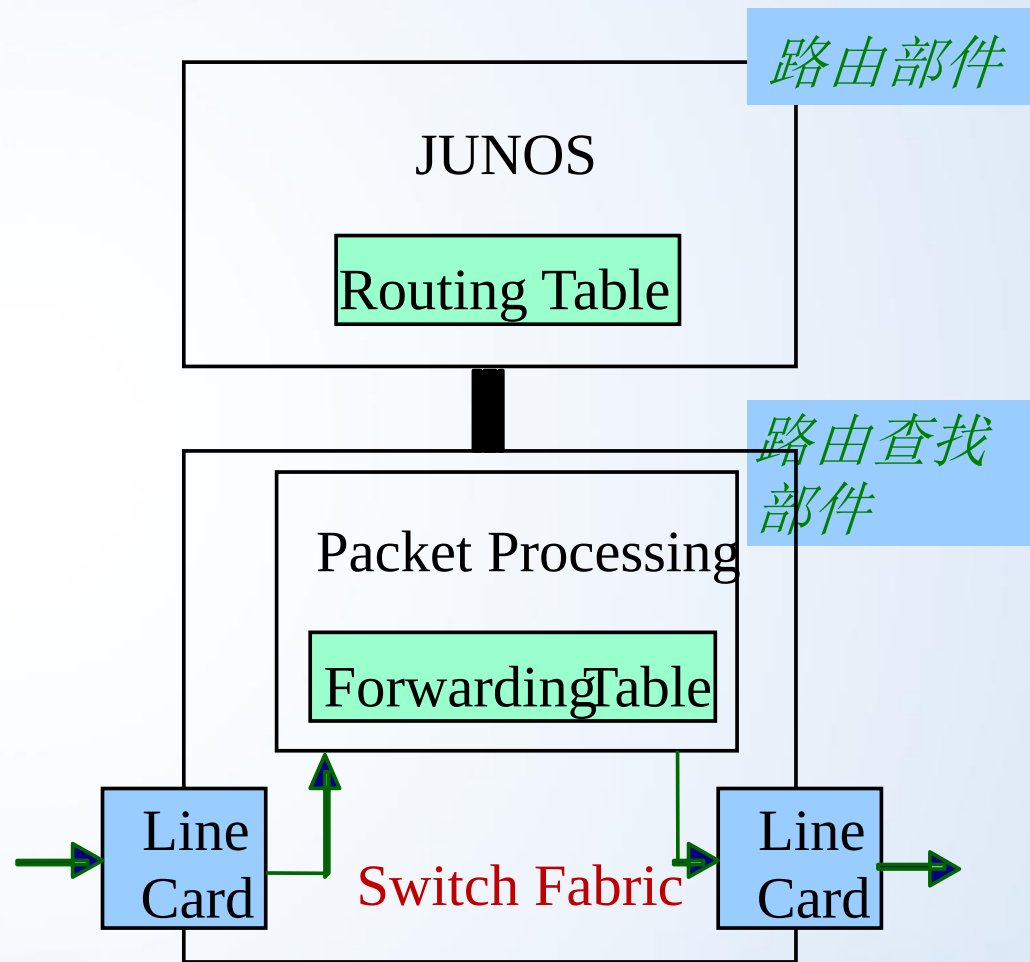
- Internet软件包, 包括丰富的路由协议组件 (OSPF、BGP4、IS-IS等)。
- 根据路由协议更新路由表



M40交换机结构

路由查找部件 (Packet Process)

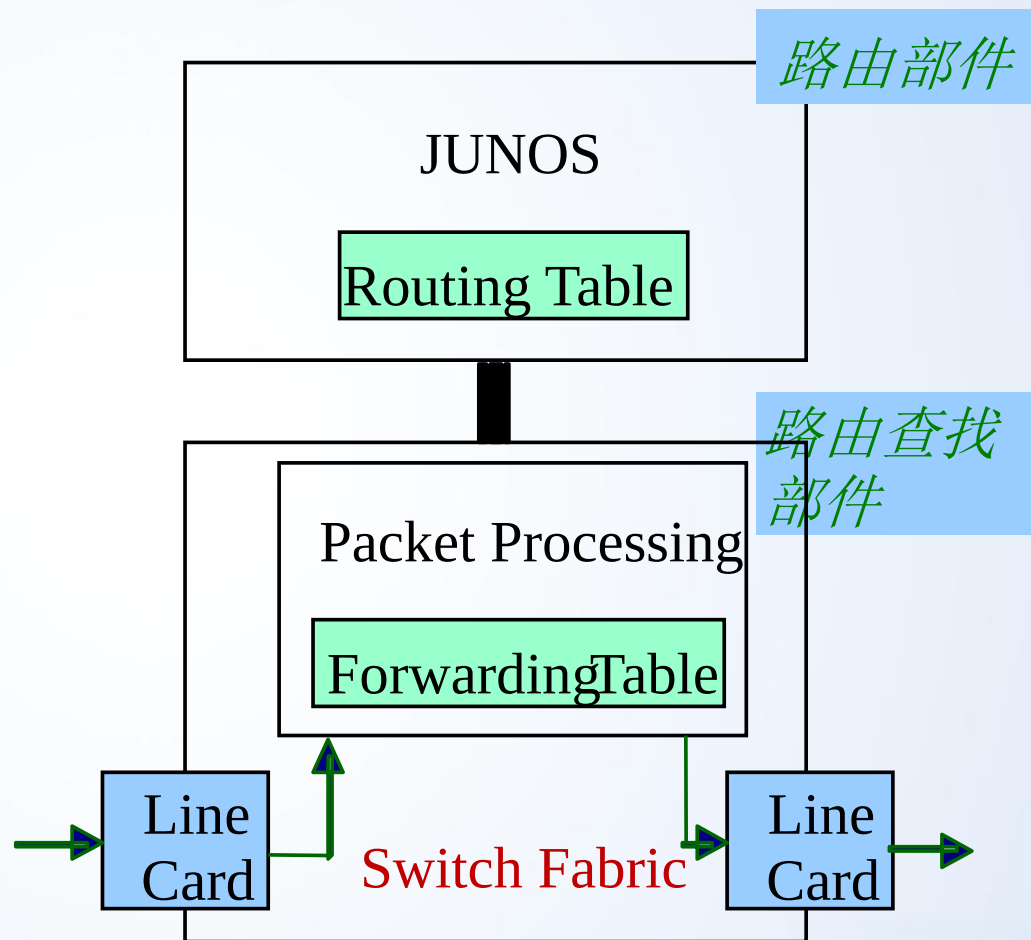
- 处理机级的ASIC, 与JUNOS软件相结合, 使M40系统达到线速交换的水平。
- 高速查找: 最长匹配查找速度为每秒40M个路由, 可支持8*OC-48系统的线速路由查找;
- 可编程: 支持IPv4、MPLS、IPv6和帧中继等多种协议;
- 转发表自动更新: Routing Table中的路由表更新后, 自动刷新Forwarding Table的路由数据。



M40交换机结构

线路卡：

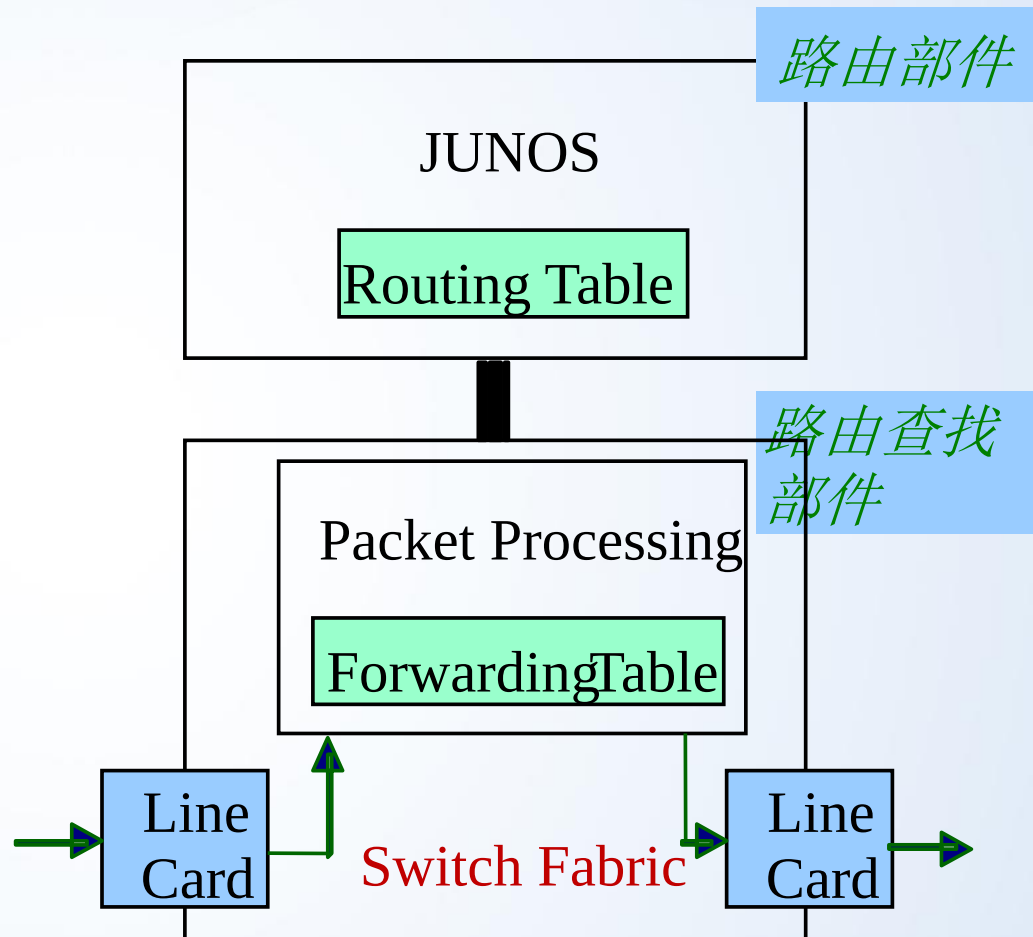
- 支持SONET/SDH、ATM和DS3等类接口。



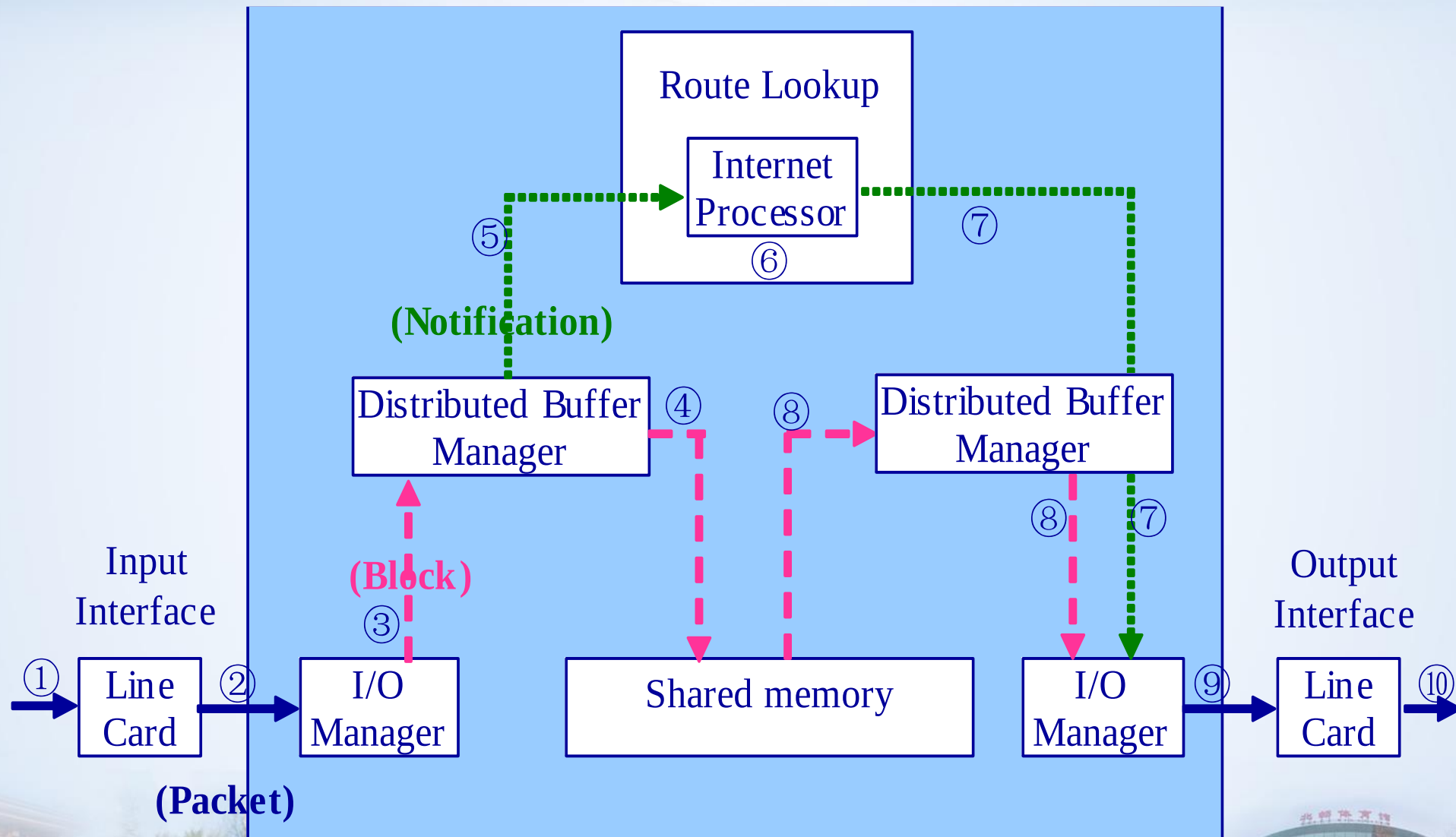
M40交换机结构

交换单元 (Switch Fabric)

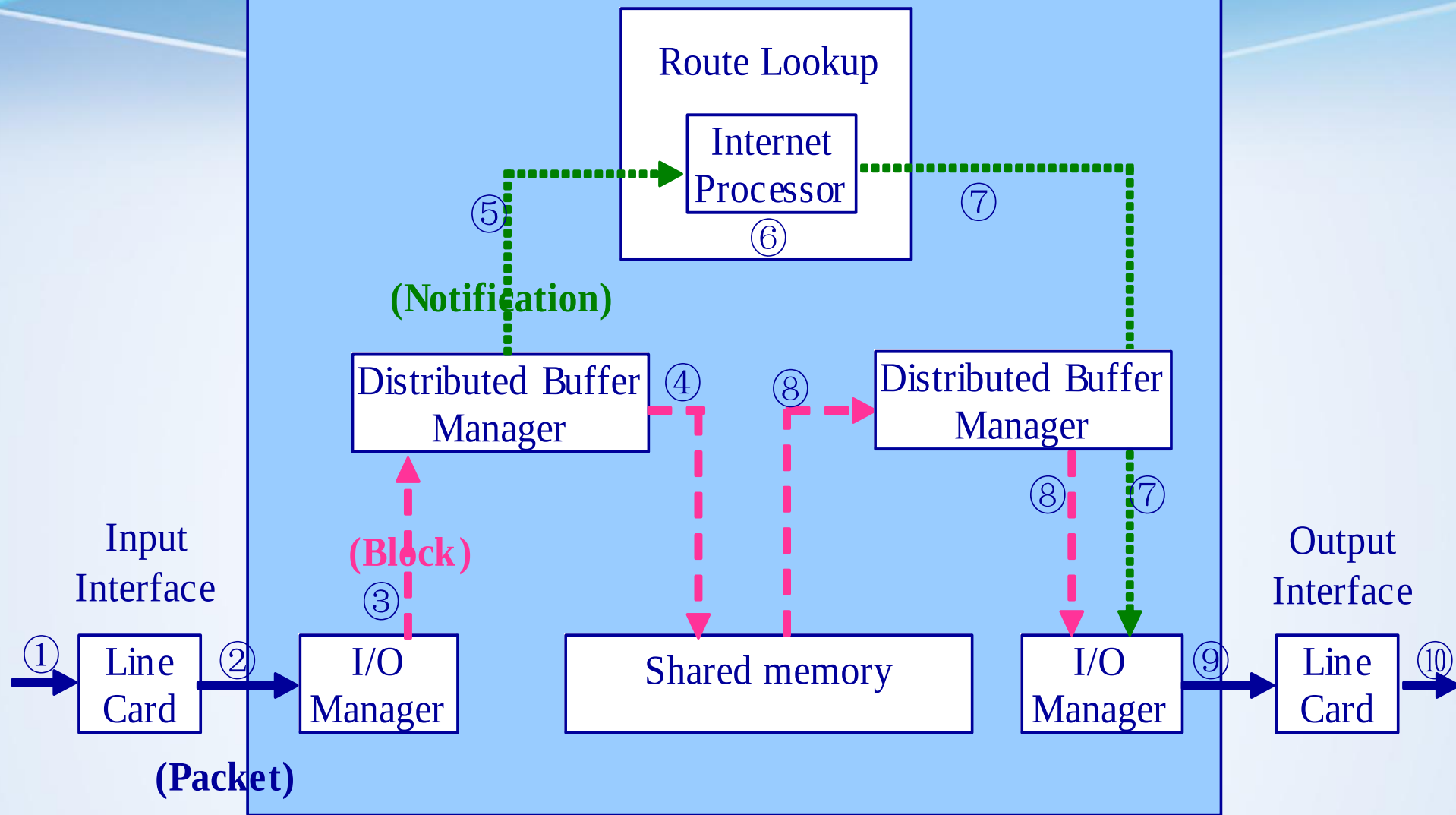
- 40Gbps的交换单元
- 以共享存贮器为核心，配以适当的缓冲管理ASIC和I/O管理ASIC，将每一个包分解成64字节的“块” (block)作为存贮、交换的基本单位
- 通过“包通告” (Notification)进行交换控制



交换单元 (Switch Fabric)

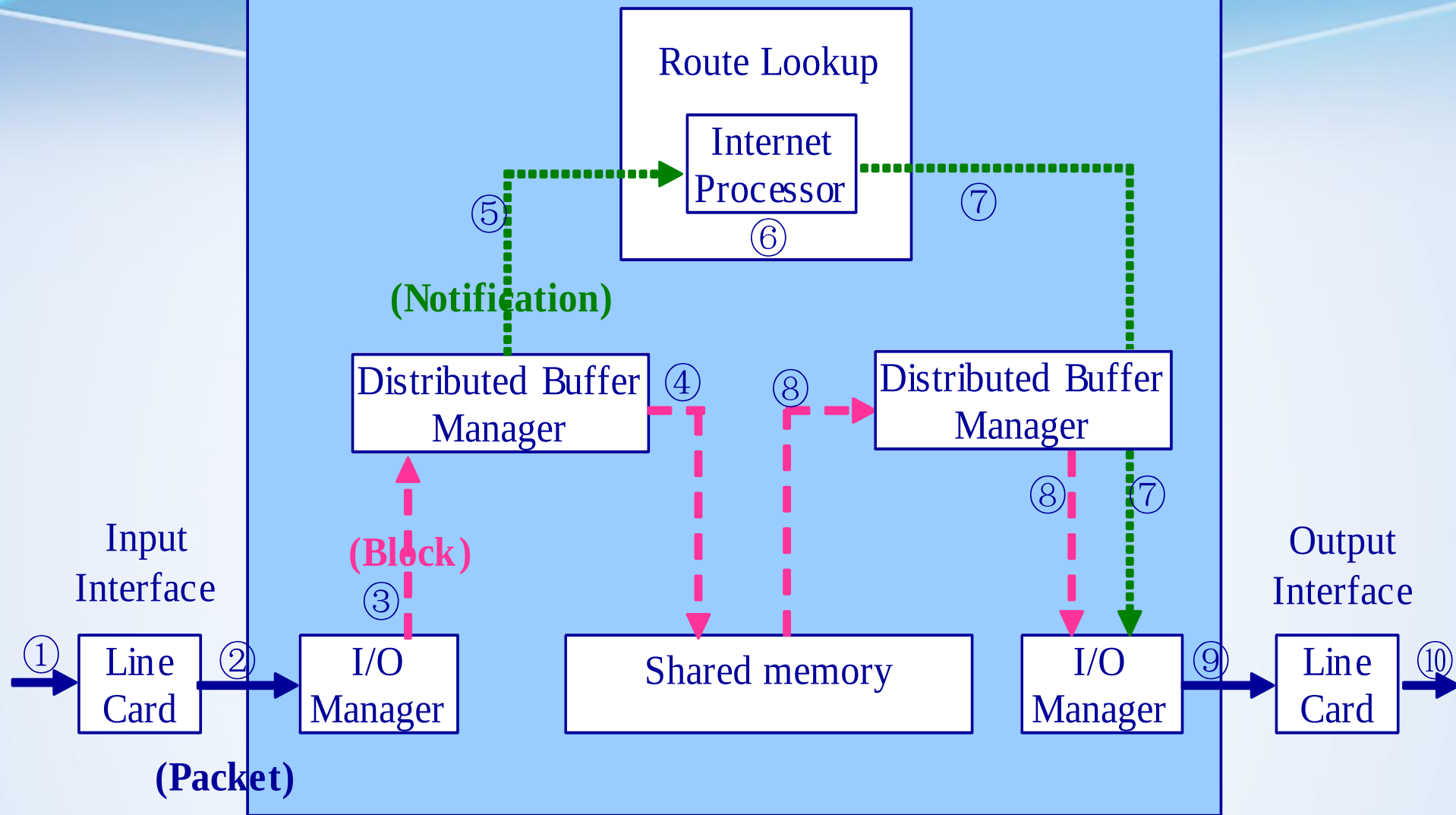


包转发工作原理



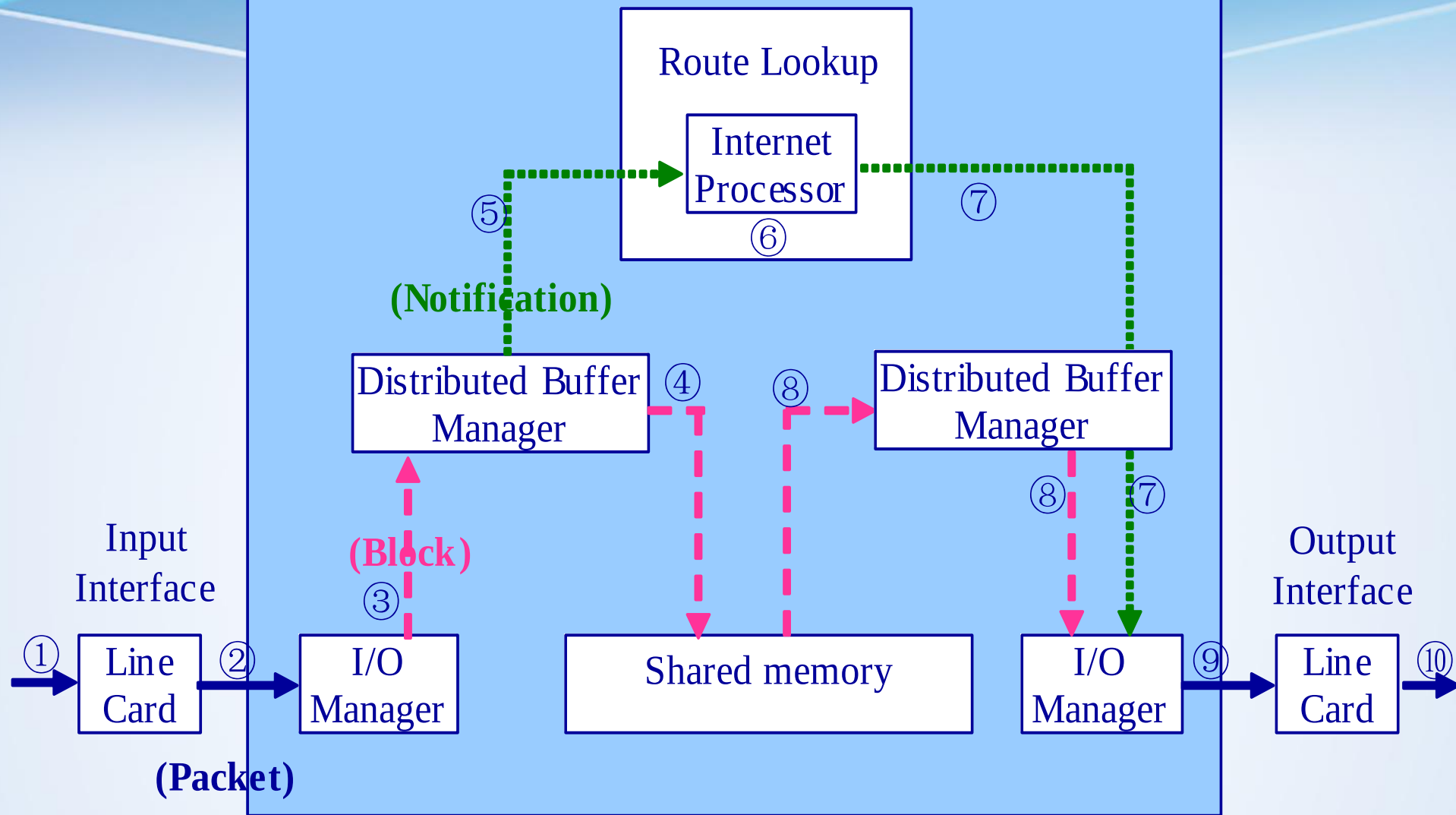
1. 信息到达路由器的入线
2. 线路卡按不同线路的帧格式提出净荷，并将校验正确的帧送入I/O管理ASIC

包转发工作原理



3. I/O管理ASIC按不同的协议格式 (IPv4或MPLS) 提出3层的包, 根据包的交换要求设置 “寻路关键字”, 并将包分段成64字节的块, 一起送分布缓冲管理器

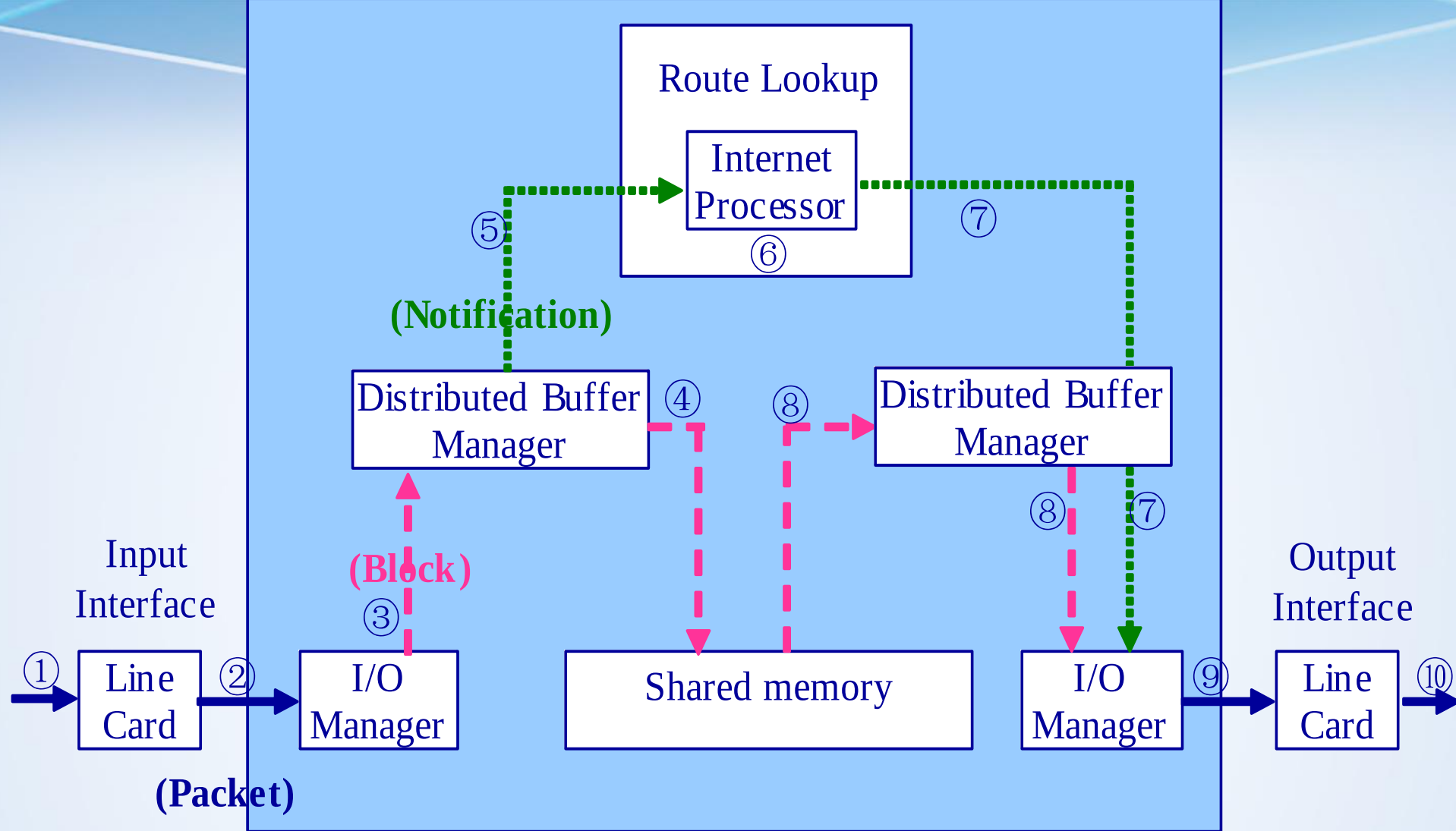
包转发工作原理



4. 缓冲管理器将“块”轮流放入共享存贮器

5. 缓冲管理器根据块中的“寻路关键字”构造“包通告”，送寻路部件

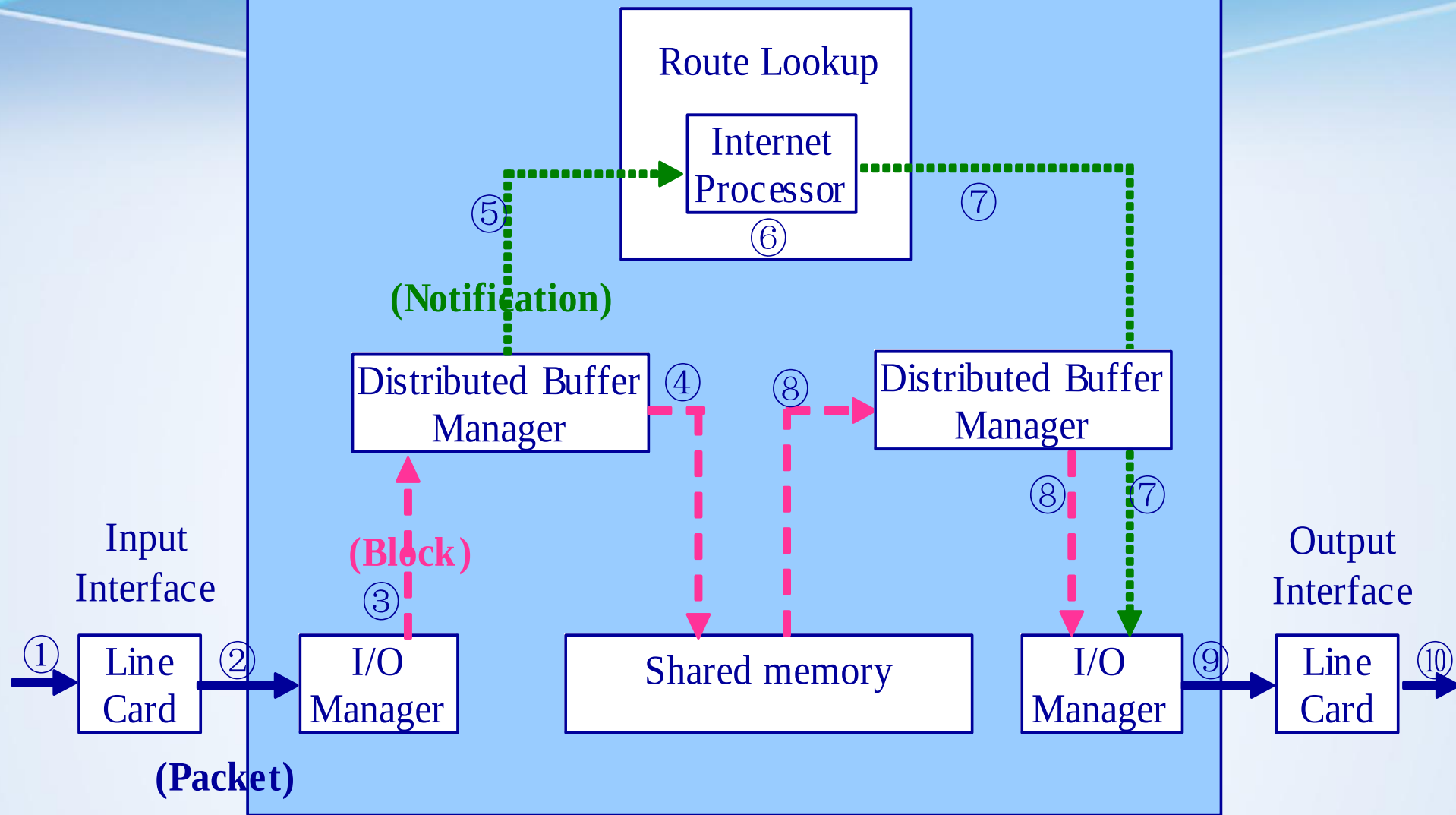
包转发工作原理



6. 寻路部件查找路由

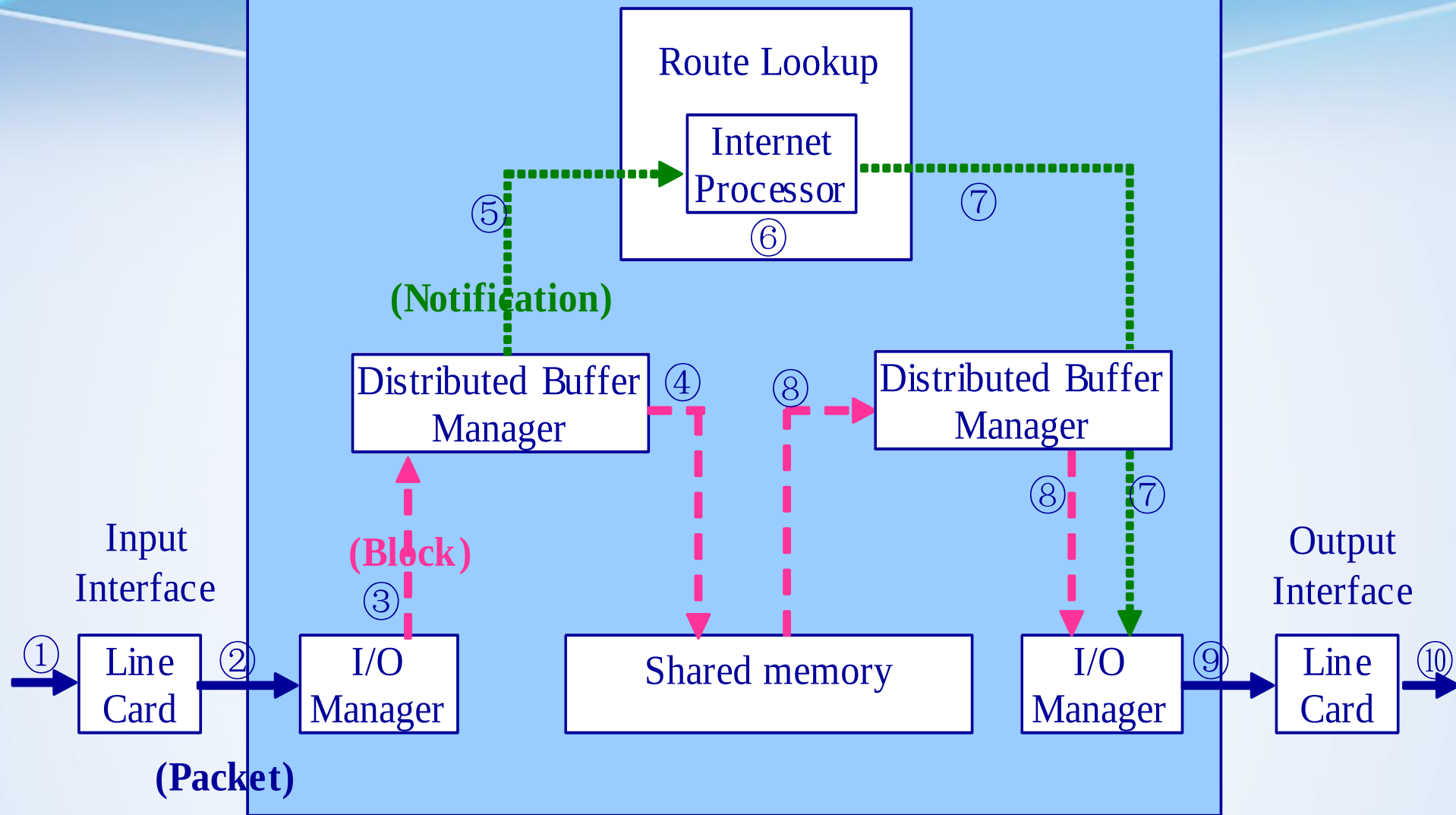
7. 寻路部件将包含了转发决定的“包通告”送缓冲管理器，缓冲管理器再将此包通告转发给输出端口的I/O管理器，输出端口的I/O管理器将所有的包通告排队，逐一处理

包转发工作原理



8. I/O管理器处理到某一个包通告时，通过缓冲管理器产生一个读“块”的请求，将数据块读出

包转发工作原理



9. I/O管理器将块重新组装成包，送线路卡

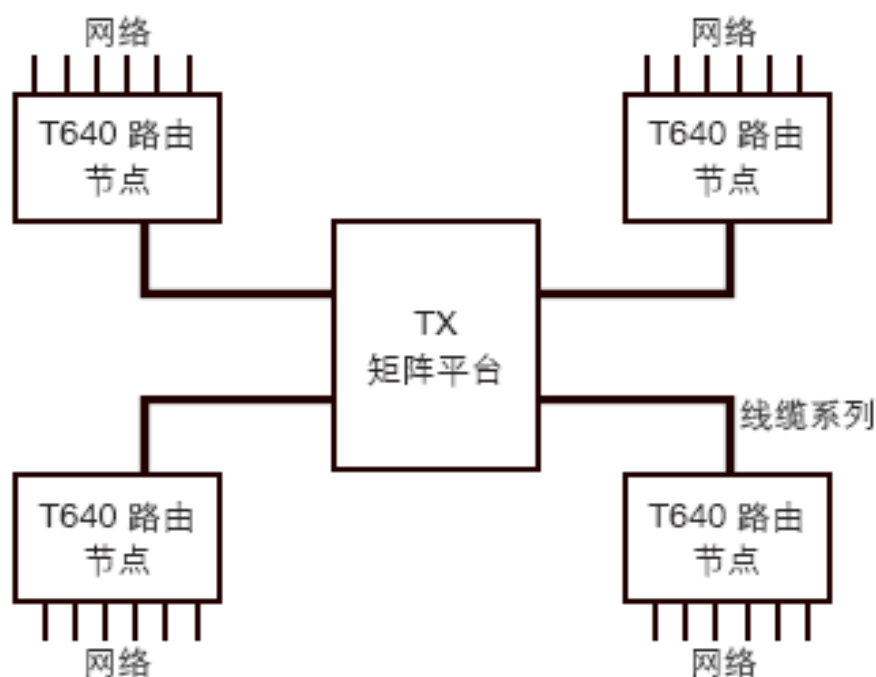
10. 线路卡按线路要求将数据包作为净荷置入线路帧格式中，发出

Juniper 网络公司路由矩阵

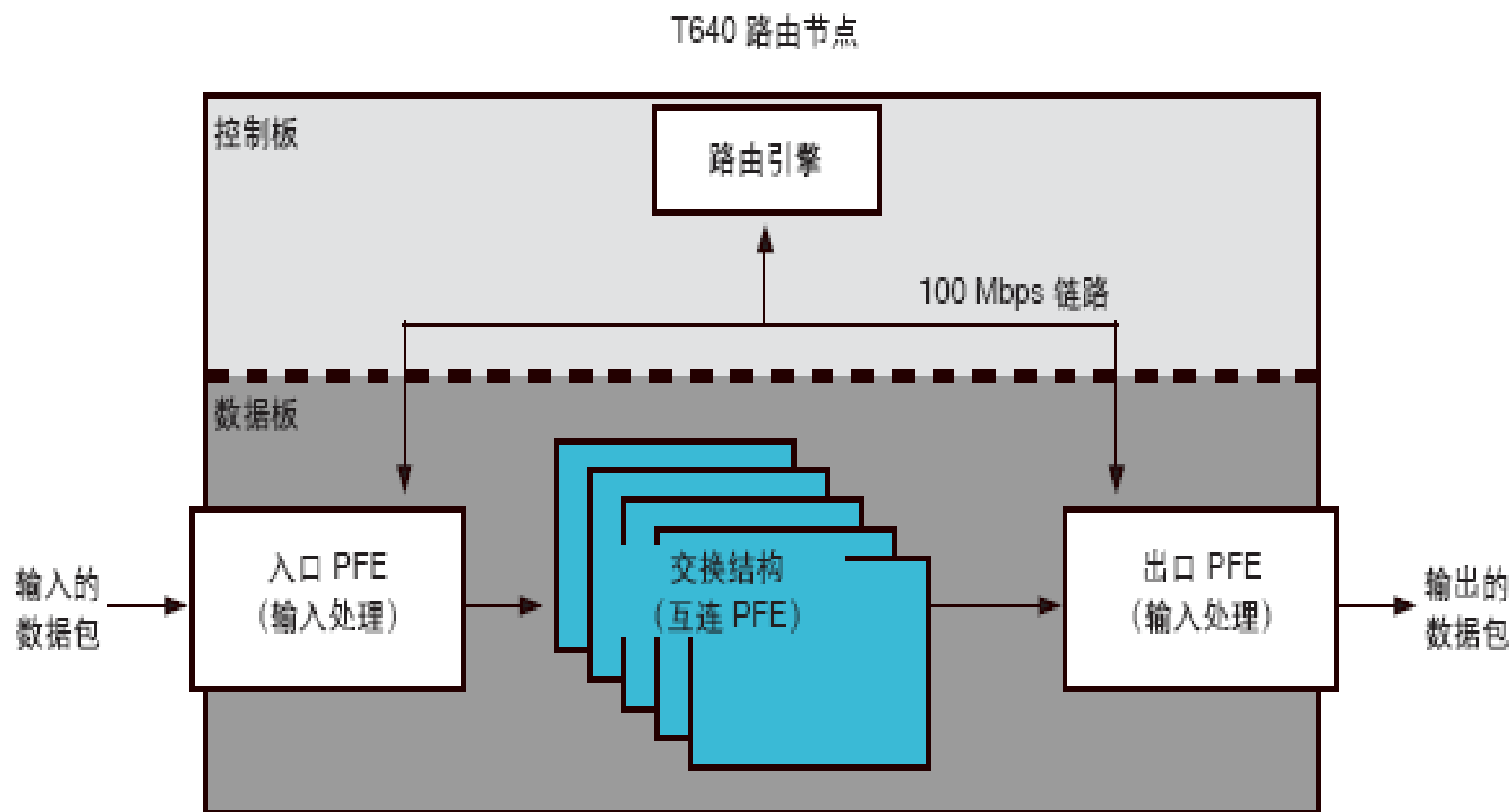
Juniper 网络公司的路由矩阵(如图 1 所示)由三种主要部件组成:

- 四个 T640 路由节点, 这些路由节点为路由矩阵提供网络接口, 并执行分布式数据包转发决策。路由矩阵配置中的 T640 路由节点因为包含路由矩阵系统的网络接口卡有时也被称为线路卡机箱(LCC)。
- 一个 TX 矩阵™ 平台, 该平台为路由矩阵执行路由协议, 维护系统状态, 并提供使单个 T640 路由节点互连的交换结构(switch fabric)的核心。TX 矩阵平台有时也被称为交换卡机箱(SCC)。
- 一组线缆, 这些线缆将各机箱的数据和控制板连接为统一的路由矩阵。

图 1: Juniper 网络公司路由矩阵

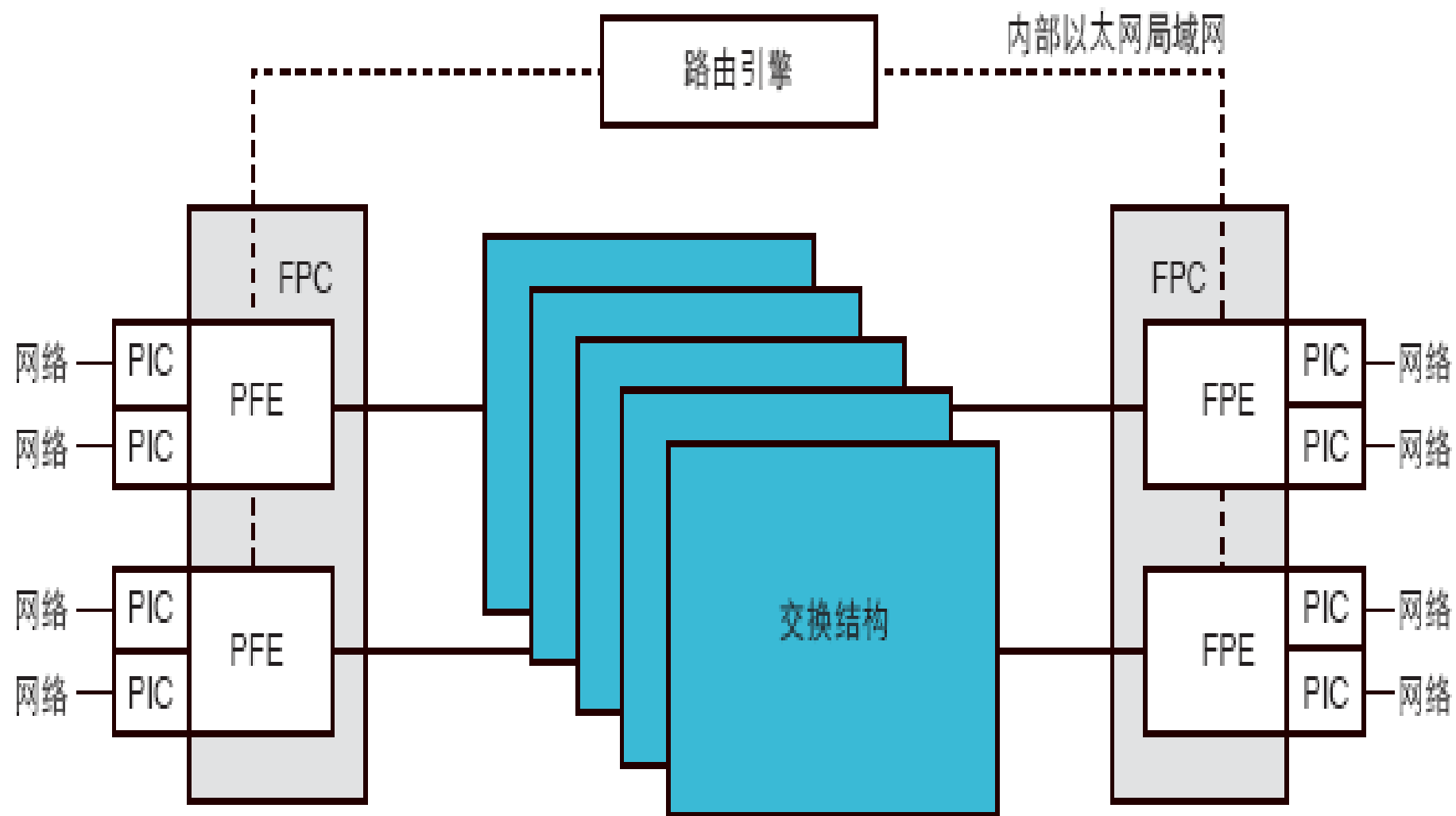


T640 路由节点控制板和数据板体系结构

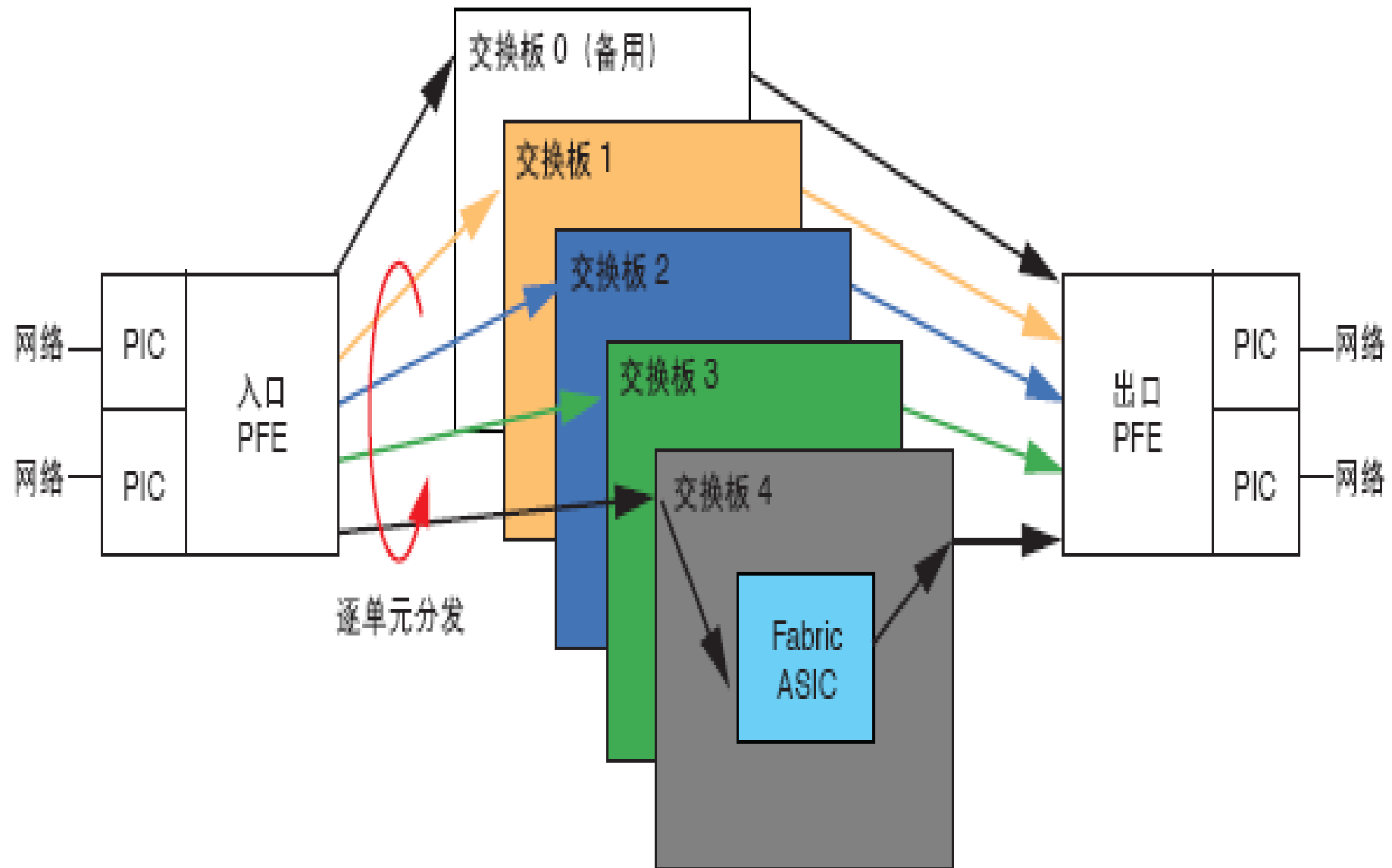


控制板和数据板独立执行它们各自的功能，同时，它们通过一条专用 100-Mbps 链路持续通信。路由引擎执行路由协议，并维护一个或多个路由表。路由引擎从路由表中获得一个主用路由表，这个表被称为转发表。JUNOS 内核向 T640 路由节点中的所有数据包转发引擎(PFE)复制转发表，并由 T640 路由节点做出转发决定。这种独特的设计允许更新 PFE 中的转发表，同时不妨碍数据包转发性能。

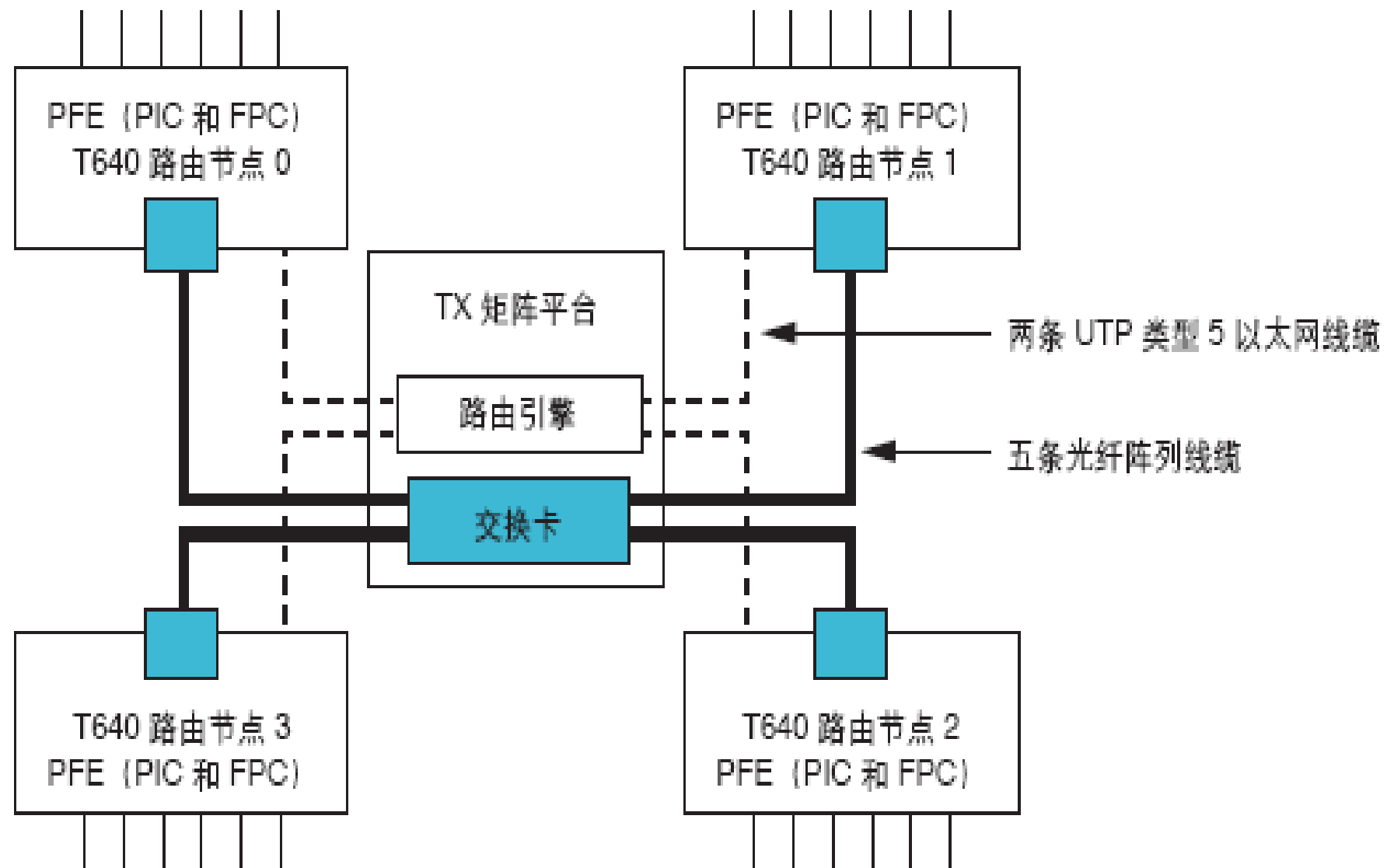
T640 路由节点的组成部件



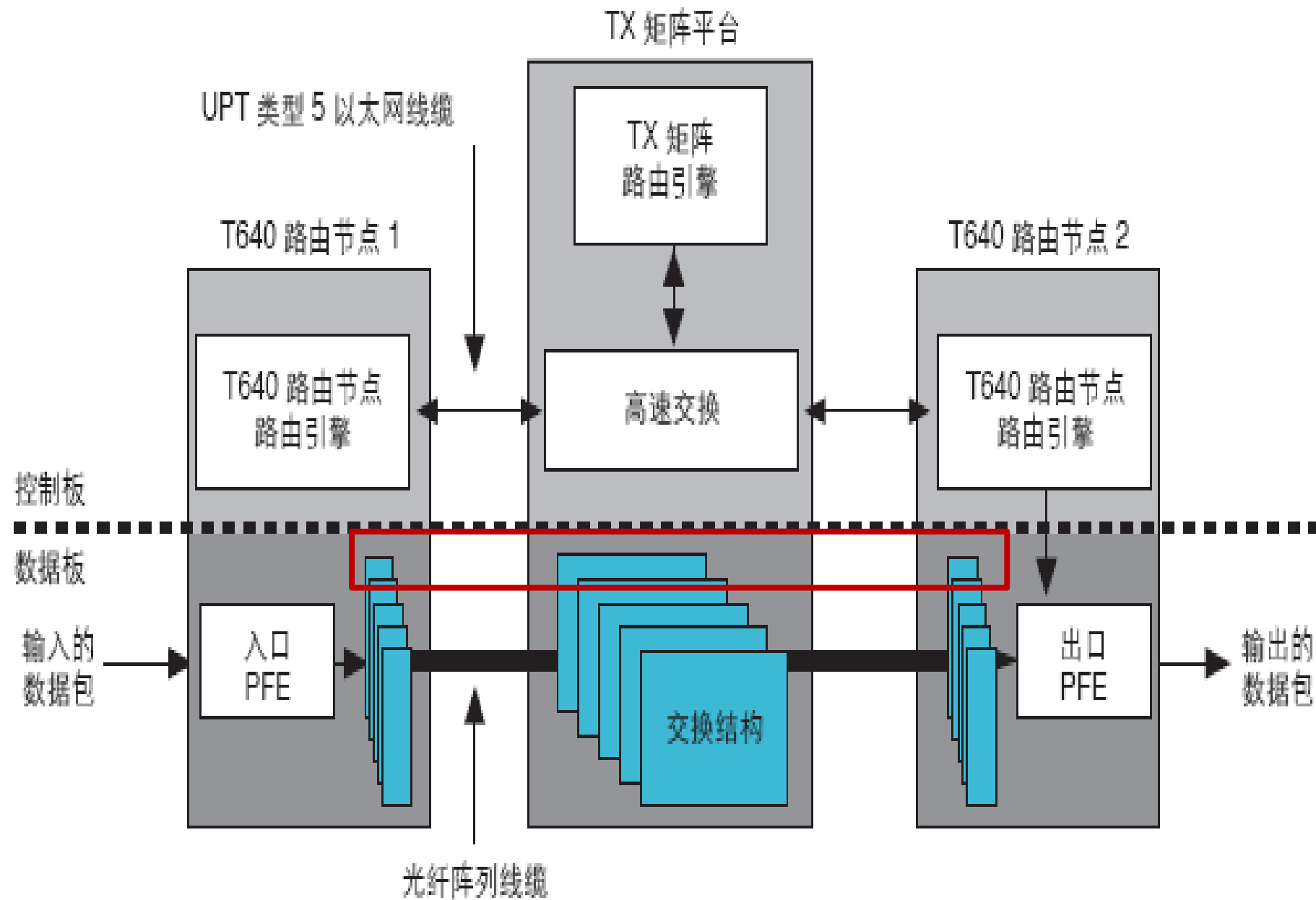
T640 交换结构板



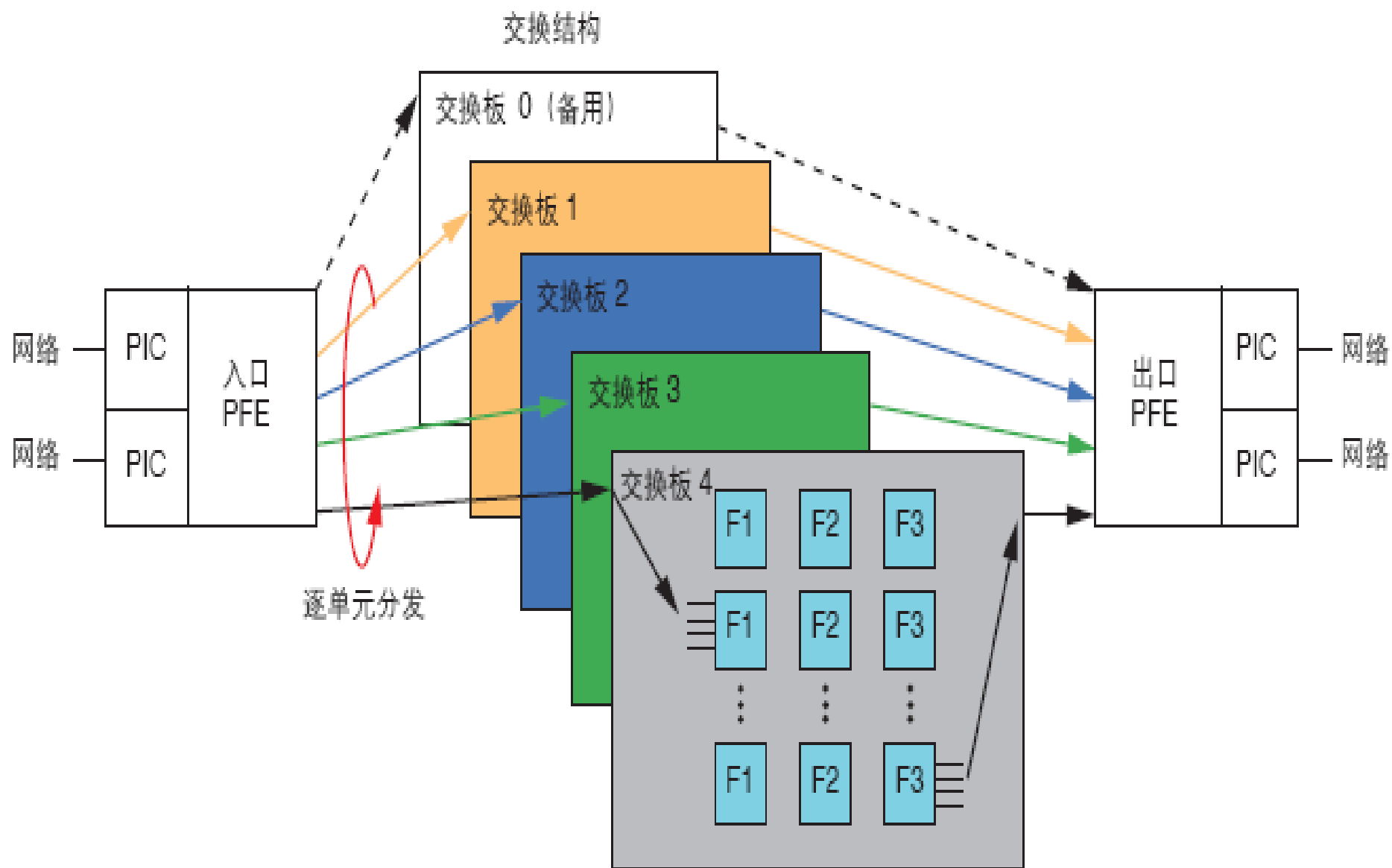
路由矩阵



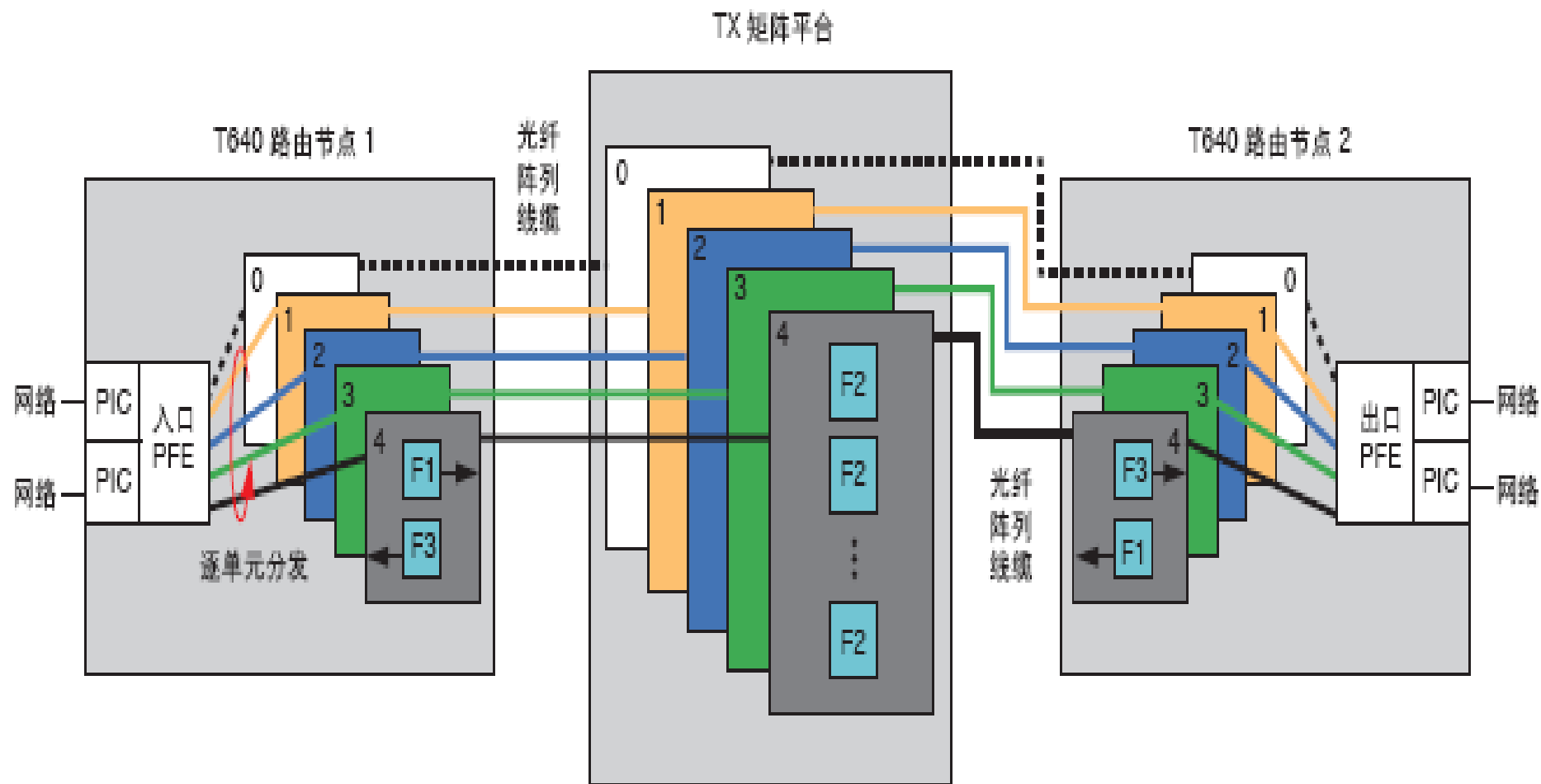
路由矩阵控制板和数据板体系结构



路由矩阵交换板



路由矩阵 Clos 交换结构的实施



课后研究

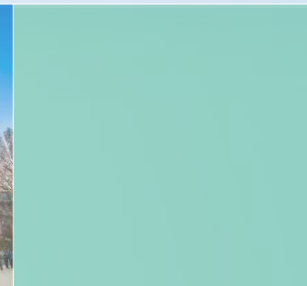
- 选择华为3Com、Juniper、或Cisco的一款路由器，研究其交换机理

本章内容

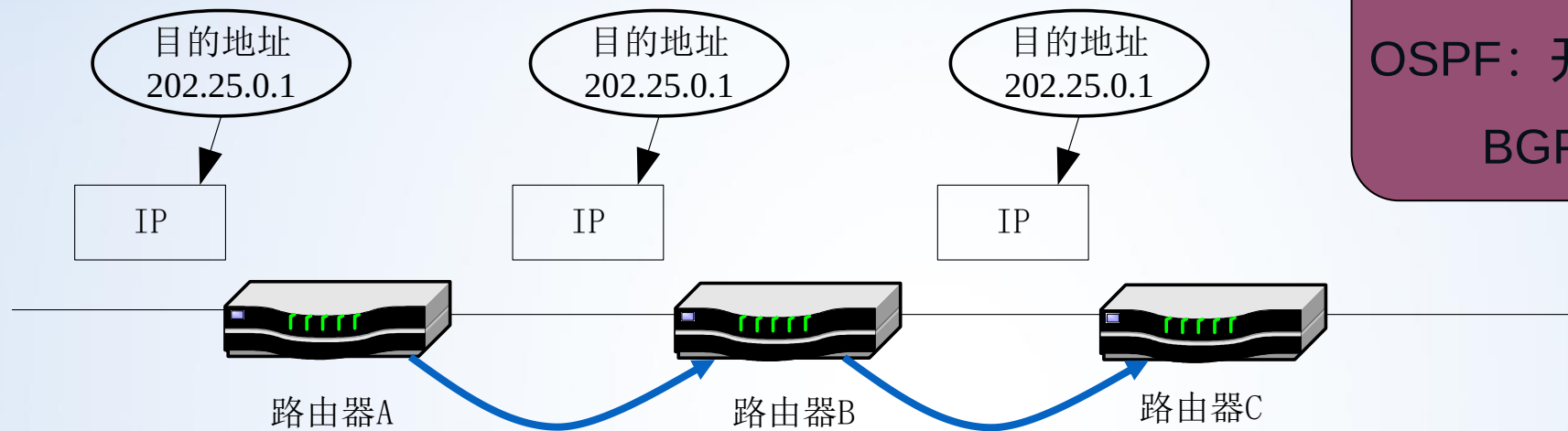
- 路由器技术的发展
- 多协议标记交换MPLS
- 段路由协议SR
- IPV6+

MPLS概念

01



传统IP网交换技术



RIP: 路由信息协议
OSPF: 开放最短路径优先协议
BGP: 边界网关协议

目的地址	下一跳
202.25.0.1	B

目的地址	下一跳
202.25.0.1	C

202.25.0.1

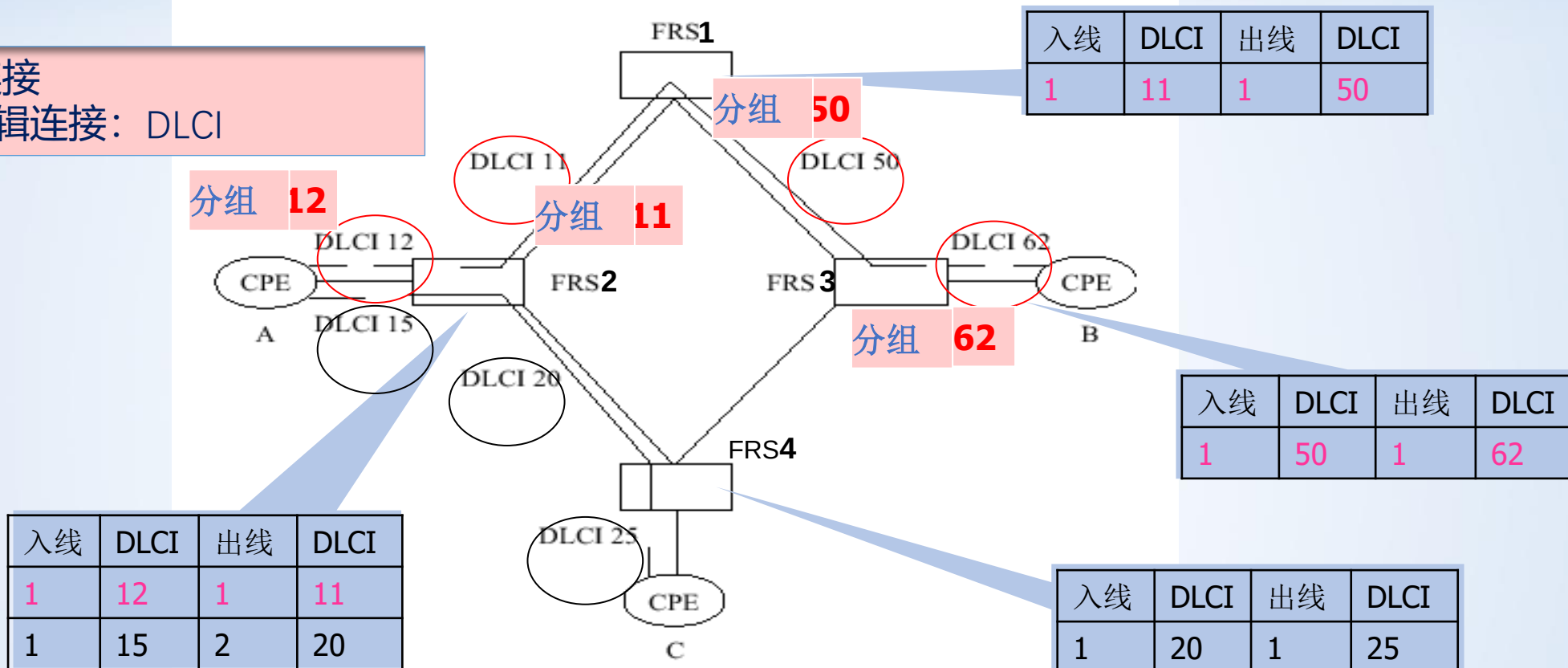
采用最长地址匹配方法进行寻址

hop-by-hop

路由选择和数据转发同时进行

面向连接的分组交换——帧中继

面向连接
分配逻辑连接：DLCI



注：FRS—帧中继交换机 CPE—用户前端设备

DLCI—数据链路连接标识符

从A到B的帧中继逻辑链路—DLCI的12, 11, 50, 62

从A到C的帧中继逻辑链路—DLCI的15, 20, 25

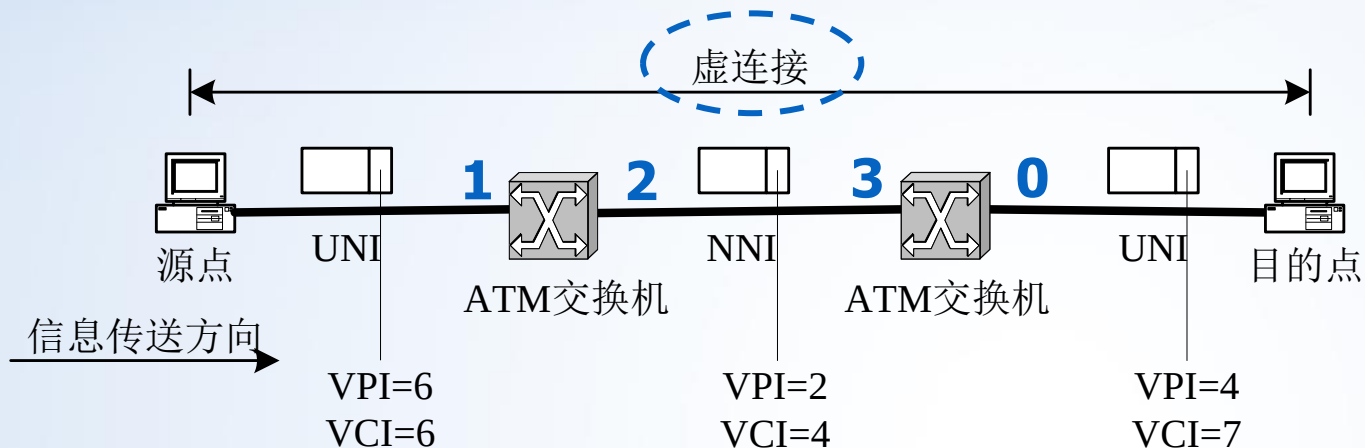
采用精确地址匹配方法进行寻址

路由选择和数据转发分开进行

ATM交换技术

面向连接

逻辑连接：VPI/VCI



入端口	入信头	出端口	出信头
1	VPI=6 VCI=6	2	VPI=2 VCI=4

入端口	入信头	出端口	出信头
3	VPI=2 VCI=4	0	VPI=4 VCI=7

采用精确地址匹配方法进行寻址

路由选择和数据转发分开进行

对比分析

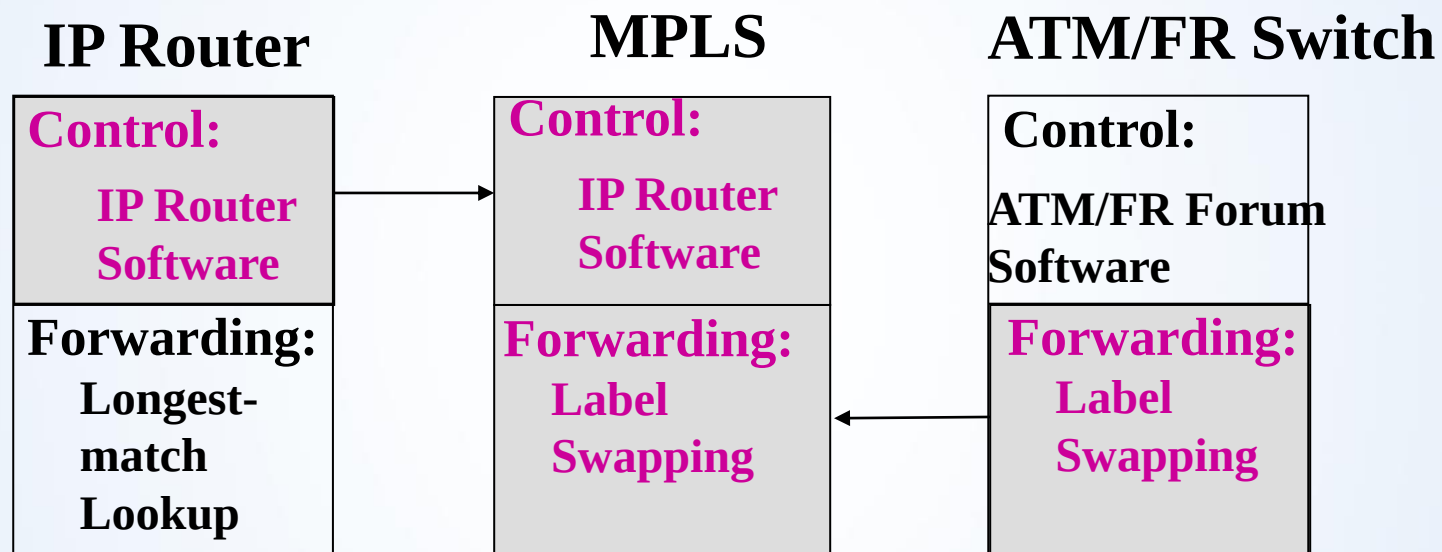
- 传统IP的路由技术
 - 采用**最长匹配**算法对包头信息和路由表项进行匹配，路由判决过程复杂
 - 无连接，路由表更新与网络状态相关，与交换需求无关，表项少
 - 工作在3层，慢，不利于实时业务和QoS保障
- 帧中继FR的交换技术
 - 采用**精确匹配**算法对帧头中已知位置、固定长度的域和转发表项进行匹配，转发判决过程相对简单
 - 面向连接，按照交换需求进行DLCI变换表的更新，表项多
 - 工作在2层，快
- ATM的交换技术
 - 采用**精确匹配**算法对信头中已知位置、固定长度的域和转发表项进行匹配，转发判决过程相对简单
 - 面向连接，按照交换需求进行信头翻译表的更新，表项多
 - 工作在ATM层，快，有利于实时业务和QoS保障

MPLS的概念

- **M**ulti-**P**rotocol **L**abel **S**witching
- MPLS是一个可以在多种第二层媒质上进行标记交换的网络技术。结合了第二层的交换和第三层路由的特点，将第二层的基础设施和第三层的路由有机地结合起来。
- MPLS是一种有效的封装机制，通过在packets (IP packets,AAL5,frames)上使用 标记 “Labels” 进行数据传递。
- 同时可以支持多协议，也就是说MPLS不仅可以支持多种上层网络协议，包括IPv4、IPv6等，而且可以运行于不同底层（ATM、FR、PPP）的网络之上，使得多种网络的互连互通成为可能。

MPLS的基本模型

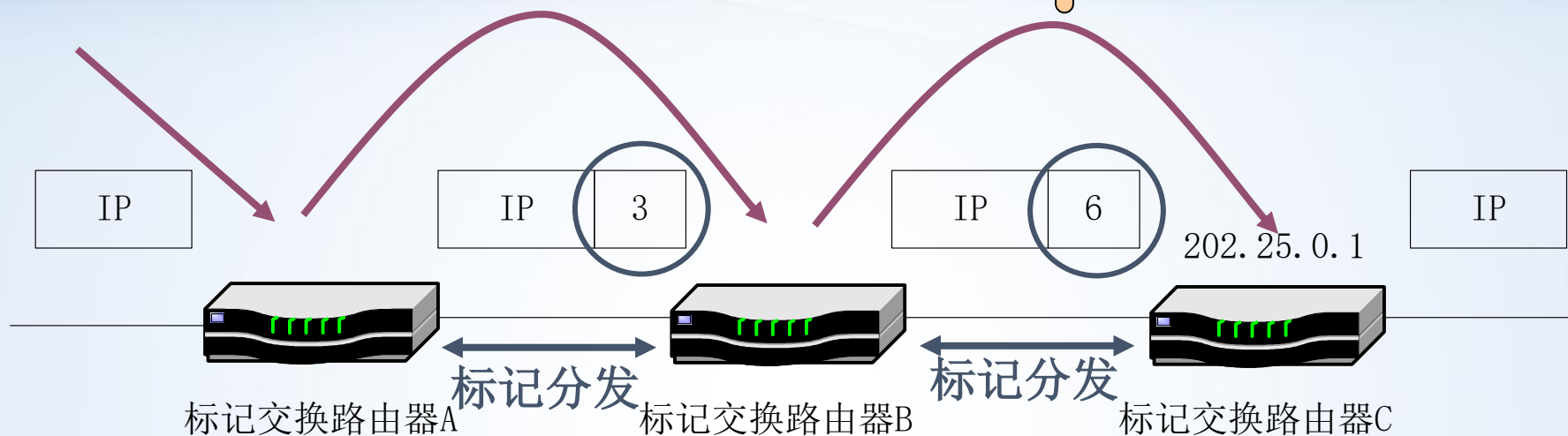
- MPLS是一种结合分组路由和电路交换的混合模型



- 使用固定长度的**标记**表示转发信息，使用**精确匹配**算法进行转发判决，故称**标记交换**

MPLS技术思路

逻辑连接：label（标记）



目的地址	出标记
202.25.0.1	3

目的地址	入标记	出标记
202.25.0.1	3	6

目的地址	入标记
202.25.0.1	6

LSP (Label Switching Path)

采用精确地址匹配方法进行寻址

路由选择和数据转发分开进行

- 1、传统路由协议选路
- 2、无连接变面向连接
- 3、增加标记分发协议

MPLS技术特点

- 以路由判决为基础，先使用相关协议为信息流建立虚连接，分组按分配的标记为基础进行转发
- 以分组头的某些定长字段标识这个虚连接
- MPLS——Labels; ATM——VPI/VCI; FR——DLCI
- MPLS 标签可以嵌套，DLCI、VPI/VCI 可作为链路层标识，与 MPLS 标签共同构成多层标记路径
- 与ATM/FR类似，标记都是本地（逐段）有效的
- MPLS的PDU允许变长
- MPLS可以使用多种2层网络技术（Ethernet、PPP、FR、ATM、光交换.....）
- 允许直接使用已有的路由技术，不局限于ATM

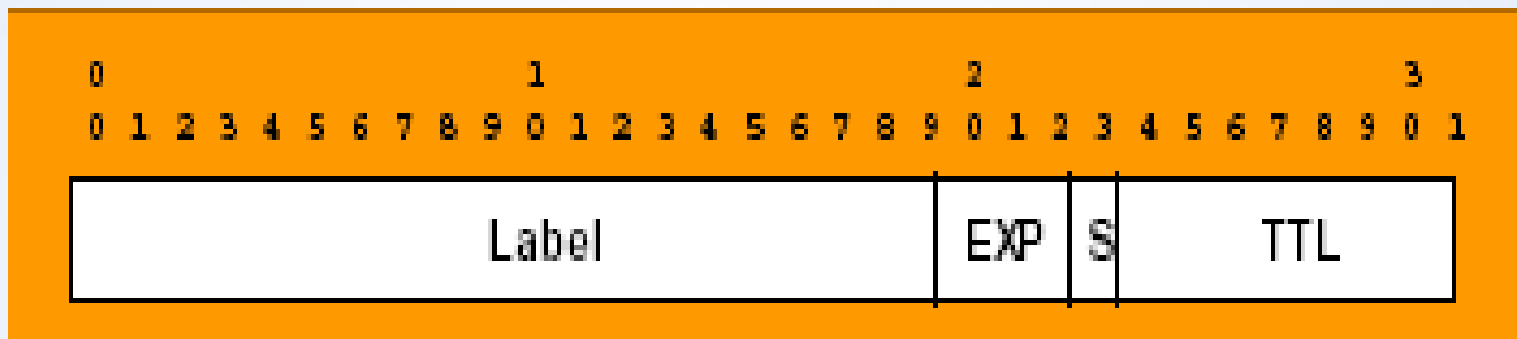
MPLS交换原理

02



MPLS的基本标记格式

Shim label stack



Label = 20 bits

COS/EXP = Class of Service, 3 bits

S = Bottom of Stack, 1 bit

TTL = Time to Live, 8 bits

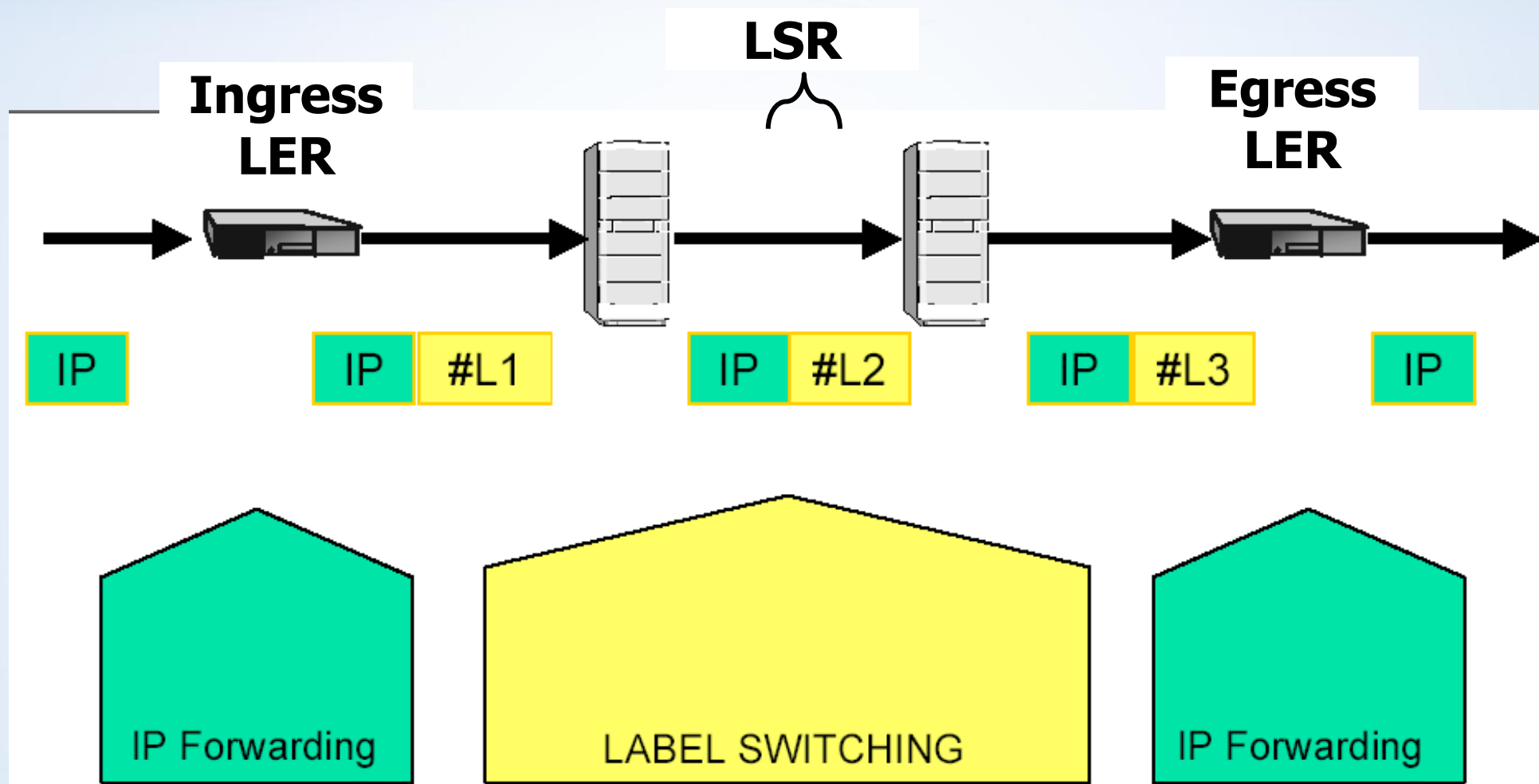
- Can be used over Ethernet, 802.3, or PPP links
- Uses two new Ethertypes/PPP PIDs
- Contains everything needed at forwarding time
- One word per label

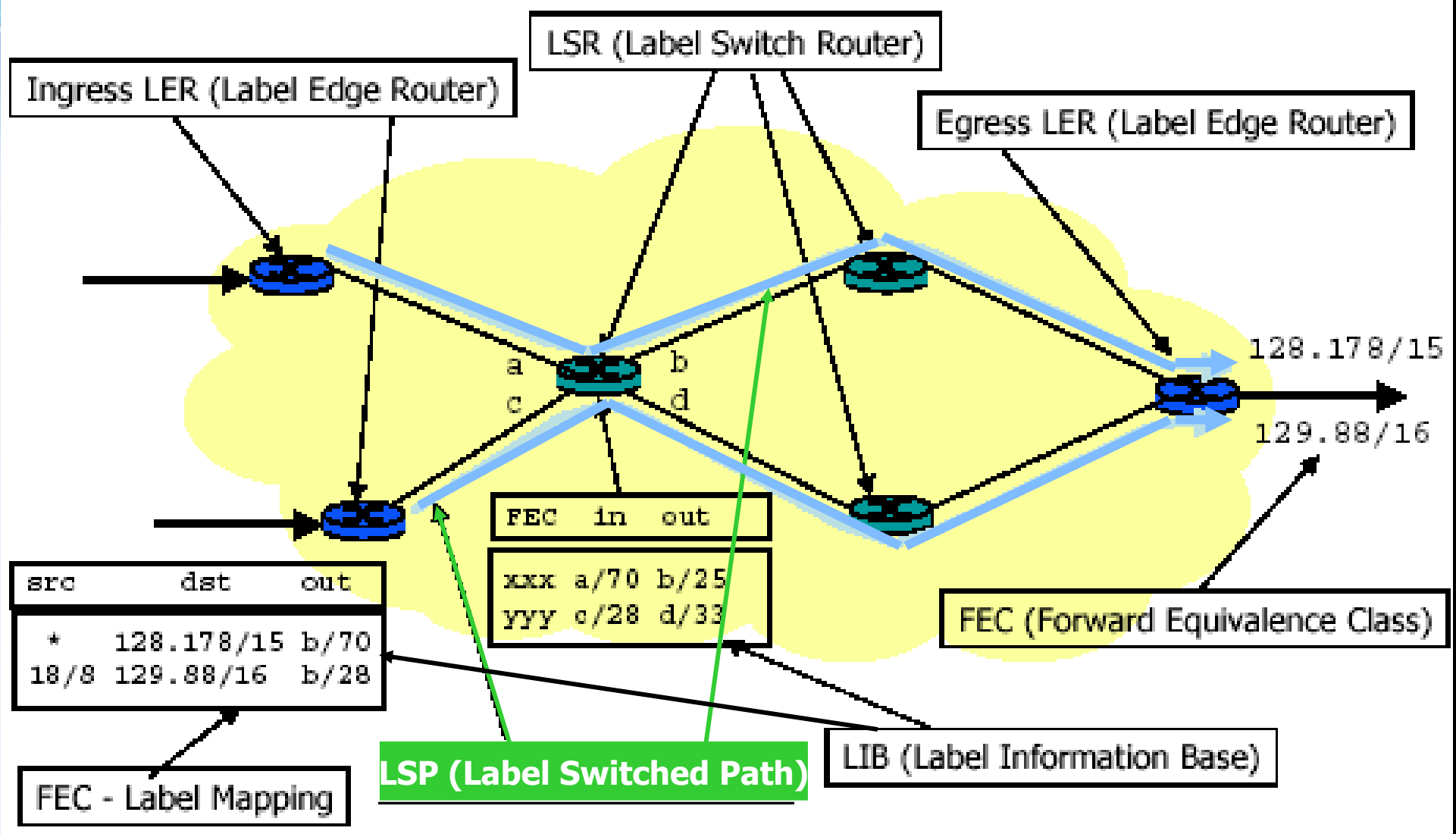
PPP Header (Packet over SONET/SDH)



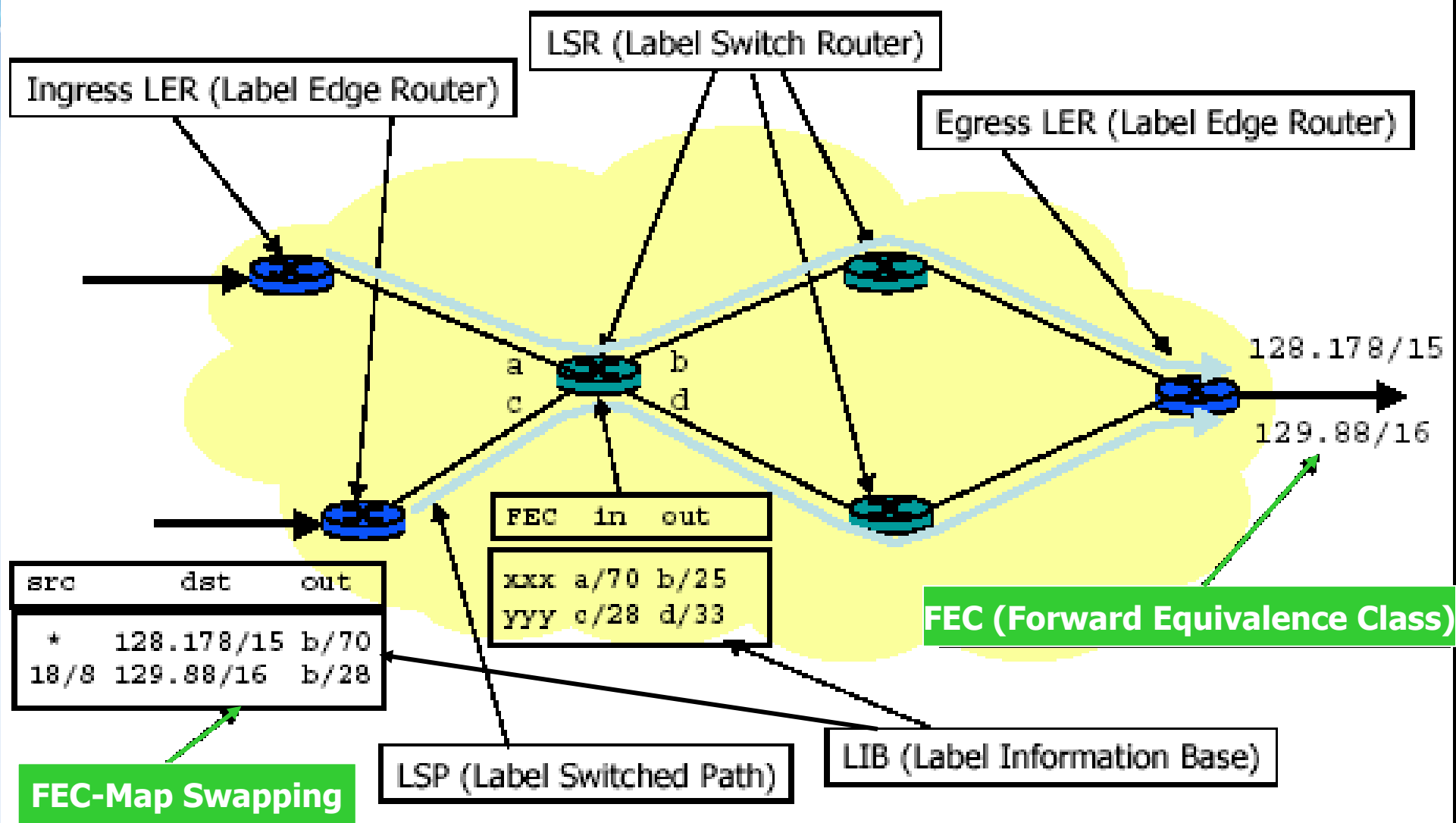
MPLS网络的基本思想

边缘路由，核心交换

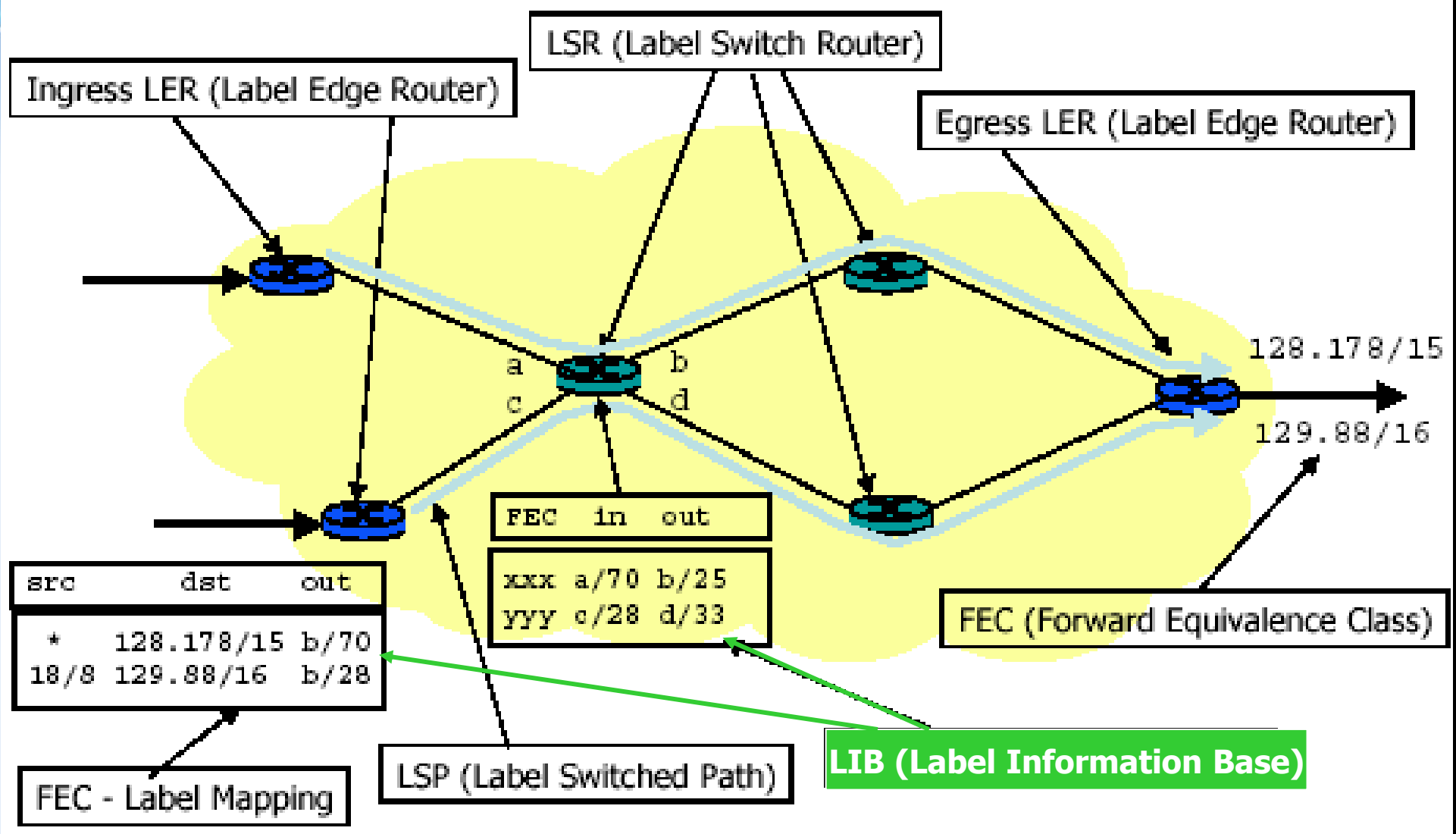




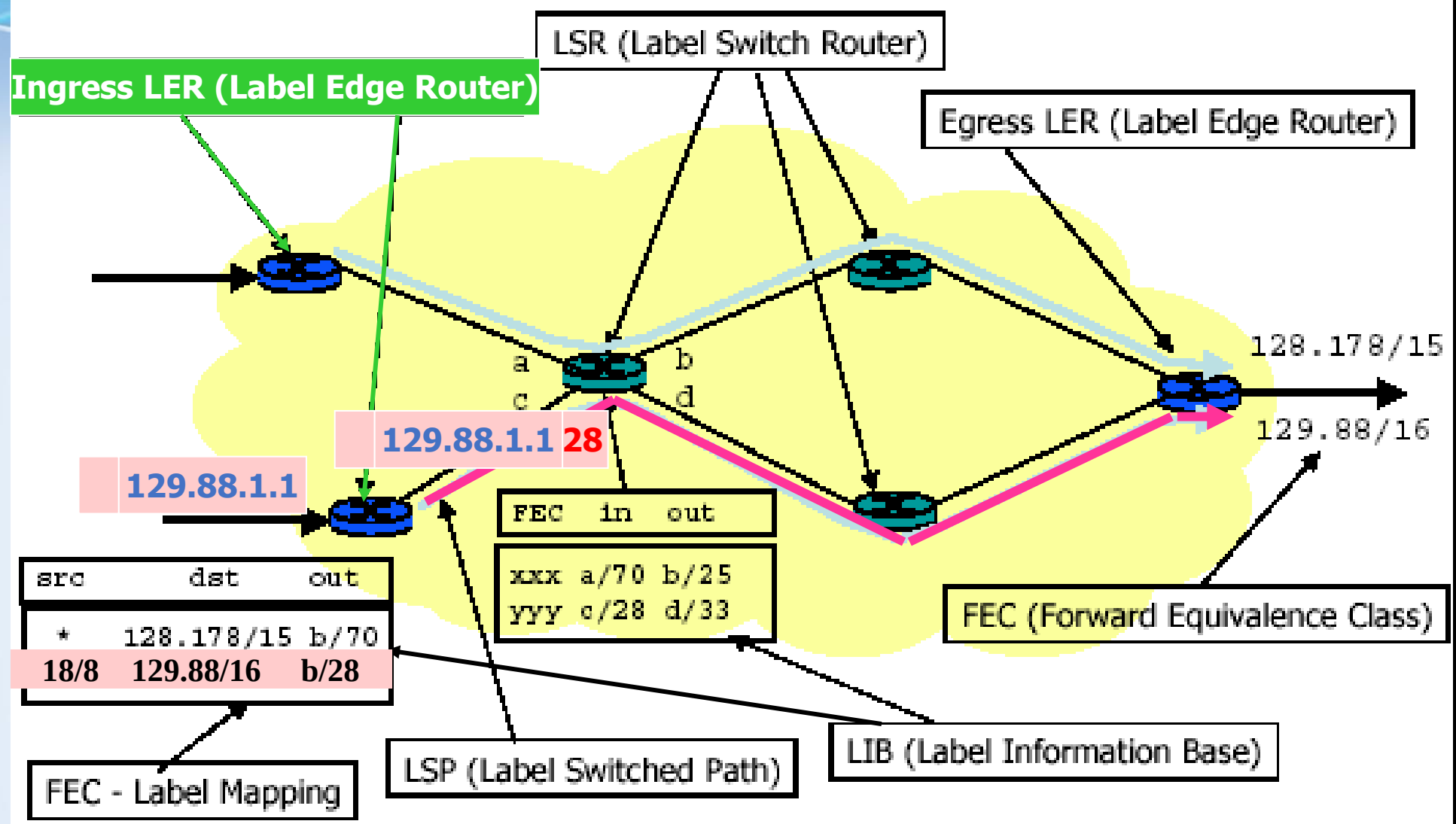
- **LSP**是指在某逻辑层次上（标记序列）由多个LSR组成的交换式分组传输通路
- LSP来自于面向虚电路的思想，类似于ATM中的虚连接



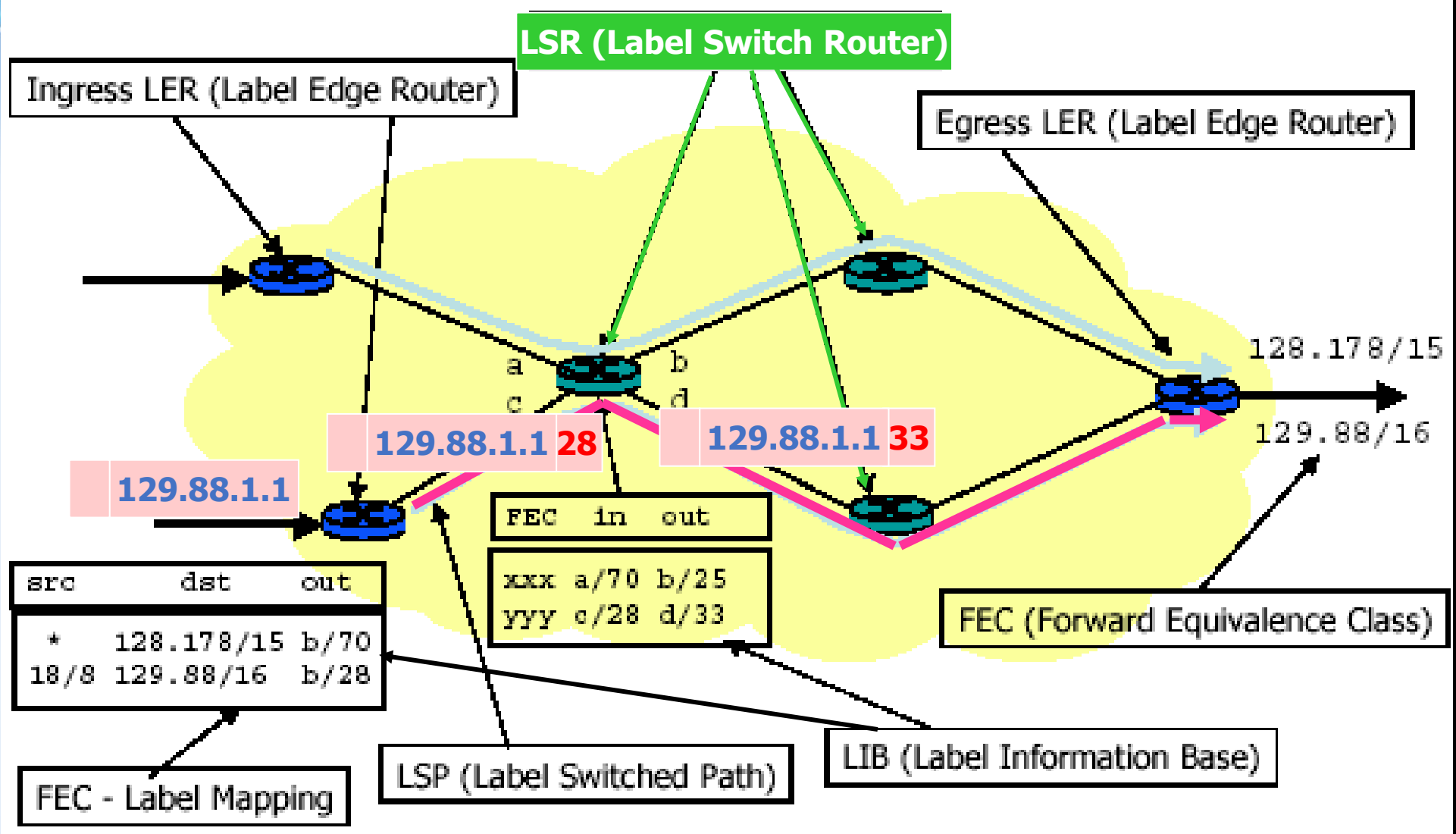
- **FEC**是一组沿相同路径、有相同处理过程的数据分组
- 同一FEC具有相同Label, 走相同的LSP
- FEC可以多种方式划分, 例如: 按照IP地址前缀



- LIB: 标记信息库。又称FIB (Forwarding Information Base), 转发信息库
- 保存转发一个打标分组所需要的信息



- 对于每个FEC，LER为其生成Label，将该FEC映射到LSP下一跳的标记上
- 对入口IP分组进行分类，确定FEC
- 转发分组时，LER根据FEC得到下一跳的Label，将Label插入IP包头，从下一跳端口发送



- 维护LIB
- 完成**标记置换**——收到打标分组后，提取入局Label，查LIB，取出出局Label，将新Label代替IP包头中的旧Label，从下一跳端口发送

MPLS基本交换原理

- 建立连接

- 通过LDP等协议，在LSR和LER、LSR和LSR之间完成标记信息的分发，形成与FEC对应的LSP路径

- 数据传输

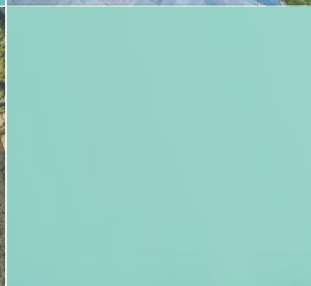
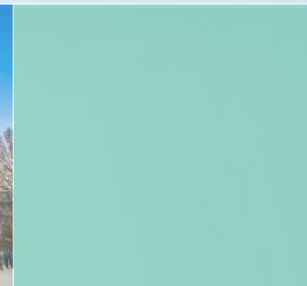
- 入口LER接收分组，完成第三层功能，判定分组所属的FEC，并给分组加上标记形成MPLS标记分组
- LSR依据分组上的标记以及标记转发表通过交换单元对其进行转发，不再进行任何第三层处理
- 出口LER将分组中的标记去掉后转发至目的地

- 拆除连接

- 取消标记，释放LSP

标记分配过程

03



MPLS路径管理与标记分配

- 控制平面

- 处理MPLS的信令和路由协议，负责LSP的建立、拆除、维护、重建等
- FEC—LSP
- 标记分配协议LDP协议

- 数据平面

- 规定如何利用标记进行数据传输
- 标记的格式和封装

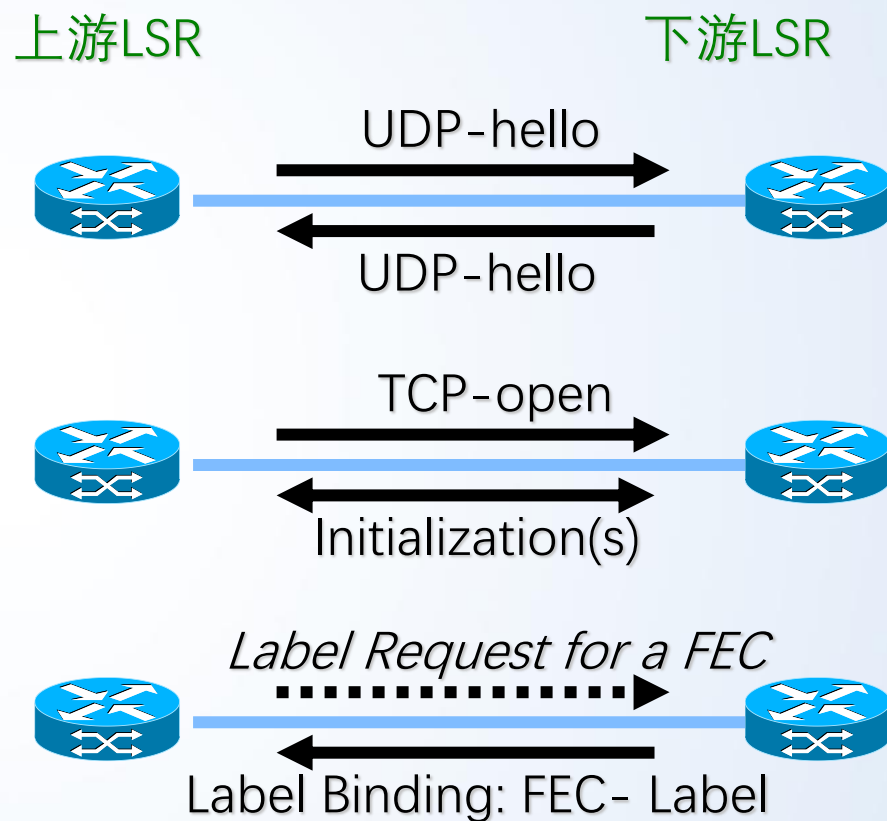
标记分配协议

用于分配Label, 建立LSP

- LDP——普通标记分配协议
- CR-LDP——限制路由的标记分配协议
- RSVP Extension——扩展的资源预留协议

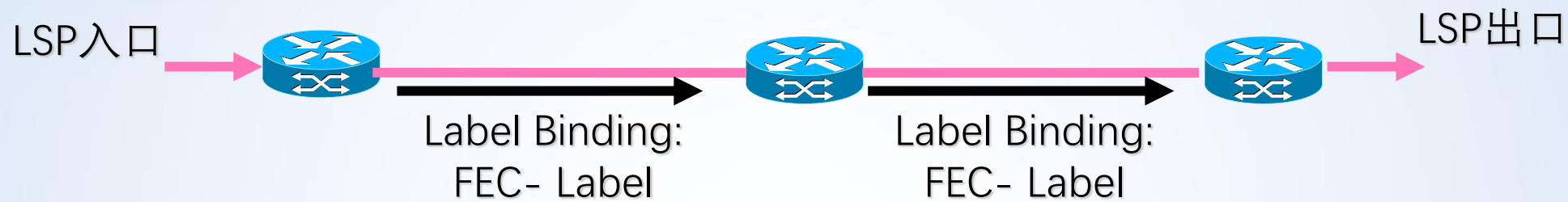
标记分配过程 (LDP)

- **发现相邻的LDP对等体**
使用UDP广播，发现相邻LSR
- **建立LDP会话**
相邻LSR间建立TCP连接，
并建立LDP会话
- **建立LSP**
标记由下游LSR分配，并沿
LDP会话通知上游LSR

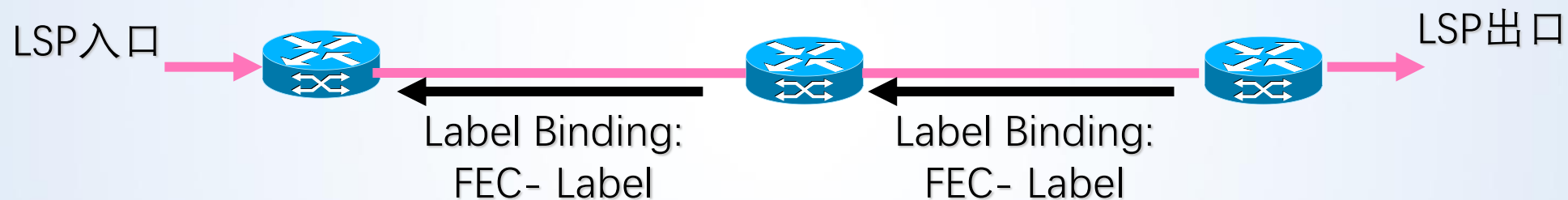


标记分配方式

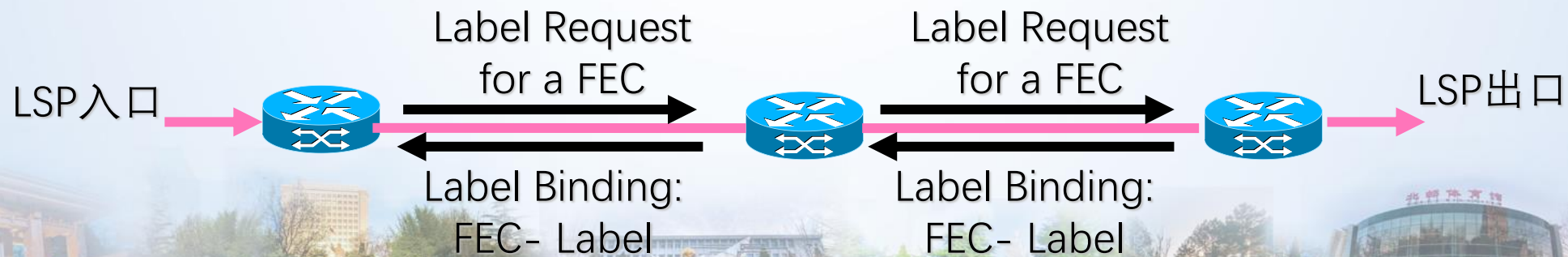
■ 上游标记分配 (一般不使用)



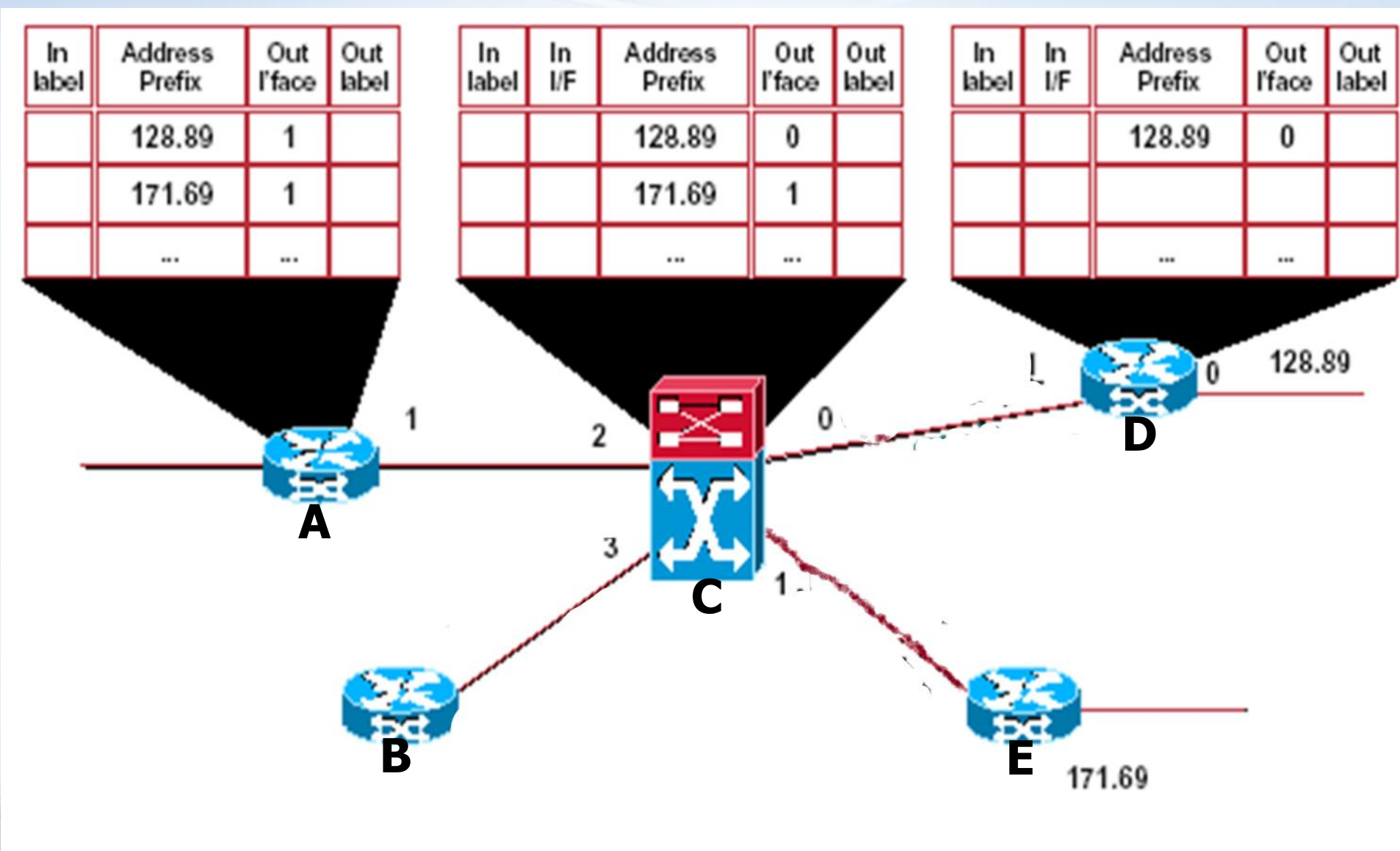
• 下游主动标记分配



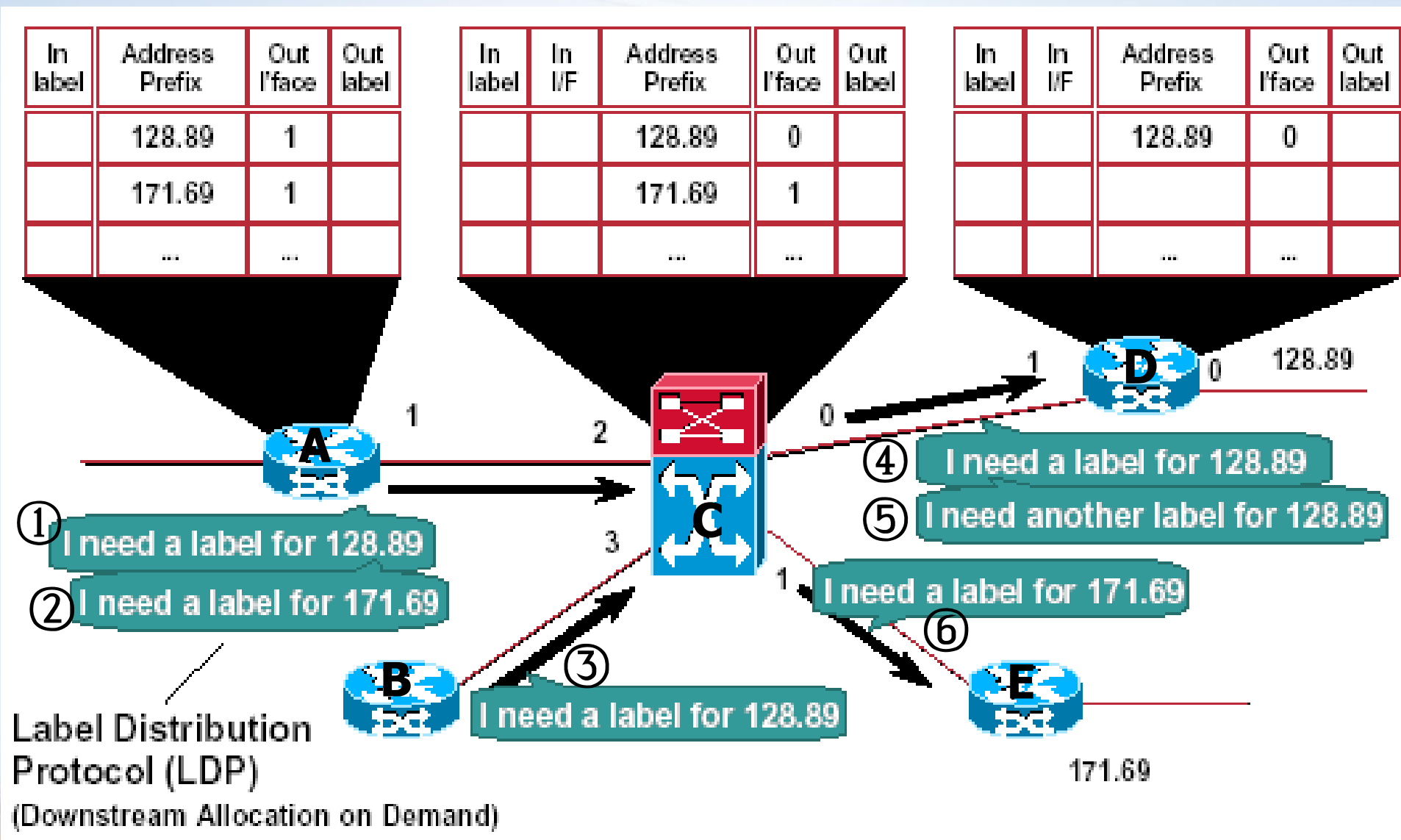
■ 下游按需标记分配 (常用)



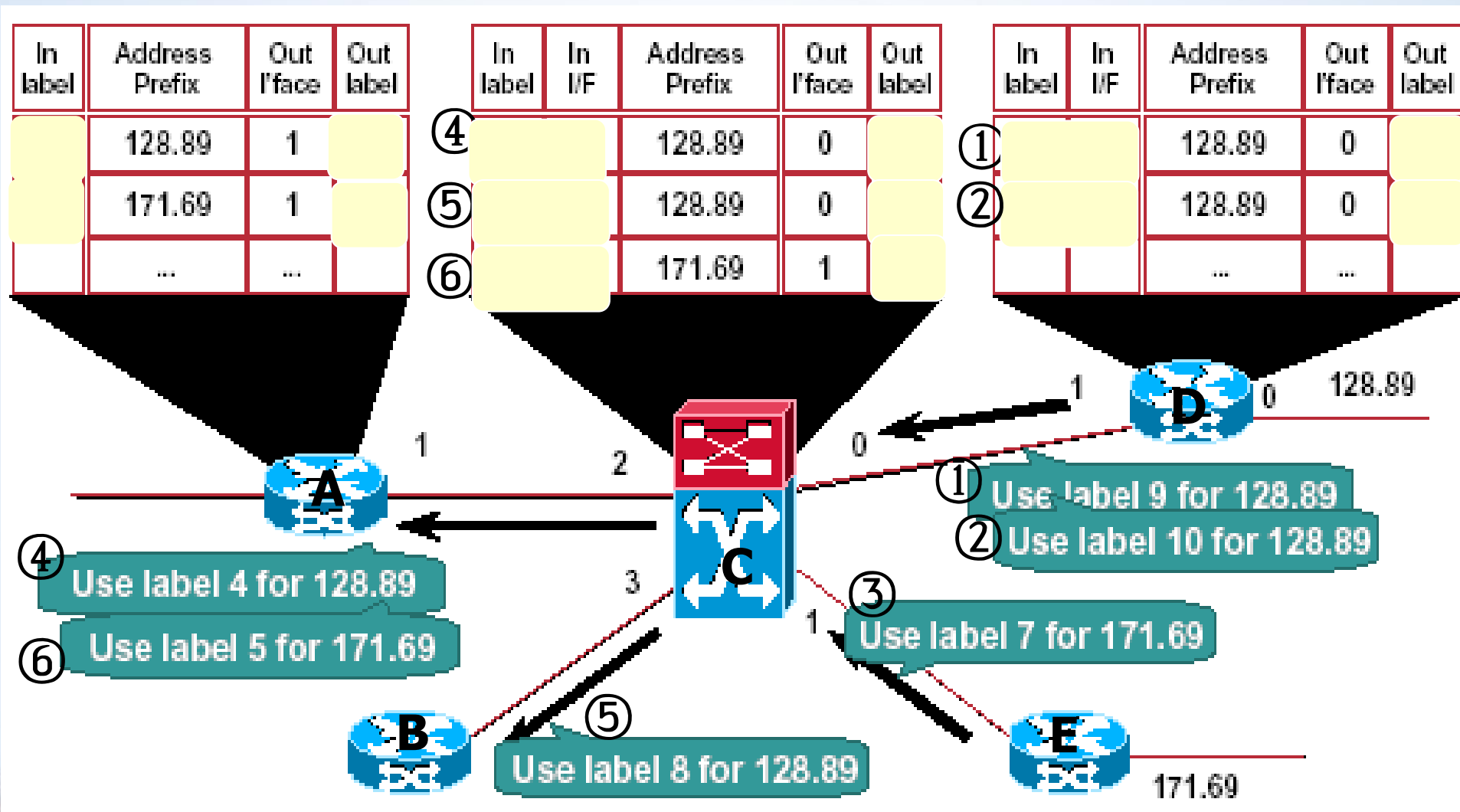
标记分配与数据传输举例：建立路由



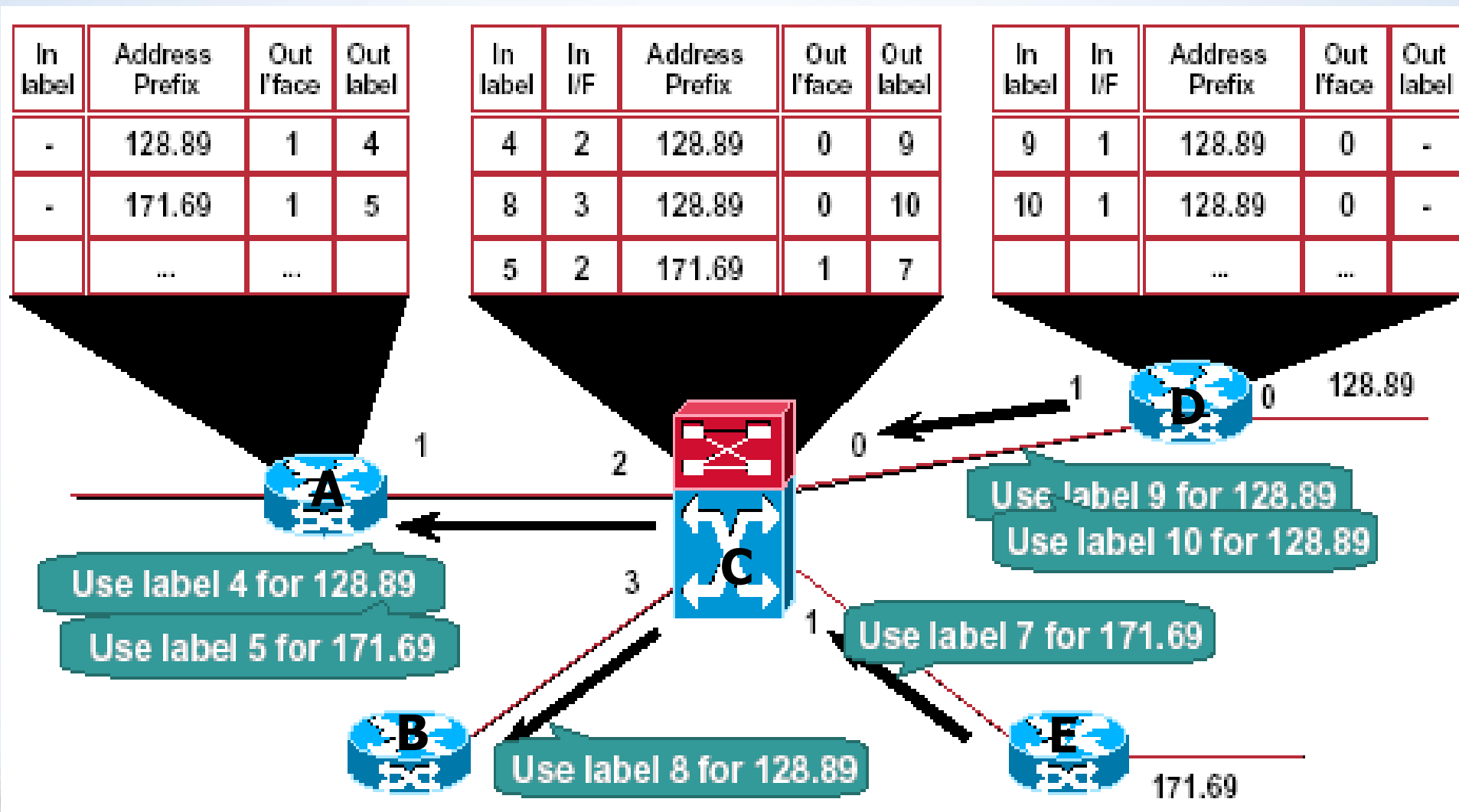
标记分配与数据传输举例：标记请求



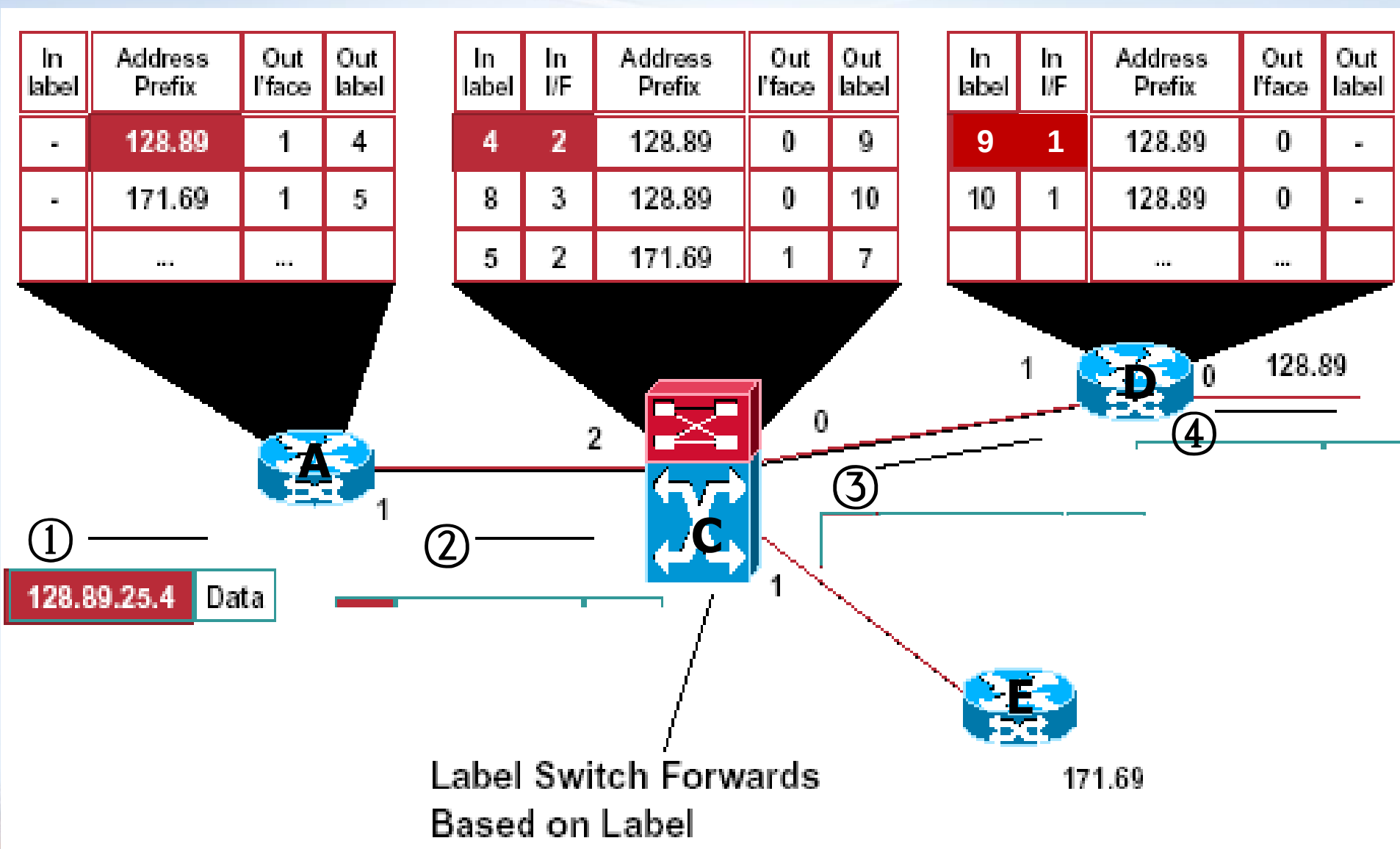
标记分配与数据传输举例：标记分配



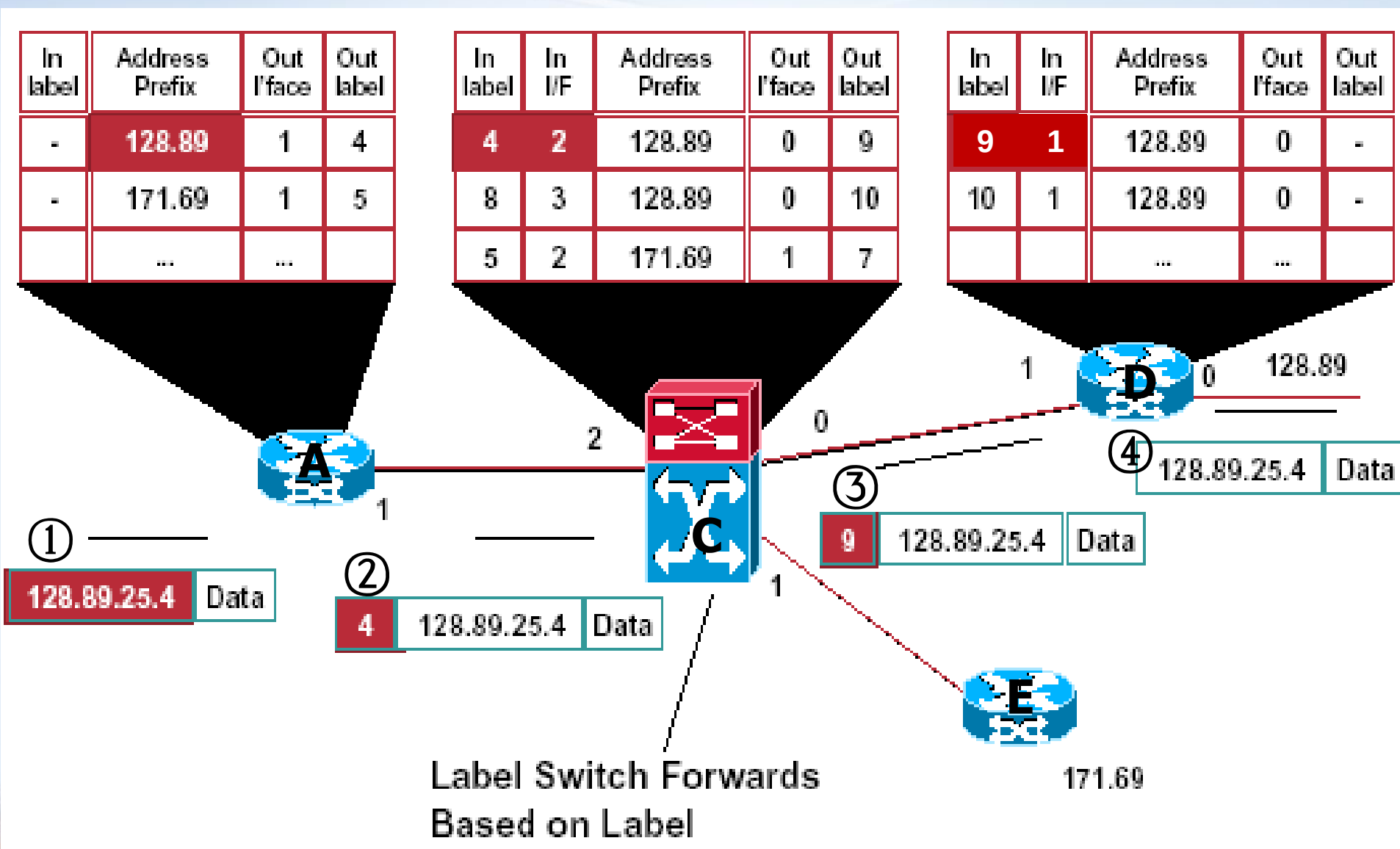
标记分配与数据传输举例：标记分配



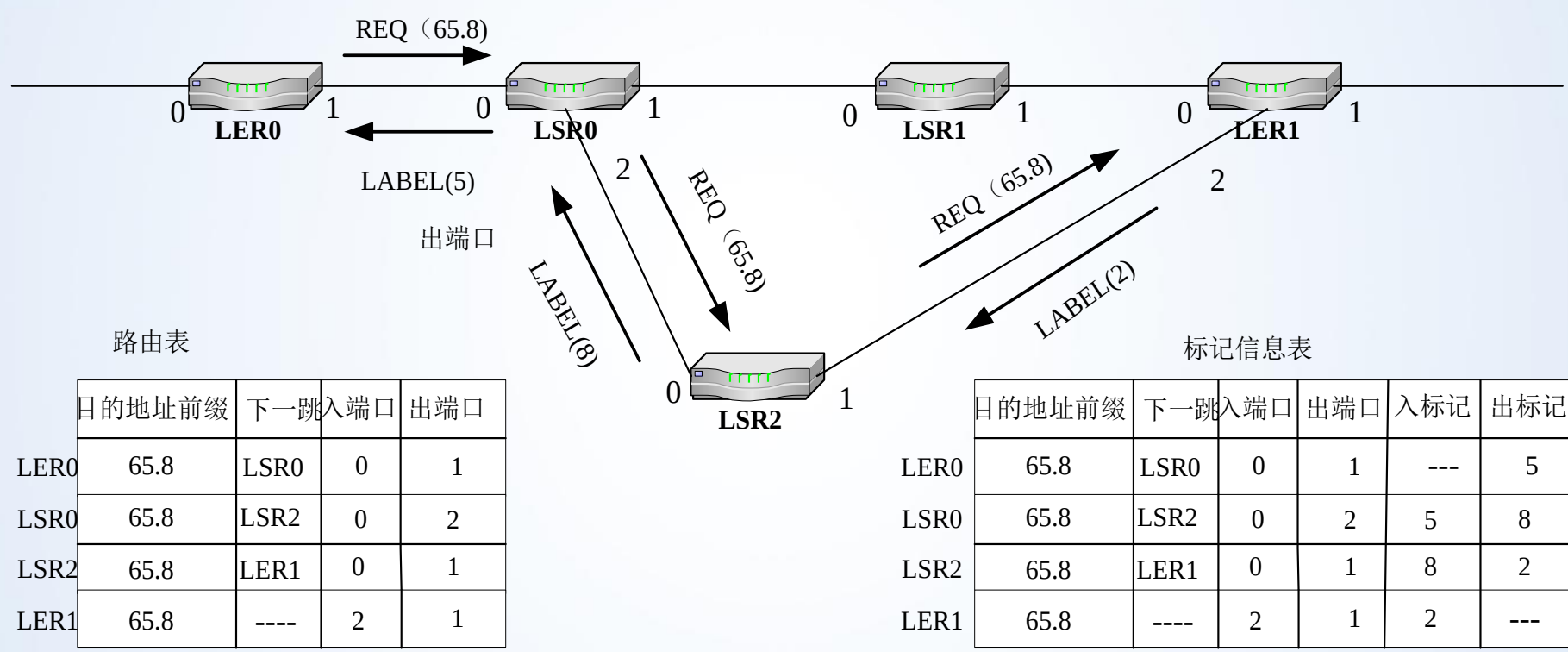
标记分配与数据传输举例：分组转发



标记分配与数据传输举例：分组转发



标记分配举例2

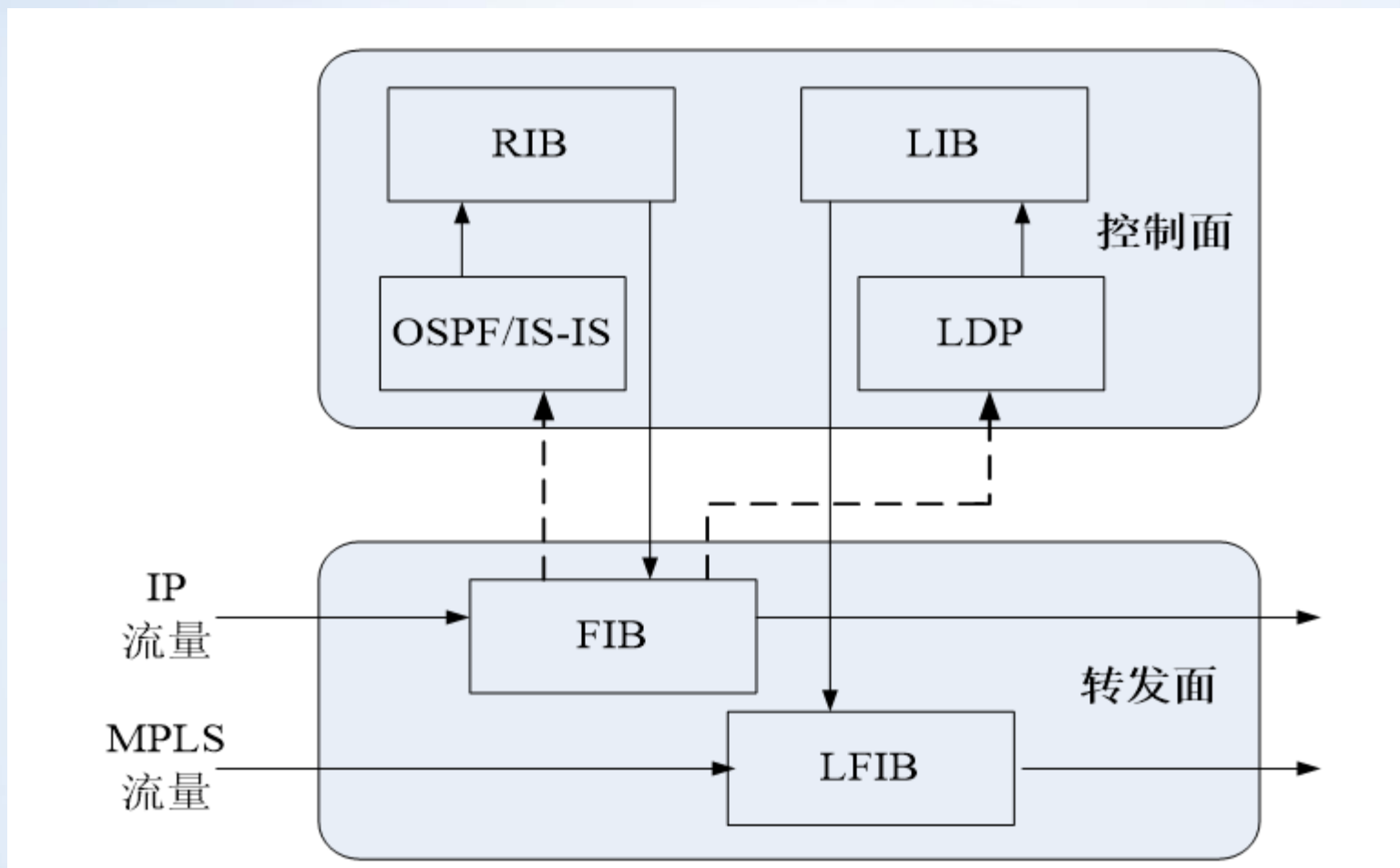


标记交换路由器

04



标记路由器的组成



标记路由器的组成

- 标签转发信息库LFIB

- 由路由判决模块创建，保存于转发模块中，供转发打标分组使用。
- 包括多张表格
 - NHLFE——下一跳标签转发表目
 - ILM——输入标签映射
 - FTN——FEC到NHLFE的映射

- 路由判决模块

- 通过与其它LSR/LER交互路由协议创建LFIB表目
- 在与一个FEC相关联的路由被删除或下一跳信息改变时，删除或更新相应LFIB表目

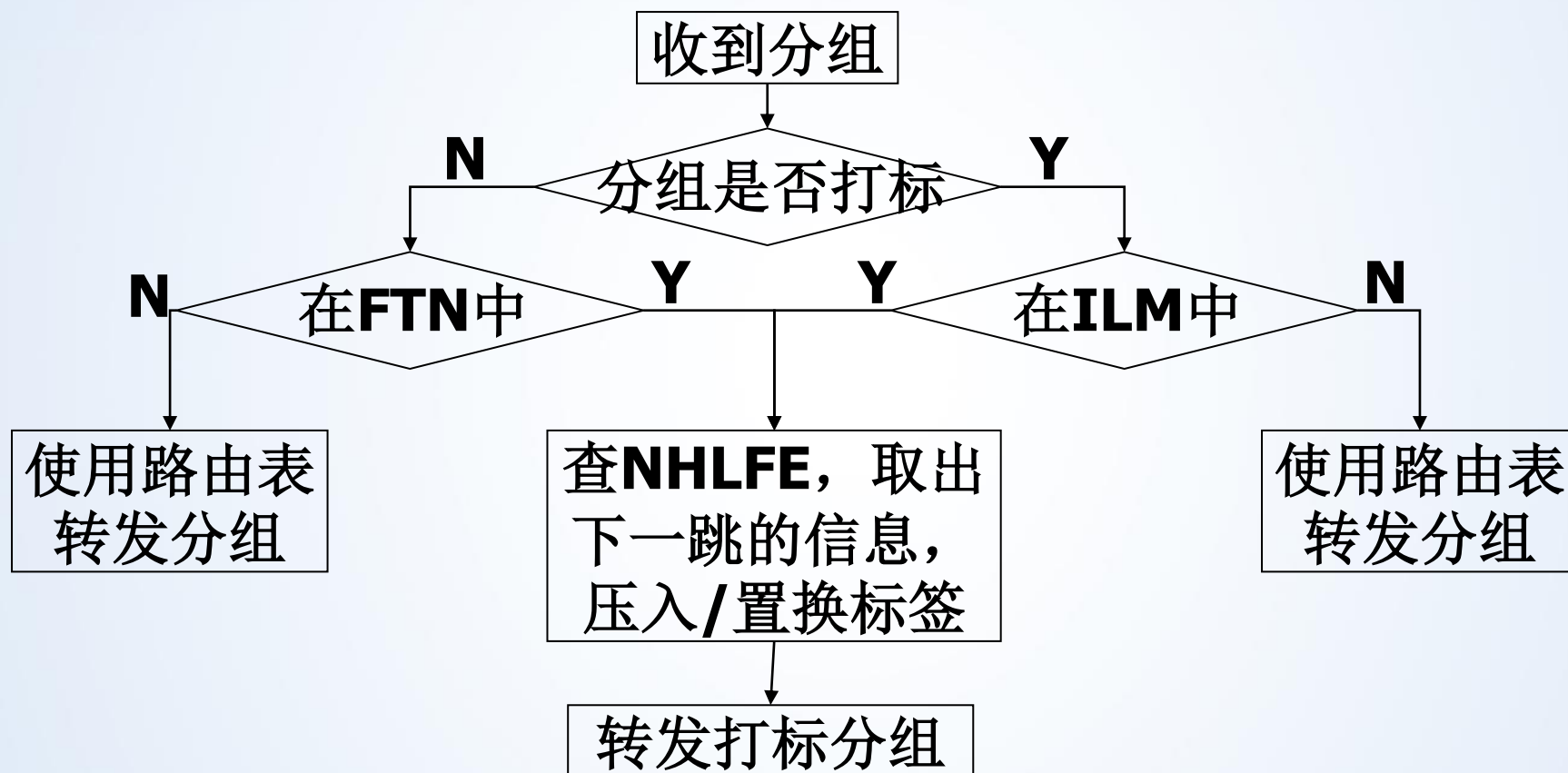
- 转发模块

- 转发功能框图

标记信息库 (LFIB)

- 保存在一个LSR(LER)中的标记转发信息表
 - FEC标识符 (如地址前缀)
 - 分组下一跳
 - 入标记
 - 入端口
 - 标记操作 (Replace,Push,Pop)
 - 出标记
 - 出端口
 - 输出链路层封装 (如ATM)

转发功能框图



标记交换路由器LSR

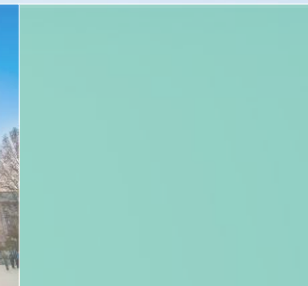
- 运行传统IP选路协议，完成路由控制功能，更新和维护路由表
- 运行MPLS控制协议，以与邻接设备协调FEC/标记的绑定信息
- 建立和维护标记转发表LIB，支持标记交换
- 可以利用传统交换机扩充IP选路，或将一个传统路由器升级支持MPLS

标记边缘路由器LER

- 连接MPLS域和非MPLS域以及不同MPLS域
- 与内部MPLS LSR交换FEC/标记绑定信息
- 确定业务类型，进行FEC划分
- 给分组加标记或删除标记
- 传统IP选路功能
- 实施QoS管理，接入流量工程控制

MPLS应用

05



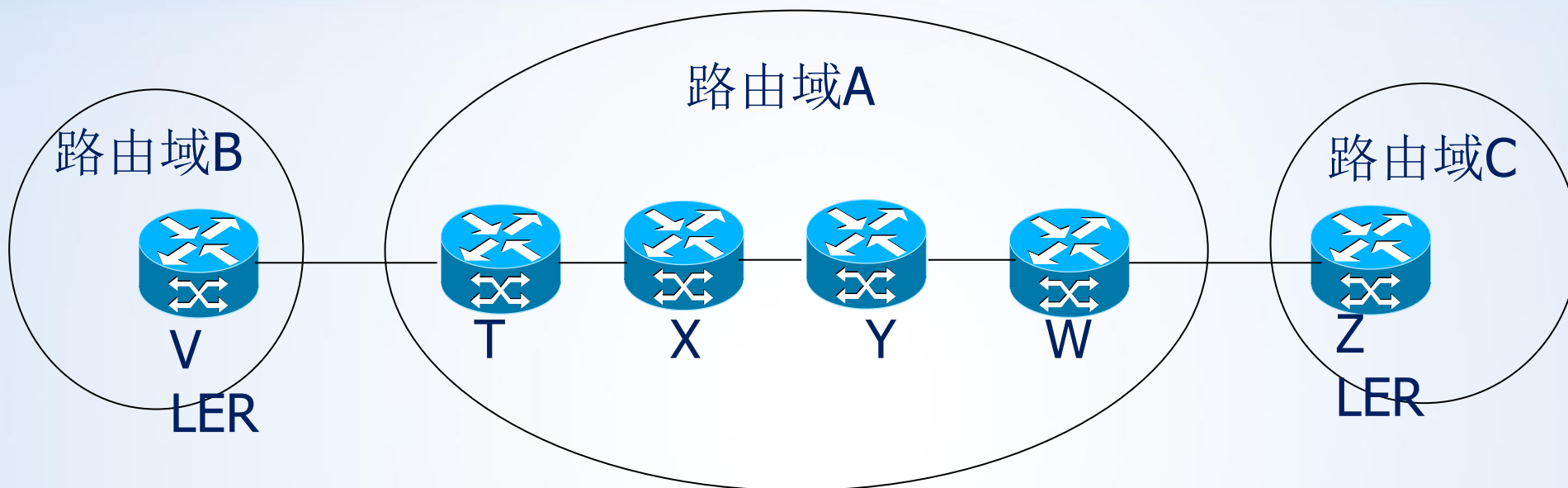
MPLS的主要特点和应用 (1)

- 标记置换
 - 将2层的交换速度带到3层
- 控制平面与转发平面分离
 - 便于采用新的路由协议和交换技术
- 通过标记堆栈实现多层次的转发
 - 提高可扩展性
- 便于实现虚拟专用网VPNs (virtual private networks)

MPLS的主要特点和应用 (2)

- 强制路由
 - 便于实现流量工程 (Traffic Engineering)
 - 快速重路由 (Fast Reroute)
- 可以提供服务等级, 支持QoS
 - IntServ: 通路上的所有路由器通过资源预留协议RSVP协商QoS, 分配资源, 建立通道。但网络规模大, 业务流量大时, 路由器的负担大。
 - DiffServ: 网络边界按QoS进行流分类, 并将DiffServ 字段映射到MPLS标记, 网络按照标记转发, 对不同QoS流提供不同的服务。
- MPLS→GMPLS

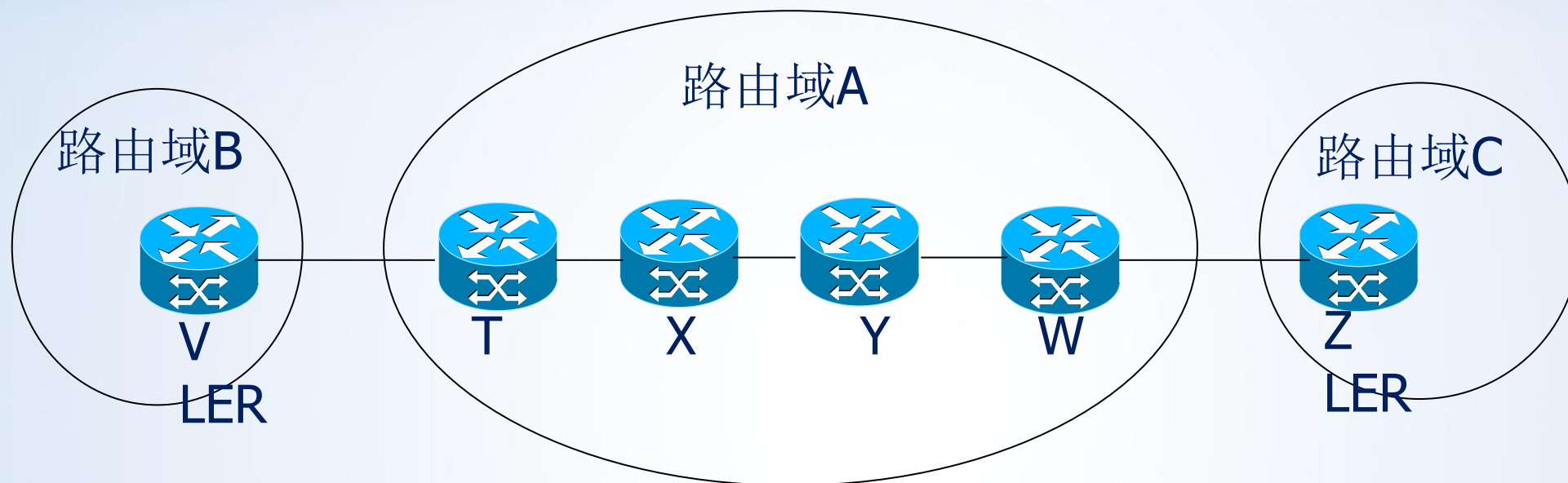
标记栈举例 (1)



1. 由域间路由协议BGP建立域间路由表
2. 由LDP建立域间的LSP, 并分配一级标记
3. FEC=Z方向的LFIB表项

LER/LSR	输入标记	输出标记	下一跳
V		5	T
T	5	2	W
W	2	6	Z
Z	6		

标记栈举例 (2)

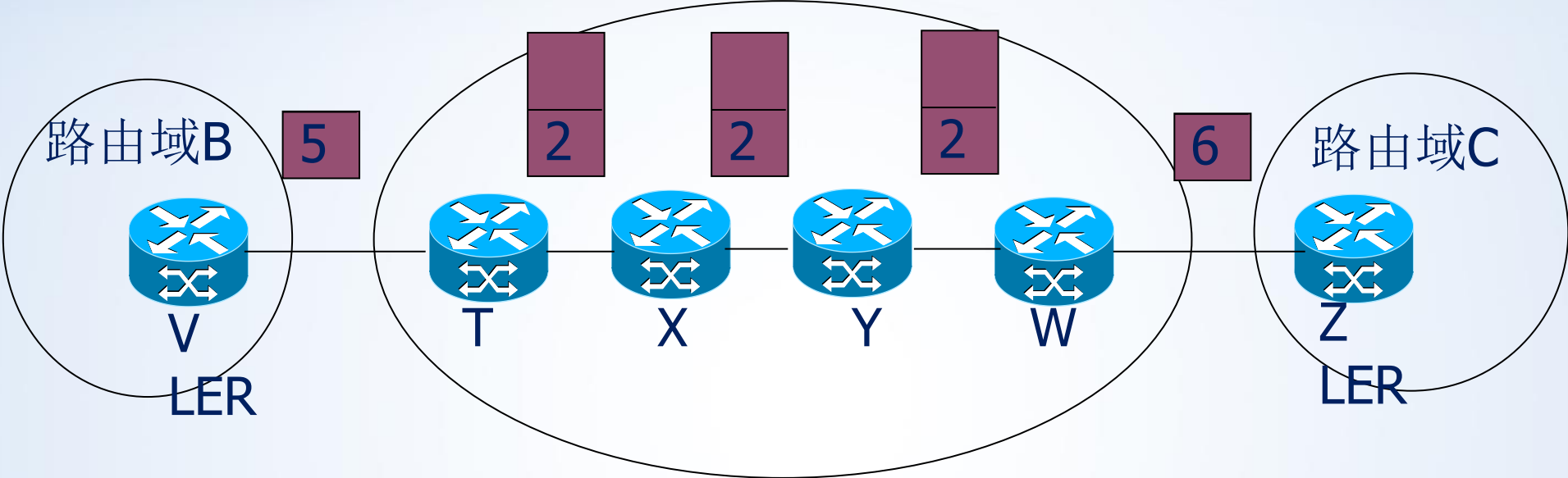


域A内:

- 1.由路由协议建立域内路由表
- 2.可由LDP建立域内的LSP, 并分配二级标记
3. FEC=W的LFIB表项

LSR	输入标记	输出标记	下一跳
T		10	X
X	10	12	Y
Y	12	17	W
W	17		

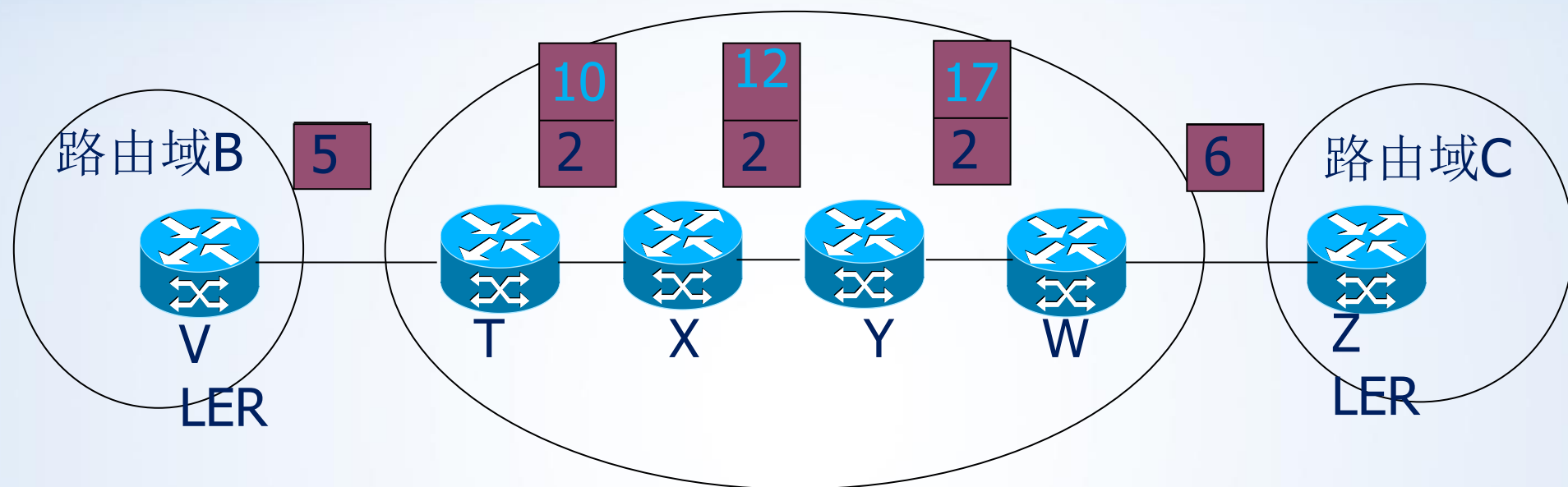
标记栈举例 (3)



域间传输工作在一
级标签
域间路由的FEC=Z
方向的LFIB表项

LER/LSR	输入标记	输出标记	下一跳
V		5	T
T	5	2	W
W	2	6	Z
Z	6		

标记栈举例 (4)

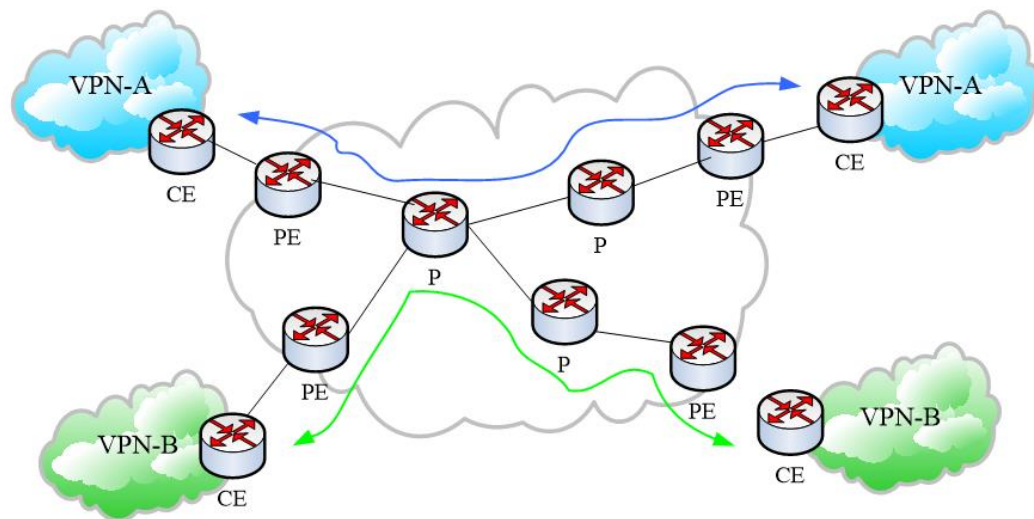


域A内传输工作在
二级标签
FEC=W的LFIB表项

LSR	输入标记	输出标记	下一跳
T		10	X
X	10	12	Y
Y	12	17	W
W	17		

MPLS 应用 VPN

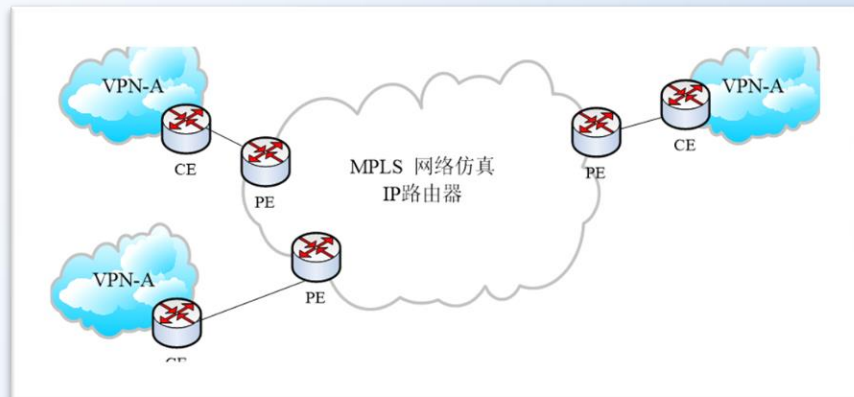
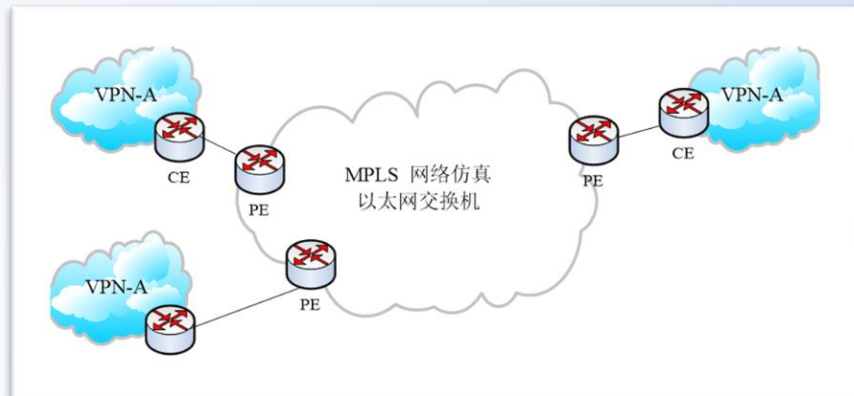
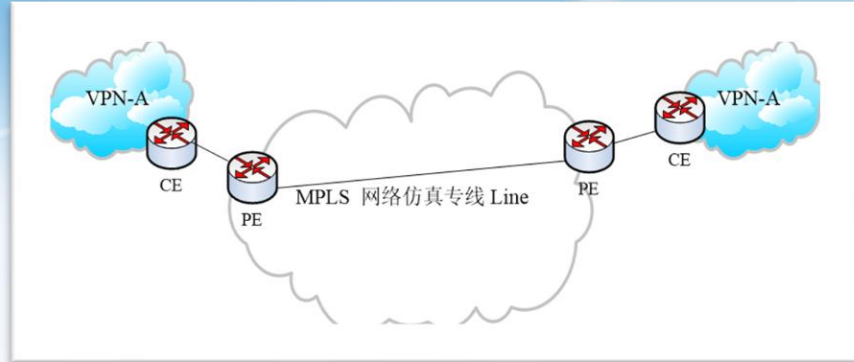
- 随着三态内容寻址存储器 (Ternary Content Addressable Memory, TCAM)、高性能转发引擎等技术措施在路由器中的引入, 高端路由器的转发性能已经得到很大的提高, MPLS在转发能力上的这一优势已经不明显。但MPLS技术借助面向连接的特性, 在QoS保证、显示路由、流量工程、虚拟专用网 (Virtual Private Network, VPN) 搭建等方面得到广泛应用, 是Internet上的重要交换技术。
- VPN是用户专有网络, 它是在电信运营商公用网络基础上向用户提供的虚拟专网。有了VPN, 用户分布在各地的网络设备就可以方便的连接在一起, 不存在地理位置的限制。VPN的应用分为两类, 一种是将企业总部与各分支机构连接, 另一种是员工在外出差连接企业内网。
 - 基于客户端设备的VPN: 借助公用网络的连接通道, 使用L2TP (Layer2 Tunneling Protocol)、GRE (Generic Routing Encapsulation) 等隧道技术, 为用户提供一个安全可靠的传输通道。这种隧道在建立时, 对公网是透明的, VPN的服务由用户自己来维护, 更多强调通过加密的方式来保证隧道, 适合于小规模VPN服务。
 - 基于运营商的VPN
 - L3VPN
 - L2VPN
 - EVPN



VPN

- MPLS的VPN服务主要有三种类型：VLL（Virtual Leased Line）、VPLS（Virtual Private LAN Service）、L3VPN（Layer3 VPN）。
 - 点到点的专线应用。它将MPLS网络作为一个物理通路，用户侧的二层数据报文不作修改完成透明传输。因为它实现的是二层透传，这样三层业务可以不限于IP业务，可承载业务广泛；但它的限制是点到点的连接场景，如果需要多点连接的场景，就要使用其他两种服务。
 - 点到多点以太网环境，它将整个MPLS网络作为以太网交换机。用户的二层数据报文同样不作修改的完成透明传输，这个环境提供了跨广域网络的MAC地址学习机制与转发机制，便利了用户的组网。
 - 点到多点的组网环境，但它将MPLS网络作为IP路由器。用户的三层数据报文可以方便的进行路由转发，运营商的PE设备参与用户CE设备的路由计算。

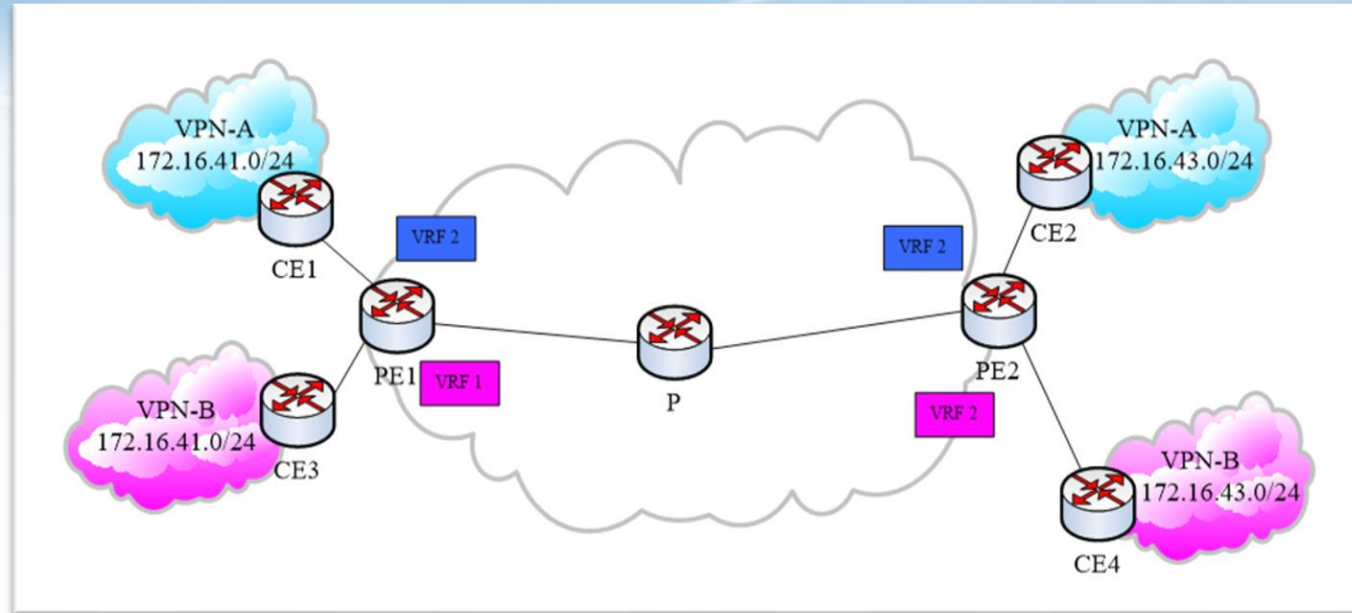
	L3VPN	VPLS	VLL
VPN协议层次	三层	二层	二层
接入方式	多种链路层	以太网	多种链路层
用户驻地网参与	CE不维护路由	透明	点到点通路
运营商网络参与	提供隧道，PE维护路由	提供隧道和MAC地址学习机制	只提供隧道



L3VPN VRF VPN-IPv4

VPN-A、VPN-B两个L3VPN专网，两个专网的传输路径包括PE路由器、P路由器与CE路由器。

- CE路由器是用户侧的接入设备，它维护本域内的路由，并通过PE路由器学习本VPN内的路由。
- PE路由器是运营商MPLS网络的边缘设备，它与CE设备交互路由信息，对进出VPN的数据报文进行转发。PE路由器要连接多个VPN的CE设备，要保证不同VPN的隔离。
- P路由器负责MPLS网络上数据报文转发，它不参与用户VPN的路由维护



为了在PE路由器上能区分不同的VPN信息，L3VPN提出了VPN路由转发。每个PE可以建立多个VRF（Virtual Routing Forwarding），每个VRF充当一个虚拟路由器，VRF保存本VPN相关的路由信息，具有独立的接口表、路由表、标签表，并配置本VPN中CE相同的路由协议等。

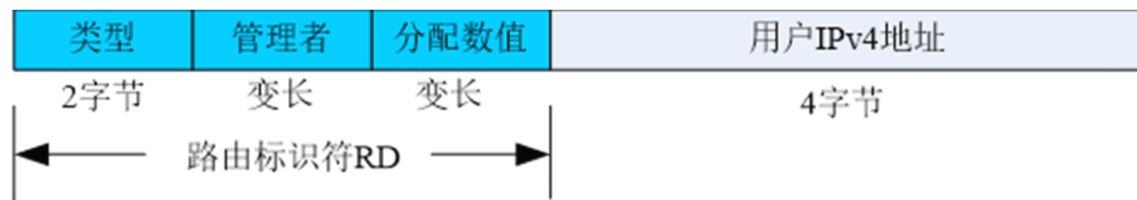
VRF维护的路由表中包括：VPN直连路由、从本端CE接收到的路由以及从其他PE路由器接收到的本VPN内的其他路由。

上图VPN-A与VPN-B中都有172.16.41.0/24的地址空间，如何来区分不同的VPN地址呢？L3VPN使用VPN-IPv4来解决这个问题，它们相互隔离，保证了VPN的路由学习。

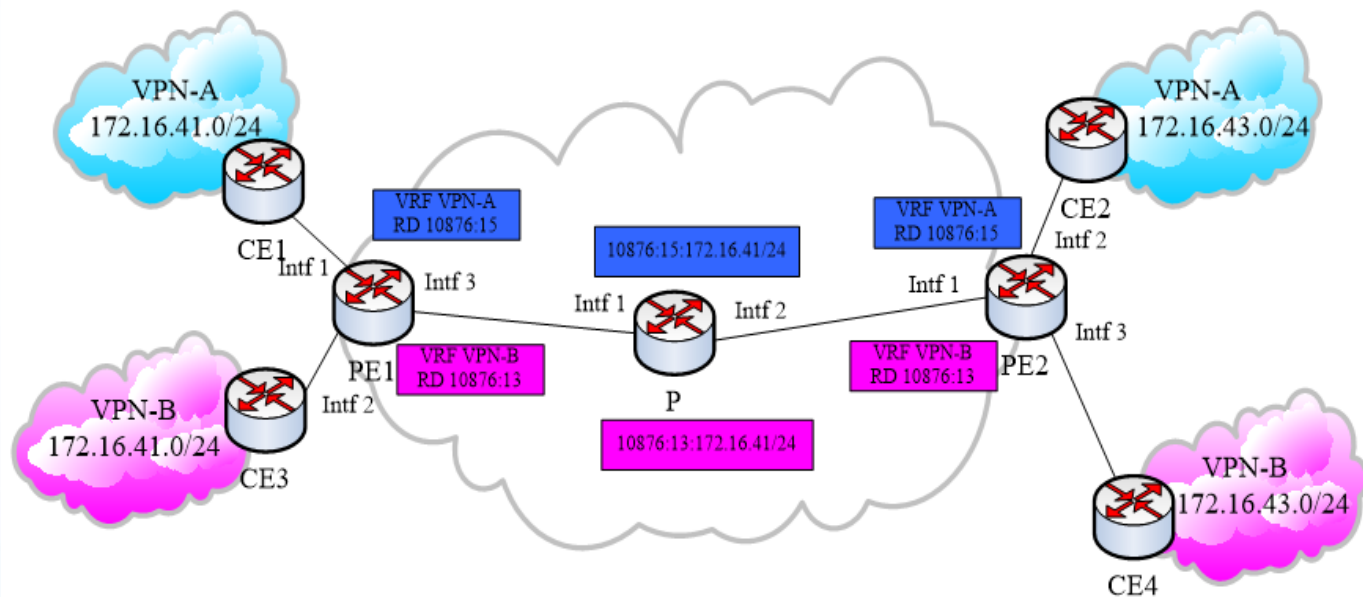
VPN-IPv4

- VPN-IPv4地址的结构，它由路由标识符（Route Distinguisher, RD）和用户IPv4前缀共同组成的。
- 其中路由标识符RD用来区分不同的VPN以消除IPv4地址的歧义，从而支持用户的私有IP地址空间，解决用户地址复用问题。VPN-IPv4仅用于路由交互，在发布路由信息时使用的

例如：RD 10876:15表示该运营商AS号为10876，它为此VPN-A分配的本域内唯一标识是15，因此，通过公有AS号及分配的唯一标识，使得网络内的IP地址被区分，解决了VPN地址复用问题



VPN-IPv4 地址结构



L3VPN 的地址复用

L2VPN

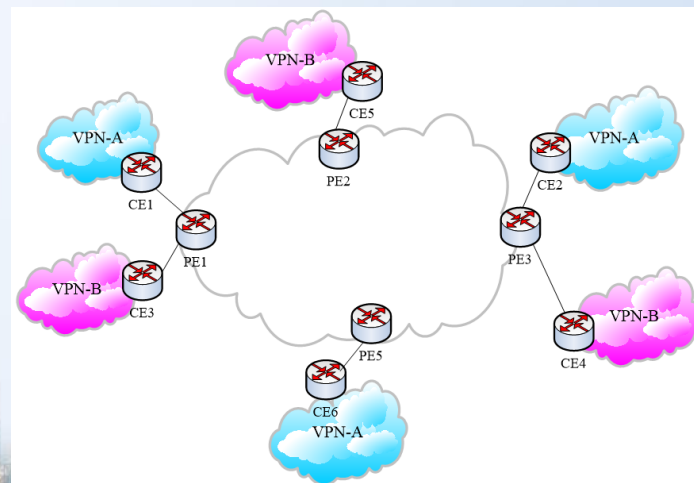
L3VPN还有些问题以待解决：

1) 首先并不是所有的数据流量都是IP流量。仍然有很大一部分非IP流量，如SNA、AppleTalk、IPX或Netbios，这部分流量靠诸如帧中继等第2层VPNs处理已经很理想。非IP流量通常来自客户网中的生产部分或创收部分，因此改动时难免对客户商业经营造成影响。

2) 第3层 VPN对于运营商的业务提供和客户的配置来说都存在着复杂性。对等的BGP要求网络服务供应商的网络边缘设置非常复杂，通常也是非常昂贵的路由设备。此外，运营商的维护人员需要经过足够的培训才能达到熟练配置MPLS BGP VPN的程度。

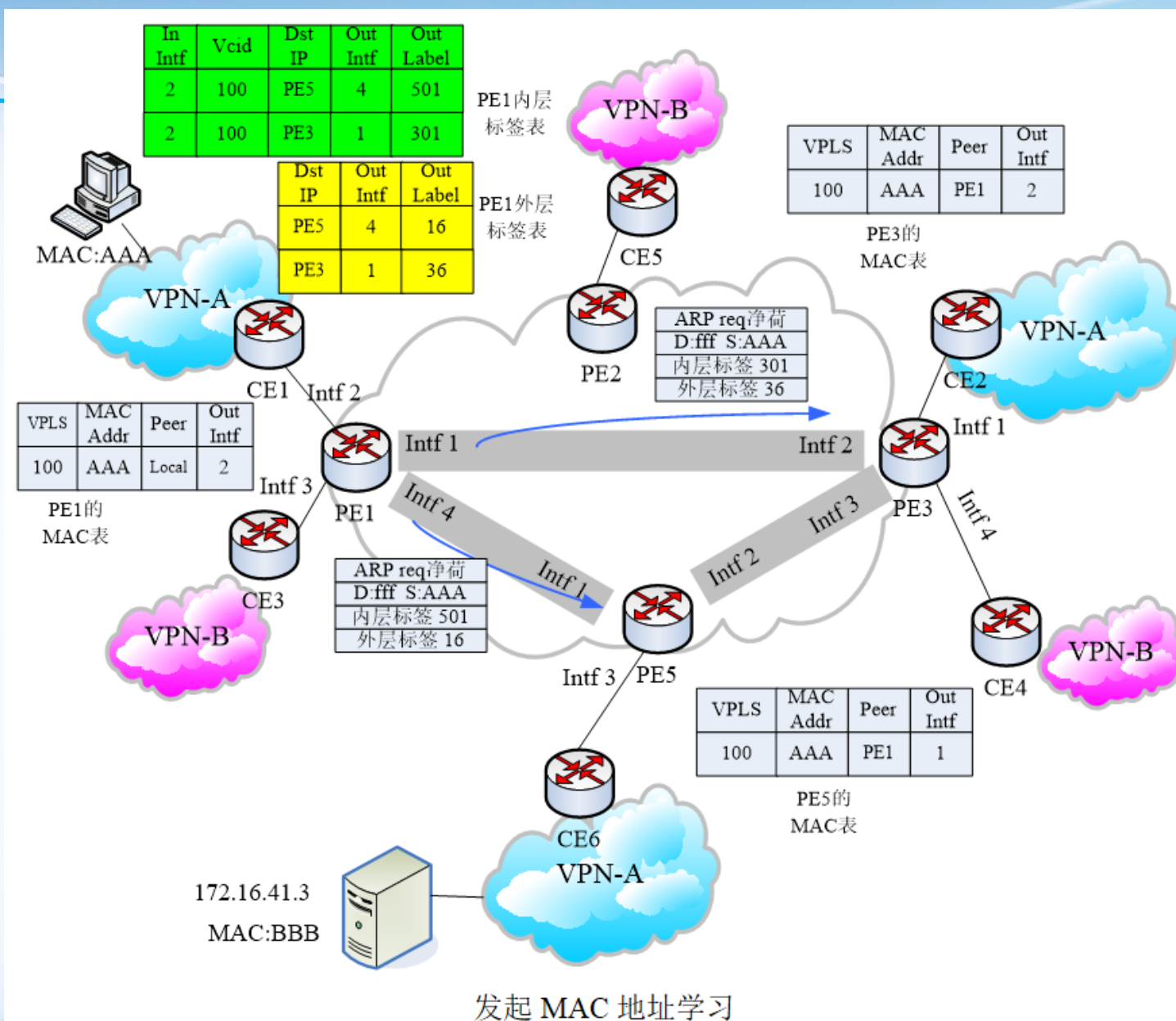
3) 用户和运营商都会有些网络安全性和完整性方面的忧虑。运营商和用户网络之间相互参与路由和寻址被用户视为潜在的安全漏洞。对于运营商来说，用户网络的不稳定(光纤接口的抖动、错误的配置)会造成其网络边缘路由器严重过载。

对于MPLS二层VPN，运营商负责向用户提供二层的连通性，不必参与VPN用户的路由计算，因此更适合于大型企业用户的接入。



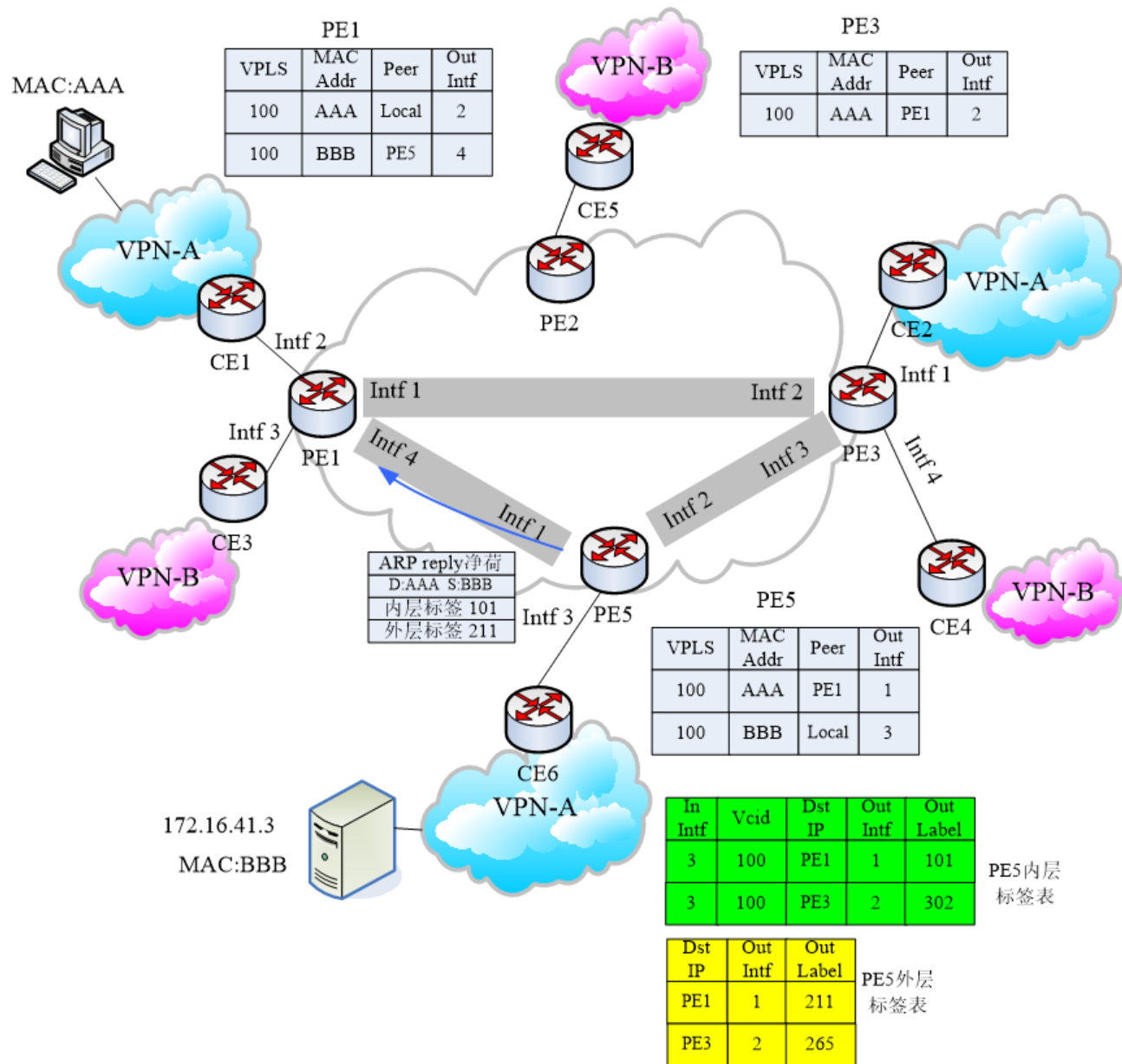
L2VPN

L2VPN需要解决地址的学习



L2VPN

L2VPN需要解决地址的学习



MAC 地址学习回复

例中MAC 地址为AAA的用户发送了一个ARP的广播包，查找IP地址为172.16.41.3的主机设备，首先这个报文由CE1接收，转发到PE1。

当PE1收到此广播包后，会进行源MAC地址的学习，记录下MAC地址为AAA的设备在VFI（VCID=100）的intf 2端口。

学习了报文的源MAC信息后，PE1就要按照目的MAC地址进行报文转发。PE1会将此ARP广播包通过已经建立的伪线，向VPN-A中的所有设备转发。PE3、PE5都收到了此ARP报文，也会进行源MAC的学习，将AAA记录在相应VFI的MAC地址表中，并向连接的CE设备转发ARP广播报文。

主机172.6.41.3收到从AAA那里发送的ARP广播报文后，对其进行回复，回复报文的源MAC地址是BBB，目的MAC地址是AAA。

如图，当PE1从VFI（vcid=100）接口intf4收到此报文后，对源MAC地址进行学习，记录下MAC地址为BBB的设备在VFI（vcid=100）的intf 4端口。并将此报文转发给CE1，进而转发到MAC地址为AAA的主机，这样就完成了二层地址的查找。

本章内容

- 路由器技术的发展
- 多协议标记交换MPLS
- 段路由协议SR
- IPV6+

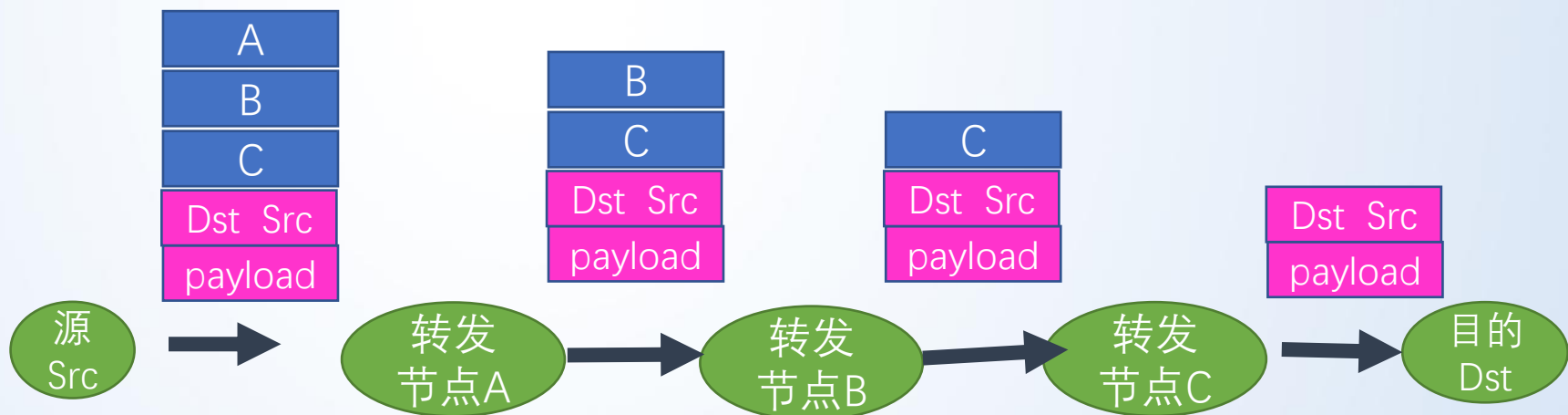
SR技术介绍

01



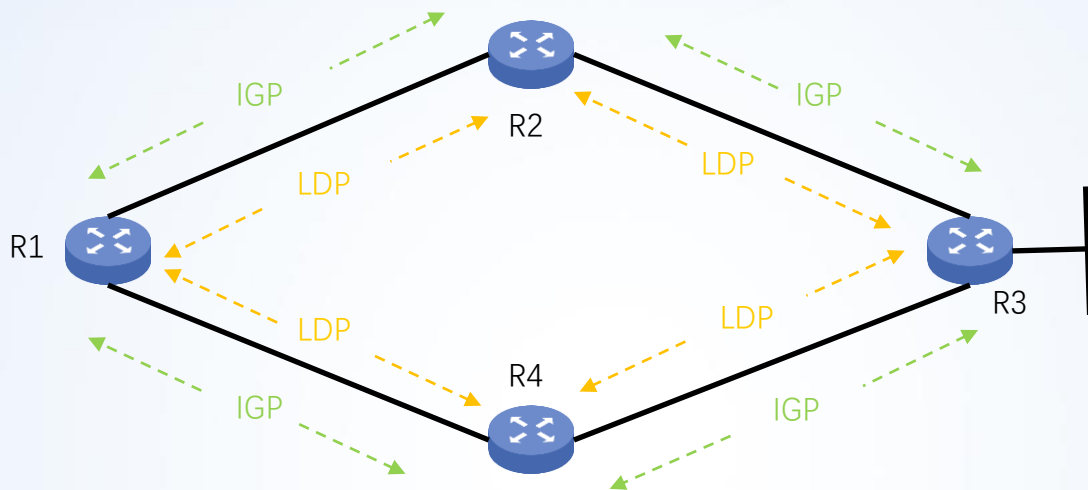
SR技术定义与背景

- 段路由SR (Segment Routing) 是基于源路由理念而设计的在网络上转发数据包的一种技术架构。
- 传统的专线业务使用的是MPLS LDP标签分发协议，存在诸多问题，如协议复杂、难以扩展等。
- SR技术应运而生，旨在简化协议，基于现有协议进行拓展。



源路由示意

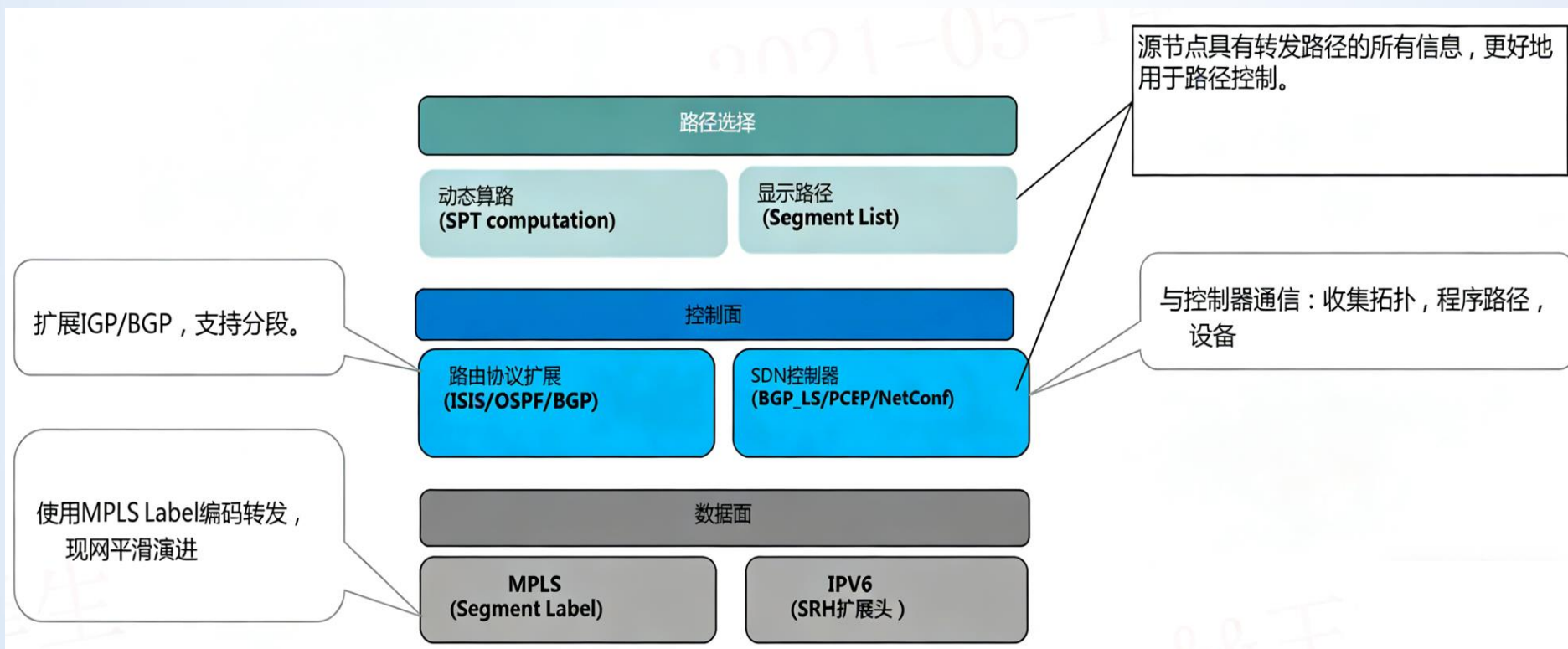
MPLS LDP存在的问题



- LDP本身并无算路能力，需依赖IGP进行路径计算。
- 控制面需要IGP及LDP，设备之间需要发送大量的消息来维持邻居关系及路径状态，浪费了链路带宽及设备资源。
- 若LDP与IGP未同步，则可能出现数据转发问题。

SR技术框架

- SR 是一种只需在源（显式路径加载的节点）节点给报文增加一系列的段标识，便可指导报文转发的技术方案。



SR技术特点

■ 理解 SR：从网络路径分段到转发路径构建

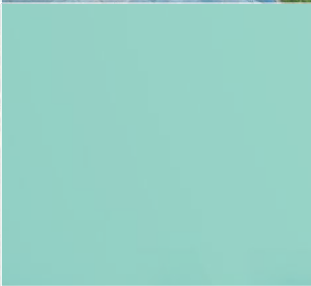
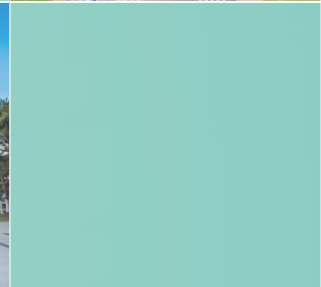
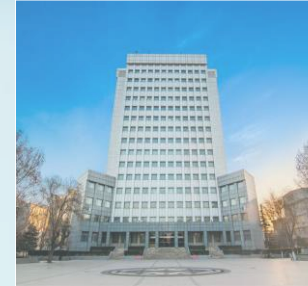
- SR将网络路径分成多个段（Segment），并且为这些段和网络中的转发节点分配段标识ID（即SID）。通过对段和网络节点进行有序排列，就可以得到一条转发路径。

■ 解析 SR：数据包中段序列的接收与处理流程

- SR将代表转发路径的段序列编码在数据包头部，随数据包传输。接收端收到数据包后，对段序列进行解析，如果段序列的顶部段标识是本节点时，则弹出该标识，然后进行下一步处理；如果不是本节点，则使用传统路由方式将数据包转发到下一节点。

SR vs MPLS

02



SR与MPLS的区别

- MPLS：LDP标签分发协议
 - MPLS使用LDP（标签分发协议）来为网段分配标签，建立标签转发表，通过分发标签来代替三层路由转发，提升转发效率。
 - LDP不维护状态信息，只是对IGP中的目的IP和MPLS标签做了一层映射，本质上是依靠IGP协议制定标签转发。
- SR：不再部署 LDP，简化协议流程
 - SR技术直接对IGP协议扩展SR属性，不再部署LDP协议，由IGP来分发标签，简化了协议流程，避免了LDP带来的诸多问题。

对比维度	传统 MPLS (LDP)	Segment Routing (IGP 扩展)	关键说明
协议栈	IGP + LDP（两套独立协议）	仅 IGP（ISIS/OSPF 扩展 SR 属性）	LDP 需额外维护标签分发会话；SR 复用 IGP 信令，无额外协议
标签分发	逐前缀、本地有效标签，依赖下一跳	全局 SID（节点 / 前缀 / 邻接），全网统一 SRGB	LDP 标签仅本地有意义；SR SID 全局唯一，简化转发表
路径控制能力	- 原生仅支持 IGP 最短路径 - 显式路径需依赖 RSVP-TE 协议	- 原生支持 IGP 最短路径（SR-BE） - 源节点可直接指定 显式路径（Segment List）	LDP 本身无显式路径能力，必须叠加 RSVP-TE；SR 单协议实现两种模式
状态维护	- LDP 会话有状态 - 需与 IGP 同步状态，易产生标签黑洞	- 无状态转发 - 中间节点仅维护 SID 转发表，无需感知业务流	SR 消除了 LDP/IGP 同步问题，收敛速度与 IGP 完全一致
流量工程（TE）	需部署 RSVP-TE ，协议复杂、扩展性差	原生支持 SR-TE，头节点编码路径，中间节点无状态	RSVP-TE 需维护每条 LSP 状态；SR-TE 仅头节点维护路径信息
运维复杂度	高：多协议故障排查、LDP-IGP 同步、环路检测	低：单协议栈、无状态转发、简化标签管理	SR 显著降低运维成本，避免 LDP 带来的协议复杂性
扩展性	差：标签表随前缀数量膨胀，LSP 状态占用大量资源	优：全局 SID 复用，无状态转发，支持百万级流	SR 更适合大规模网络与 5G / 云网融合场景
显式路径实现方式	依赖 RSVP-TE 建立显式 LSP，逐跳维护状态	源节点在报文头封装 Segment List，中间节点仅按标签转发	核心差异： LDP 自身不支持显式路径，必须依赖第三方协议；SR 原生支持

SR交换原理

03



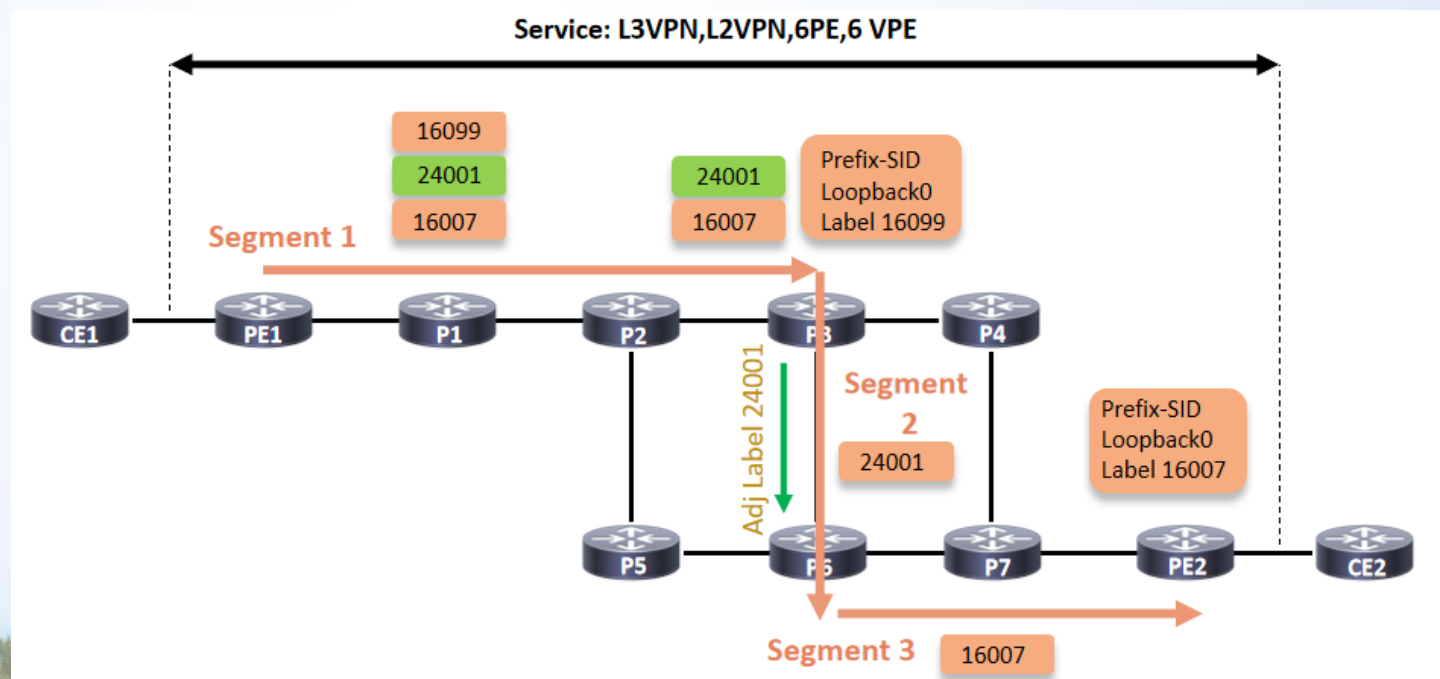
源路由理念

- SR 源路由机制：报文标签指引转发路径
 - SR采用源路由技术，源节点选择一条路径并在报文中压入一个有序列表（数据包在到达最终目的地址前必须经过的一个或多个中间目的地址）。

阶段	时间	代表技术	源路由核心特征	关键局限
学术起源	1977–1980	Car A. Sunshine发表了论文‘Source routing in computer networks’,第一次提出了源路由技术	源指定路径、中间节点执行	仅理论，无工程实现
IP 层实践	1981–2007	IPv4选项 LSRR(loose source and record route)、 SSRR(strict source and record route)	路径列表随 IP 头携带	安全漏洞、效率低、废弃
MPLS 工程化	2000s	RSVP-TE	源计算显式路径、信令建 LSP	有状态、协议复杂、扩展性差
现代化重构	2013–至今	Segment Routing (SR-MPLS/SRv6)	源控 Segment List、中间无状态、IGP 原生	无本质缺陷，大规模商用

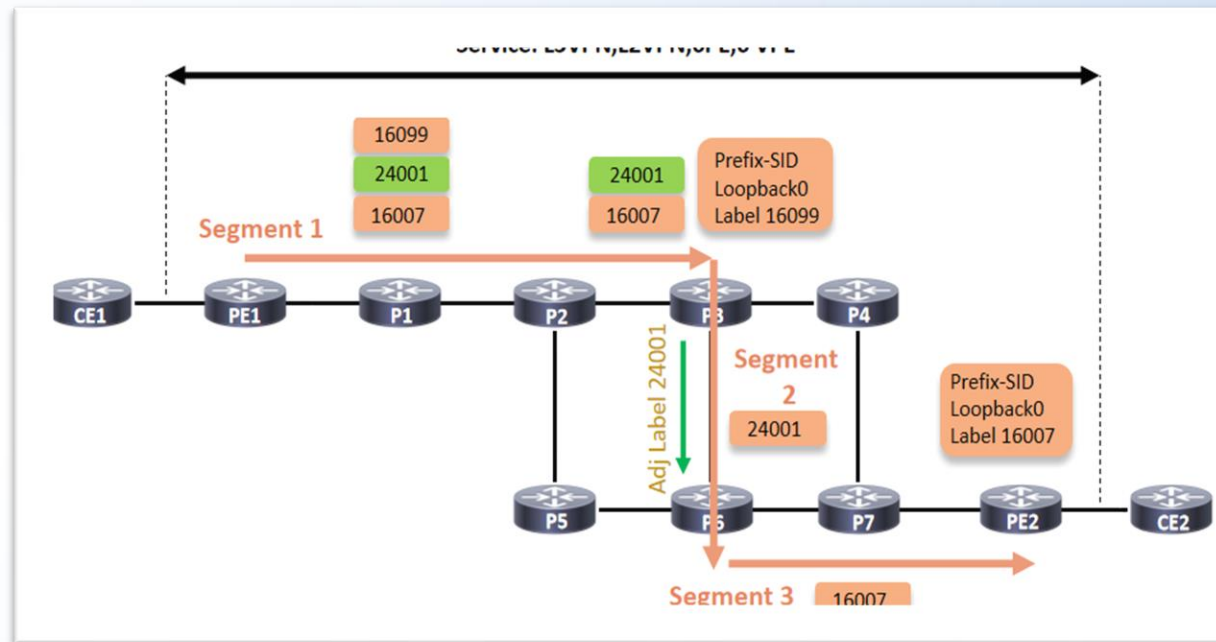
Segment基本概念

- Segment: 网络指令，用于指引报文去哪，怎么去。比如沿 IGP 最短路径，将报文转发到某节点。
- **SID (Segment ID)**: 标识SR域内唯一的段。在转发层面，可以映射为MPLS标记。
- Segment List: 报文转发路径的有序Segment列表。在转发层面，可以理解为MPLS标记栈。



SID类型

- Prefix SID: 前缀标记, 针对目的IP地址映射的标记。其指令是“引导流量沿着最短路径去往与该Segment 相关联的前缀”。全局Segment。
- Node SID, 也可称之为节点标签, 是针对设备Loopback口IP地址映射的标签, 可以看作是特殊的Prefix SID。其指令是“引导流量沿着最短路径去往与该Node SID相关联的节点”。全局Segment。
- Adjacency SID: 邻接标记, 每台设备针对自己的接口邻居发布, 用来显示指定数据包的外发链路, 具有方向性。其指令是“引导流量由与该Segment 相关联的邻接链路(集合)转发出去”。使用Adjacency Segment 转发的流量被引导至指定链路, 而不管最短路径路由如何。本地Segment。
- Prefix SID和Adjacency SID可以分别类比于传统IP转发中的目的地址和出接口。



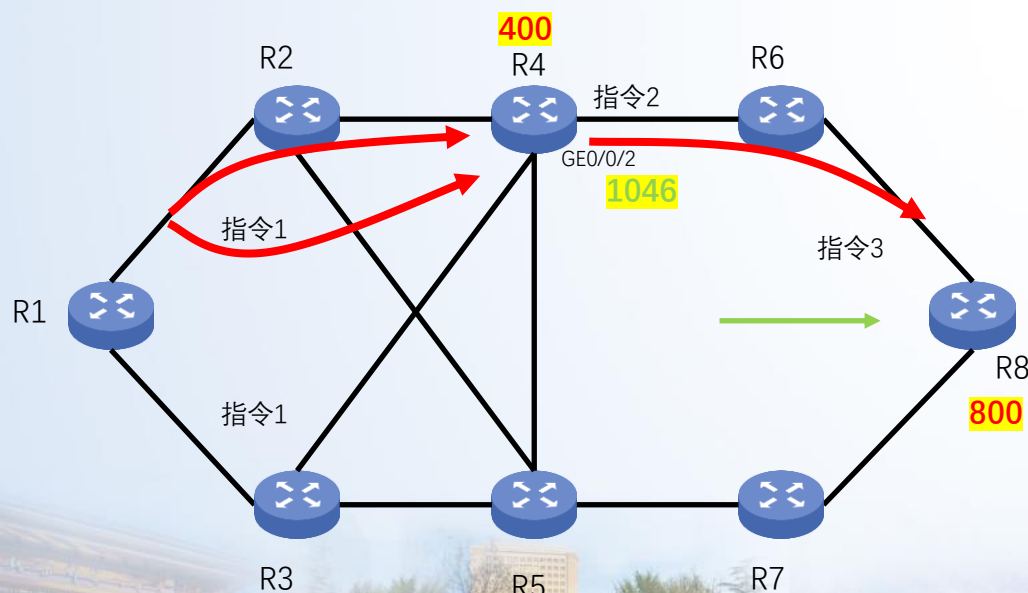
段(Segment)&段标识ID(SID)

- 段 (Segment)

- Segment是节点针对所收到的数据包要执行的指令，该指令包含在数据包头部中。

- 段标识ID (SID)

- Segment list是一个或多个SID构成的有序列表 (MPLS标签列表)



- 例如:

- 指令1 (400) :沿着最短路径到达R4
- 指令2 (1046) :沿着R4的GE0/0/2接口转发数据包
- 指令3: (800) 沿着最短路径到达R8

SR交换过程

04



转发路径的确定

- 当网络中有数据需要传输时，源节点会根据业务需求、网络拓扑等因素，确定一个有序的分段列表。
- 例如，在一个包含多个路由器的网络中，源节点要将数据发送到特定的目的节点，则根据网络的实际情况，选择经过的节点和链路，并为每个节点和链路分配相应的SID，组成SID列表，指导数据的发送。
 - 源节点本地计算：在分布式控制平面场景下，源节点（如SR域内的入口路由器）基于IGP（如OSPF或ISIS）扩散的拓扑信息，结合策略约束（如带宽、时延、亲和性等），本地计算出最优路径，并生成对应的分段列表。
 - SDN控制器集中计算：在集中式控制场景（如SR-TE或SRv6 TE Policy）中，网络控制器收集全网拓扑与资源状态，依据业务SLA要求计算路径，并将生成的分段列表下发至头端节点（即源节点）

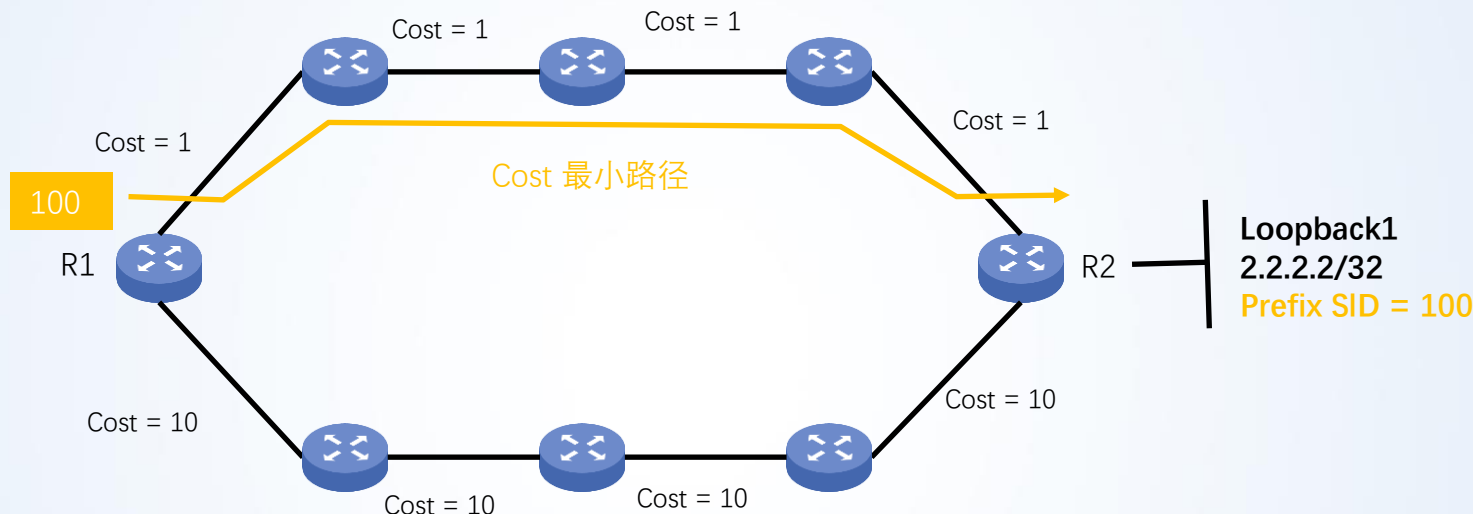
数据包的处理

■ SR 源节点发包与中间节点初始解析机制

- 源节点将SID列表编码在数据包头部，然后将数据包发送出去。
- 中间节点接收到数据包后，会对SID列表进行解析。如果SID列表的顶部段标识是本节点时，则弹出该标识，然后查看下一个SID，继续转发；如果不是本节点，则使用传统路由的方式将数据包转发到下一节点。

SR转发过程 (1)

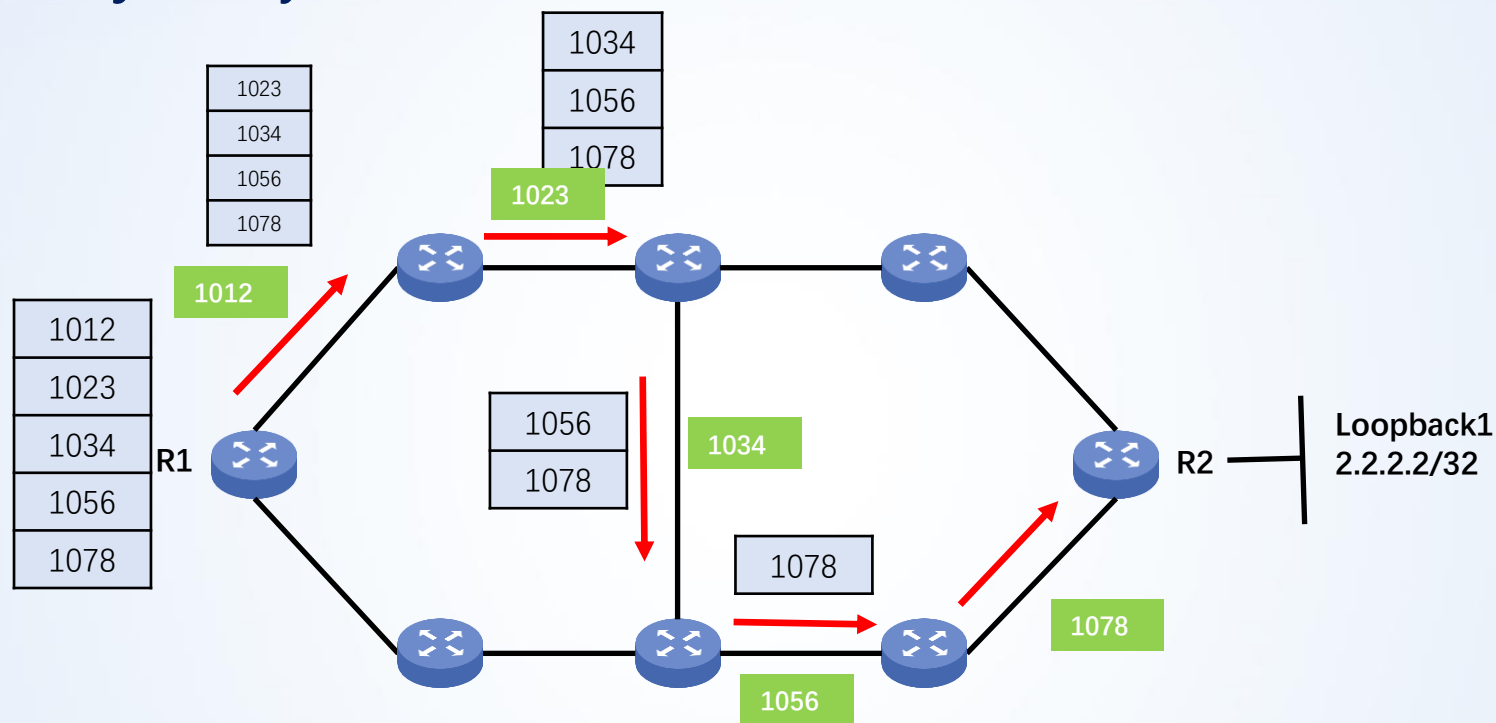
1.基于Prefix SID的转发路径 (全局有效)



- 转发路径是由IGP通过最短路径算法（SPF）计算得出
 - 通过IGP扩散之后，整个IGP域的所有设备学习到R2的Prefix SID（100）。
 - 以R1为例（其他设备类似），通过SPF算法计算出一条到达R2的最短路径。
- 基于Prefix SID的转发路径并不是一条固定路径，头节点也无法控制报文的整条转发路径。

SR转发过程 (2)

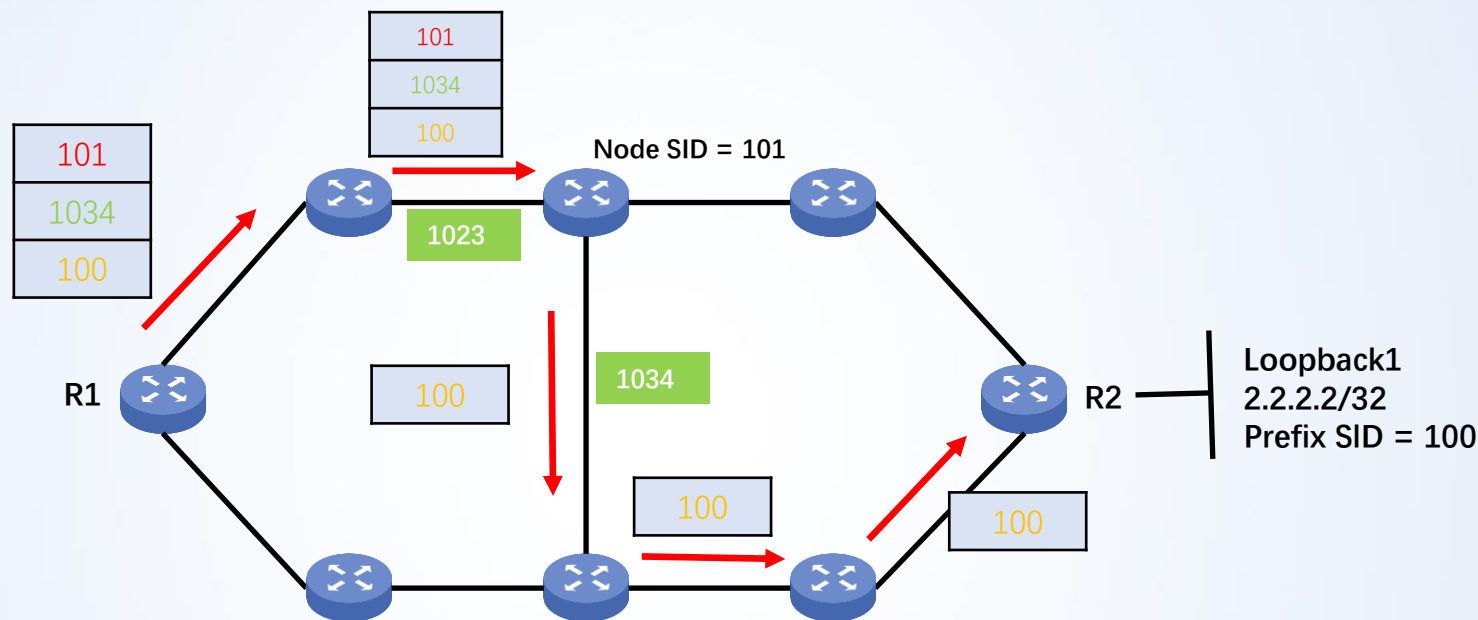
2.基于Adjacency SID的转发路径 (本地有效)



- 通过给网络中每个邻接分配一个Adjacency SID，然后在头节点定义一个包含多个Adjacency SID的Segment List。
- 通过这种方式可以严格指定任意一条显式路径 (Strict Explicit)，可更好的配合实现SDN。

SR转发过程 (3)

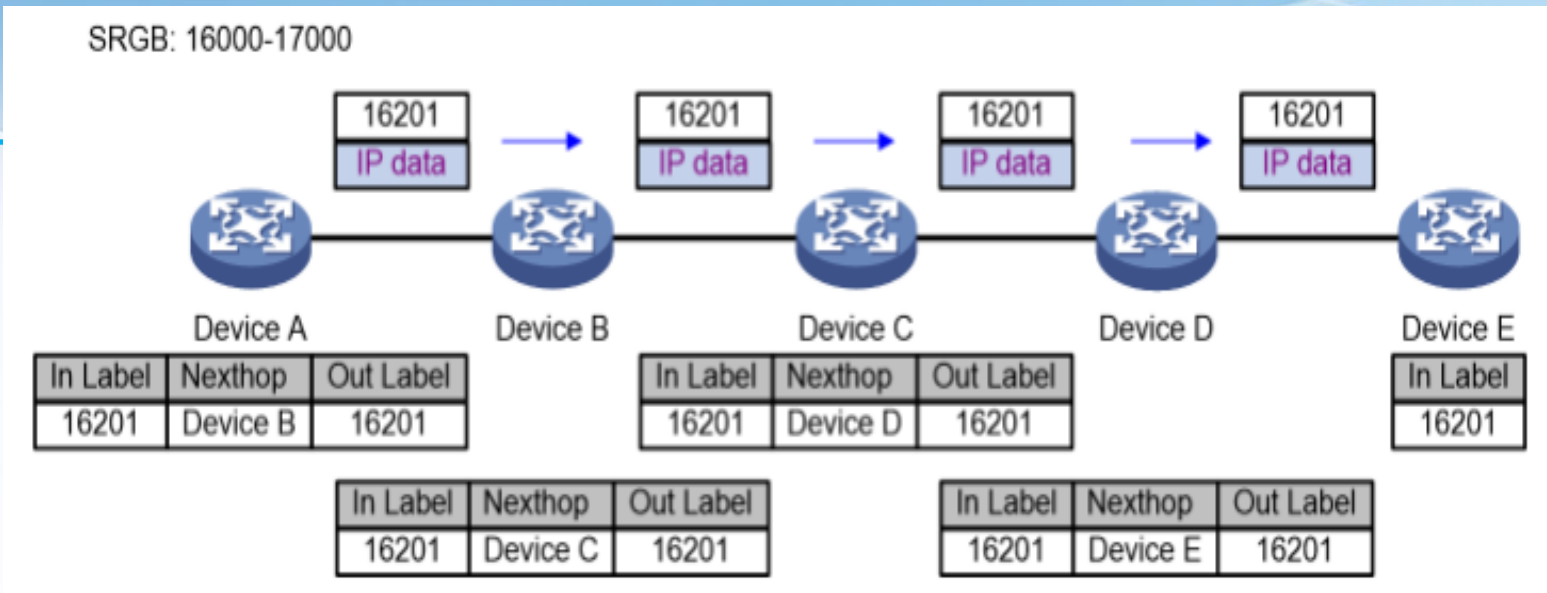
3.基于Adjacency SID + Node SID的转发路径 (常用)



- 将Adjacency SID和Node SID结合，通过Adjacency SID，可以强制整条路径包含某一个邻接。而对于Node SID，节点可以使用 SPF算法计算最短路径，也可以负载分担。（相当于一部分路径是强制指定，一部分是SPF计算的）
- 这种方式的路径并不是严格固定，所以也称作松散路径（Loose Explicit）

SR转发过程 (1)

1.基于Prefix SID的转发路径 (全局有效)

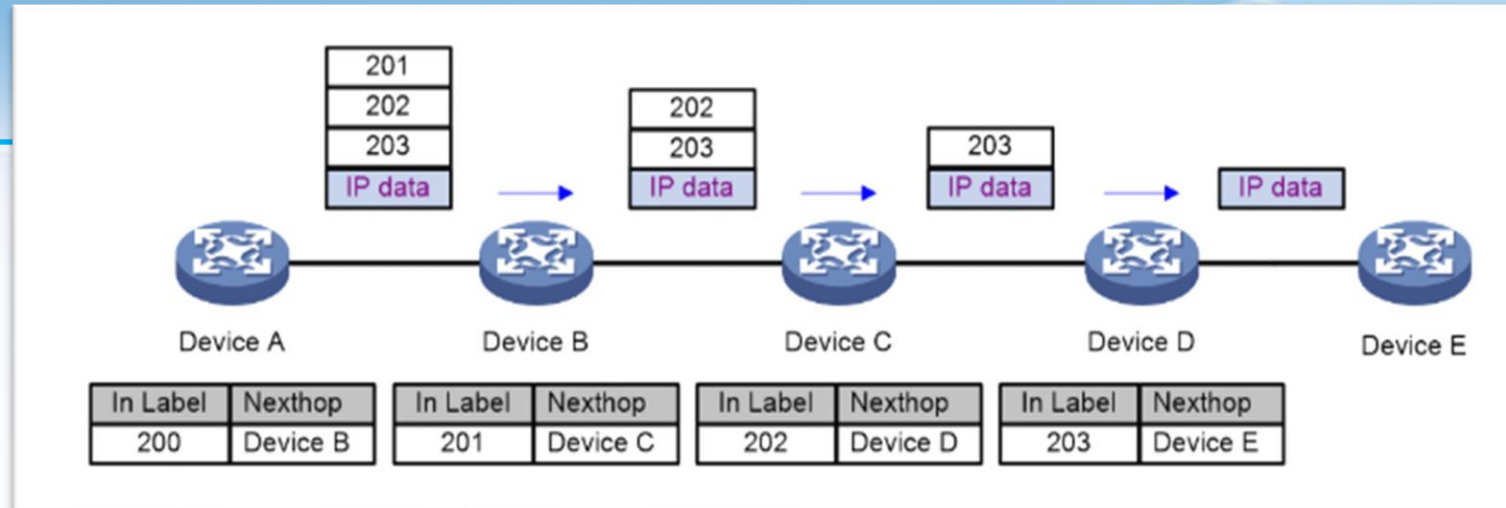


Device A通过SRLSP将报文转发到Device E时，需要为报文指定出标签为16201。Prefix方式报文转发过程如下：

- (1) 在源节点Device A根据16201查找标签转发表项，判断该标签对应的下一跳为Device B，出标签为16201，Device A为报文封装标签16201，发送给中间节点Device B。
- (2) 中间节点Device B的入标签为16201，出标签为16201，将16201替换为16201，发送给下一个中间节点Device C继续转发。
- (3) 中间节点Device C及Device D的转发过程和Device B类似。
- (4) 报文到达尾节点Device E后，Device E删除报文中的标签16201，按IP继续转发即可。

SR转发过程 (2)

1. Adjacency方式报文转发

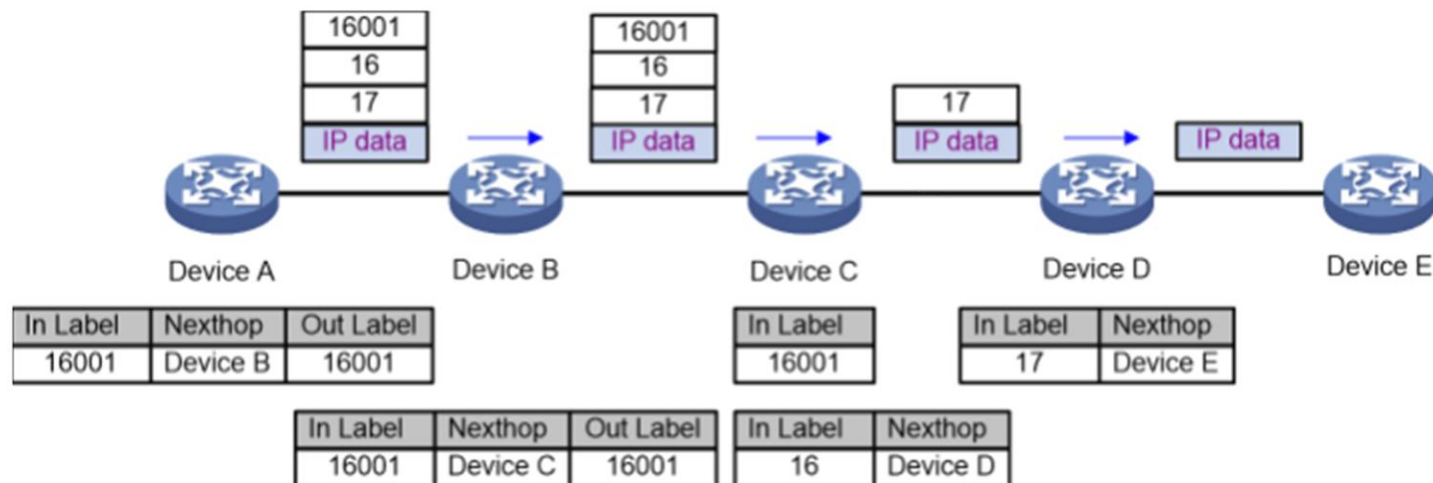


Device A、Device B、Device C、Device D为链路分配的Adjacency SID分别为200、201、202、203。Device A通过SRLSP将报文转发到Device E时，需要为报文指定出标签栈为（200，201，202，203）。Adjacency方式报文转发过程如下：

- (1) 在源节点Device A根据栈顶标签200查找标签转发表项，判断该标签对应的下一跳为Device B。Device A为报文封装标签栈（201，202，203）后，将该报文转发给Device B。
- (2) 中间节点Device B接收到报文后，根据入标签201查找标签转发表项，判断该标签对应的下一跳为Device C。Device B删除标签栈最外层标签201后，发送给下一个中间节点Device C继续转发。
- (3) 中间节点Device C接收到报文后，根据入标签202查找标签转发表项，判断该标签对应的下一跳为Device D。Device C删除标签栈最外层标签202后，发送给下一个中间节点Device D继续转发。
- (4) 中间节点Device D接收到报文后，根据入标签203查找标签转发表项，判断该标签对应的下一跳为Device E。Device D删除标签栈最外层标签203后，发送给Device E继续转发。
- (5) Device E收到的是一个IP报文，按IP转发即可。

SR转发过程 (3)

Prefix/Adjacency 组合方式报文转发过程



Device C为本节点分配的Prefix SID索引值为1，Device A、Device B、Device C上对应的Prefix SID分别为16001、16001、16001，Device C、Device D为邻接链路分配的Adjacency SID分别为16、17，Device A通过SRLSP将报文转发到Device E时，需要为报文指定出标签栈为（16001，16，17）。

Adjacency/Prefix组合方式报文转发过程如下：

- (1) 在源节点Device A根据16001查找标签转发表项，判断该标签对应的下一跳为Device B，出标签为16001，Device A为报文封装标签栈（16001，16，17），发送给中间节点Device B。
- (2) 中间节点Device B前缀路径入标签为16001，出标签为16001，将16001替换为16001，发送给下一个中间节点Device C继续转发。
- (3) 中间节点Device C前缀路径入标签16001，邻接路径入标签为16，删除标签栈最外层标签（16001，16）后，根据邻接路径将报文发送给下一个中间节点Device D继续转发。
- (4) 中间节点Device D删除标签栈最外层标签17后，将报文发送给尾节点Device E，Device E收到是一个IP报文，按IP转发即可。



标签段	生成方式	作用	示例
Adjacency Segment (邻接段)	源节点通过协议动态分配	- Adjacency Segment用于标识网络中某节点的某个邻接。 - 由源节点IGP协议分配，只在本地有效，并且具有一定的方向性。 - Adjacency Segment通过IGP协议扩散到其他网元，全局可见，本地有效。 - 通过Adjacency Segment ID (SID) 标识。Adjacency SID为SRGB范围外的本地SID。	
Prefix Segment (前缀段)	手工配置	- Prefix Segment用于标识网络中的某个目的地址前缀 (Prefix)。 - Prefix Segment通过IGP协议扩散到其他网元，全局可见，全局有效。 - Prefix SID是源端发布的SRGB范围内的偏移值，接收端会根据自己的SRGB计算实际标签值用于生成MPLS转发表项。	
Node Segment (节点段)	手工配置	Node Segment是特殊的Prefix Segment，用于标识特定的节点 (Node)。在节点的Loopback接口下配置IP地址作为前缀，这个节点的Prefix SID实际就是Node SID。	LoopBack xxxx Node ID=101 LoopBack xxxx Node ID=102 LoopBack xxxx Node ID=103

本章内容

- 路由器技术的发展
- 多协议标记交换MPLS
- 段路由协议SR
- IPv6+

IPv6+ 基础知识

- IPv6+，是IPv6的"升级加强版"。
- IPv6+以IPv6海量地址为基础，增加了SRv6、网络切片（Network Slicing）、随流检测（iFIT）、新型组播（BIERv6）和应用感知网络（APN6）等协议创新，和以网络分析、自动调优、网络自愈等网络智能化为代表的技术创新。
- IPv6+具有可编程路径、快速业务发放、自动化运维、质量可视化、SLA保障和应用感知等特点。
- IPv6+全面提升了IP网络能力，助力打造无处不在的智能IP联接，构建万物互联的智能世界。
- IPv6+是面向未来的智能IP网络，需要具备智能超宽、智能联接、智能运维三大特征。

IPv6+ 发展演进

IPv6 网络基础能力

网络可达
地址扩展
路由寻址
隧道能力

1994-2019

IPv6+ 1.0 网络编程能力

部分自治
SRv6 BE/TE/Policy
快速发放
路径控制

2020-2021

IPv6+ 2.0 用户体验保障

网络切片
随流检测
新型组播
体验最优

2021-2023

IPv6+ 3.0 应用驱动网络

APN6应用感知
策略、体验
安全可靠
逐流SLA保证

2023-2025

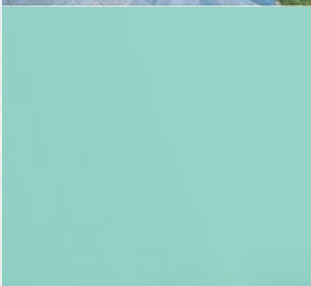
IPv6+关键技术

阶段	关键技术	备注
IPv6+ 1.0	SRv6	主要包括SRv6基础特性，包括VPN、TE、FRR等。
IPv6+ 2.0	VPN+、iFIT、BIER6、SFC、DetNet、G-SRv6	重点在面向5G和云的新特性。这些新特性可以引入IPv6报文扩展头进行扩展。
IPv6+ 3.0	APN6	进一步实现网络能力与业务需求的无缝结合，形成高度自治网络。



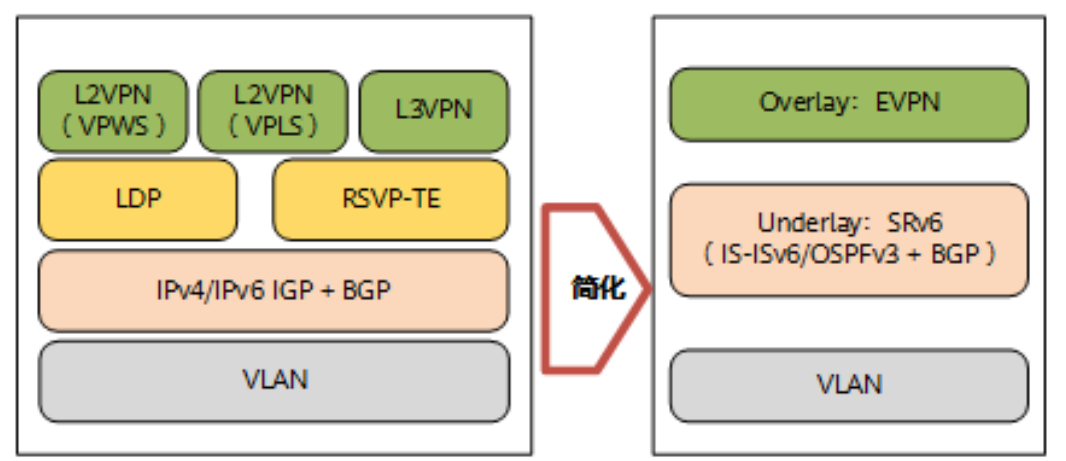
SRv6

01



SRv6基础知识

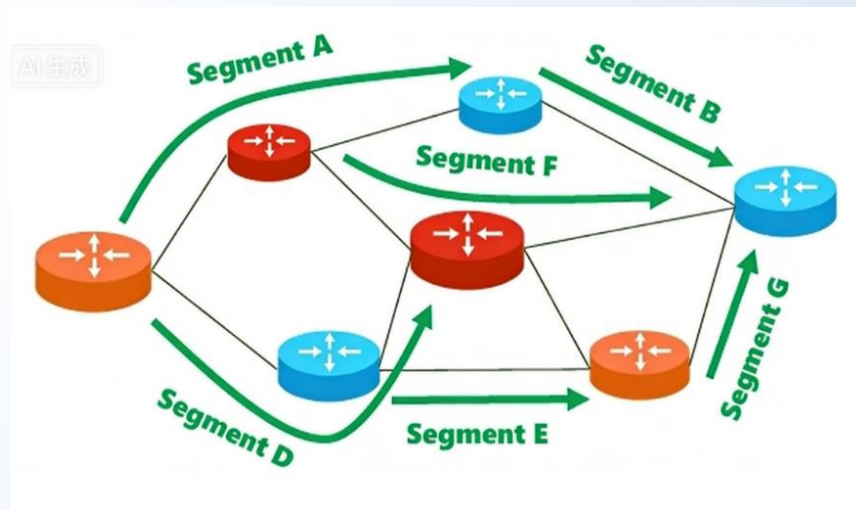
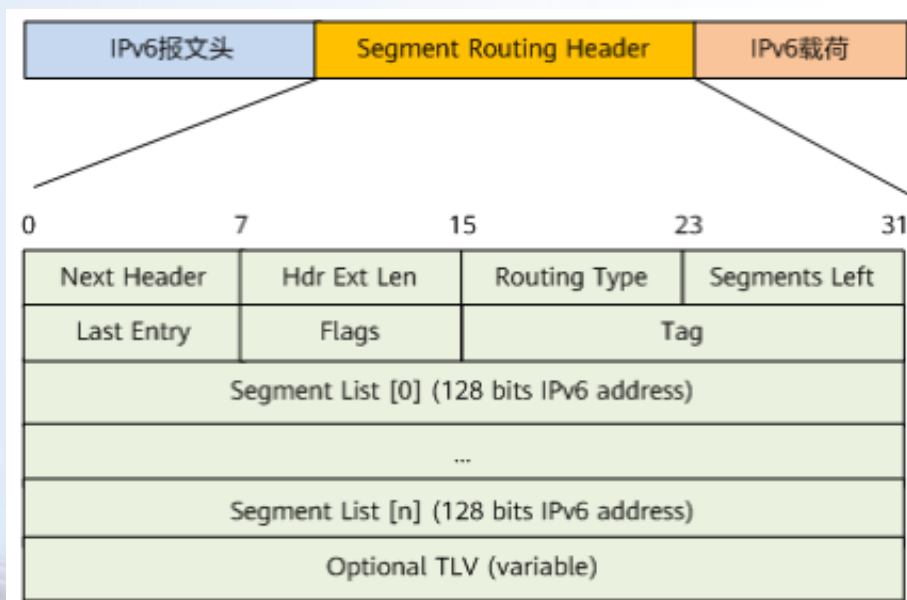
- SRv6（Segment Routing IPv6，基于IPv6转发平面的分段路由），可以简单理解为SR+ IPv6。采用现有的IPv6转发技术，通过灵活的IPv6扩展头，实现网络可编程。
- SRv6具有强大的可编程能力。SRv6具有网络路径、业务、转发行为三层可编程空间，使得其能支撑大量不同业务的不同诉求，契合了业务驱动网络的大潮流。
- SRv6完全基于SDN架构，可以跨越APP和网络之间的鸿沟，将APP的应用程序信息带入到网络中，可以基于全局信息进行网络调度和优化。
- SRv6不再使用LDP/RSVP-TE协议，也不需要MPLS标签，简化了协议，管理简单。EVPN和SRv6的结合，可以使得IP承载网简化归一。
- SRv6基于Native IPv6进行转发。



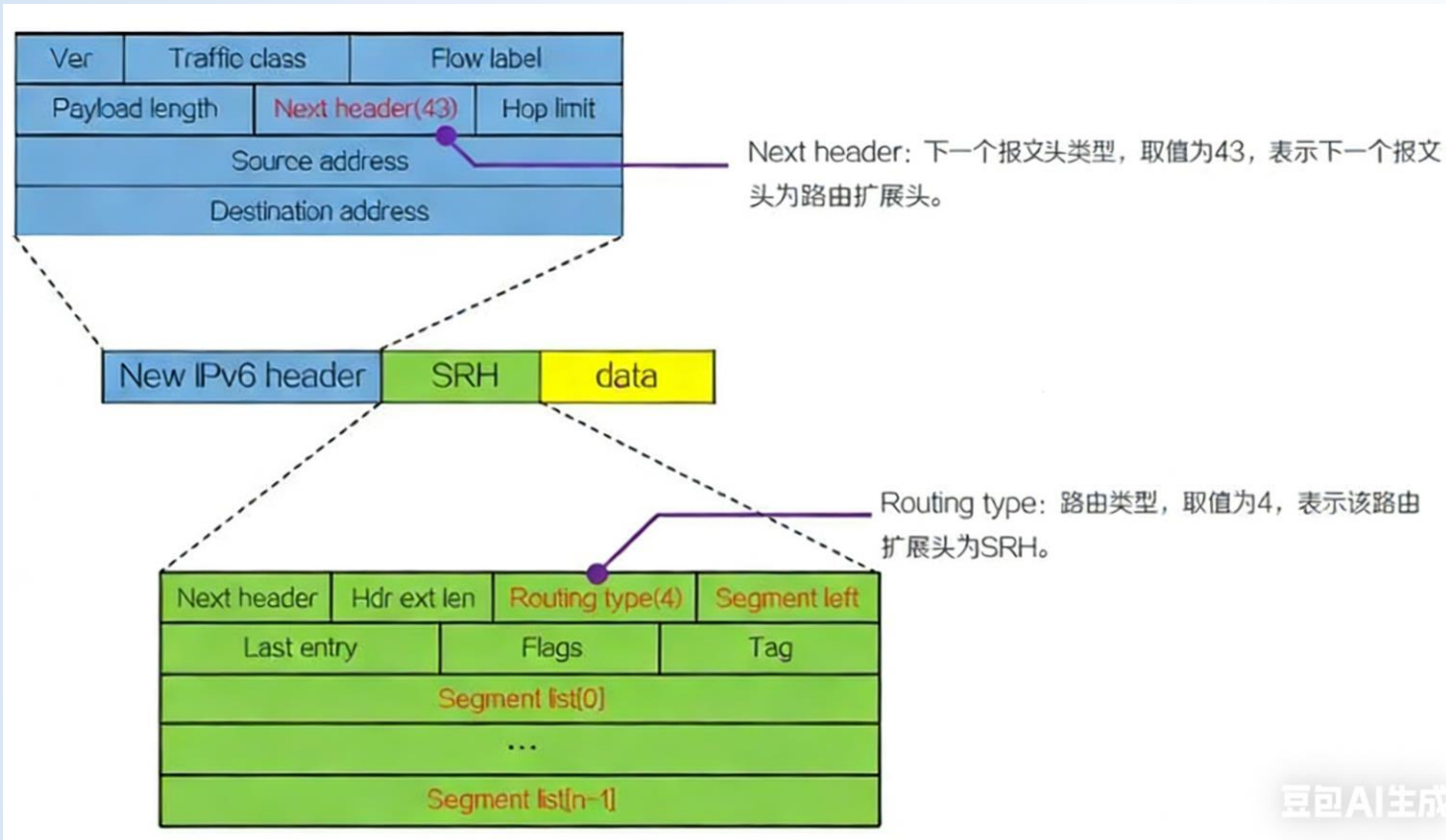
SRH扩展头

- IPv6路由扩展头新增SRH (Segment Routing Header) 扩展头, 该扩展头指定一个IPv6的显式路径, 存储IPv6的Segment List信息。Segment List即对段和网络节点进行有序排列得到的一条转发路径。报文转发时, 依靠Segments Left和Segment List字段共同决定IPv6目的地址 (IPv6 DA) 信息, 从而指导报文的转发路径和行为。

SRv6报文结构 (SRH扩展头) :

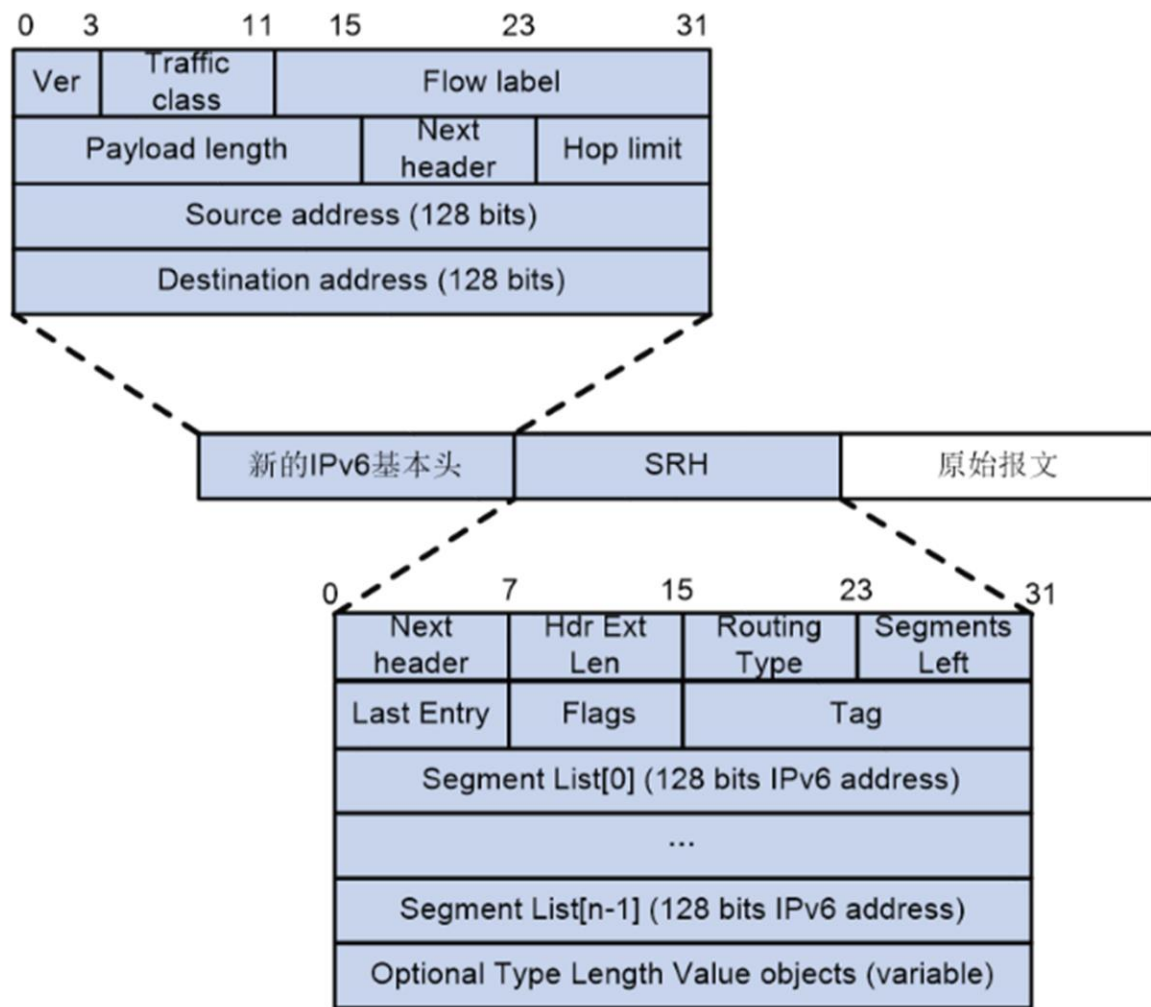


SRv6=SR+IPv6



- **SRv6 完全基于原生 IPv6 标准实现，天生兼容所有 IPv6 网络：**复用了 IPv6 标准的扩展头机制，无需替换现有 IPv6 设备，支持平滑增量部署。
- **SRv6 报文的核心识别规则：**Next header=43+Routing type=4是 SRv6 报文的双重身份标识，是设备正确识别、处理 SRv6 报文的核心。
- **SRv6 报文的封装逻辑：**SRv6 报文的完整结构，IPv6 基础头、SRH 扩展头、业务数据。
- **SRv6=SR+IPv6：**SR（分段路由）的源路由、可编程能力，全部通过 SRH 这个 IPv6 扩展头承载；底层转发完全复用原生 IPv6 转发平面。

SRv6报文



- 每一个 SID 都是 128bit 的 IPv6 地址，既可以标识网络节点、链路、接口，也可以绑定对应的转发动作、业务策略、服务功能（比如 VPN 转发、负载均衡、防火墙引流等）。
- Segments Left: 8bits, 标识剩余未处理的SID的个数，初始取值为n-1（n表示路由扩展头中SID的数目），每经过一个节点减1
- SRv6 实现了源路由可编程：源节点自由编排 SID 列表，直接定义报文的端到端转发路径、逐跳处理动作，中间节点无需维护海量协议状态。
- Segment序列之后的Optional TLV (Type-Length-Value)。报文在网络中传送时，需要在转发面封装一些非规则的信息，可以通过SRH中TLV的灵活组合来完成，即应用可编辑。

SRv6 节点

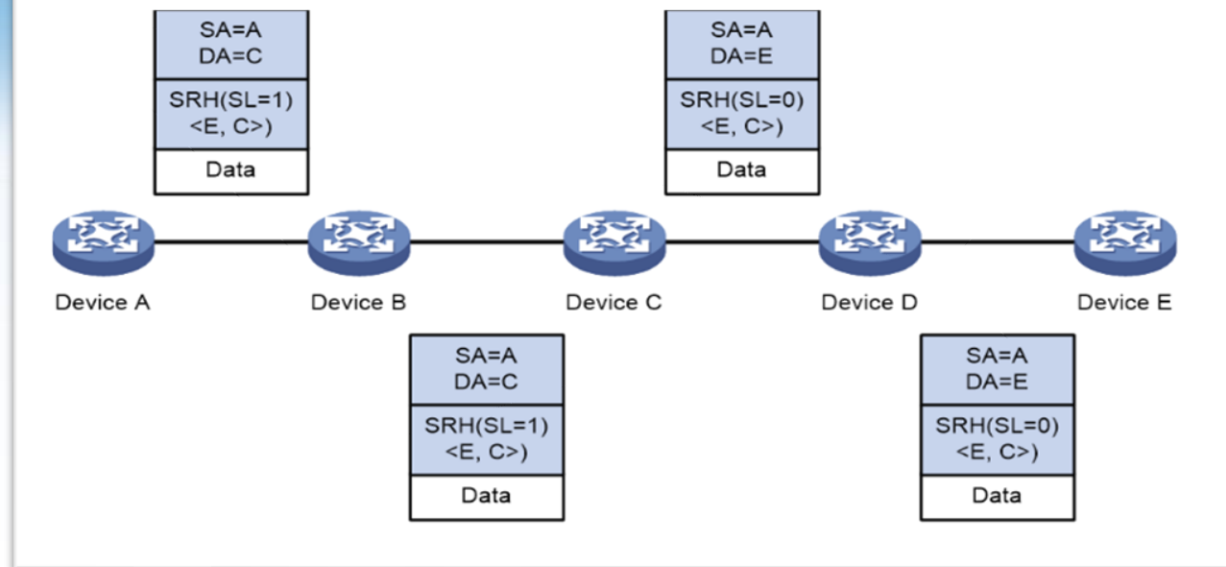
按照功能的不同，SRv6网络中的节点分为三种角色：

- ✓ 源节点：负责在IPv6报文的IPv6头中插入SRH扩展头，或者在报文外加上IPv6头并插入SRH扩展头。该节点将报文流引入SRH中Segment List定义的SRv6路径。
 - 如果Segment List中只包含一个SID，并且不需要在SRH中携带信息或TLV，则只需要将IPv6头的目的地址设置为这个SID，不需要插入SRH。
 - 如果Segment List中包含多个SID，则需要插入SRH。源节点可以是产生SRv6报文的主机，也可以是SRv6域的边缘设备。
- ✓ 中转节点：在报文的SRv6路径上，不参与SRv6处理，只执行普通的IPv6报文转发。中转节点可以是支持SRv6的节点，也可以是不支持SRv6的节点。
- ✓ Endpoint节点：对接收到的SRv6报文进行SRv6相关处理。接收到的SRv6报文的IPv6目的地址必须是Endpoint节点上配置的SRv6 SID，该节点需要按SRv6 SID的指令进行处理，并更新SRH。

同一个节点可以是不同的角色，比如节点在某个SRv6路径里可能是源节点，在其他SRv6路径里可能就是中转节点或者Endpoint节点。

SRv6 报文转发

源节点Device A接收到符合指定特征的报文后，需要通过SRv6路径转发该报文。SRv6路径中Device A为源节点，Device C和Device E为Endpoint节点，Device B和Device D为中转节点。报文通过SRv6路径转发的过程为：



(1) 源节点Device A收到IPv6报文后，执行如下操作：

- 封装SRH头。由于从Device A到Device E的路径必须经过C、E两个节点，因此，SRH中SL为2-1，即SL=1，封装的SID列表信息为Segment List [0]=E、Segment List [1]=C。
- 封装IPv6基本头。IPv6基本头中的源地址为Device A上的一个地址，目的地址为SL指示的地址，即SL=1对应的Segment List [1]（本例中为Device C的地址）。
- 根据封装的IPv6头中的目的地址查找路由表，将封装后的报文转发给Device B。

(2) Device B收到报文后，据IPv6头中的目的地址查找路由表，将报文转发给Device C。

(3) Device C收到报文后，执行如下操作：

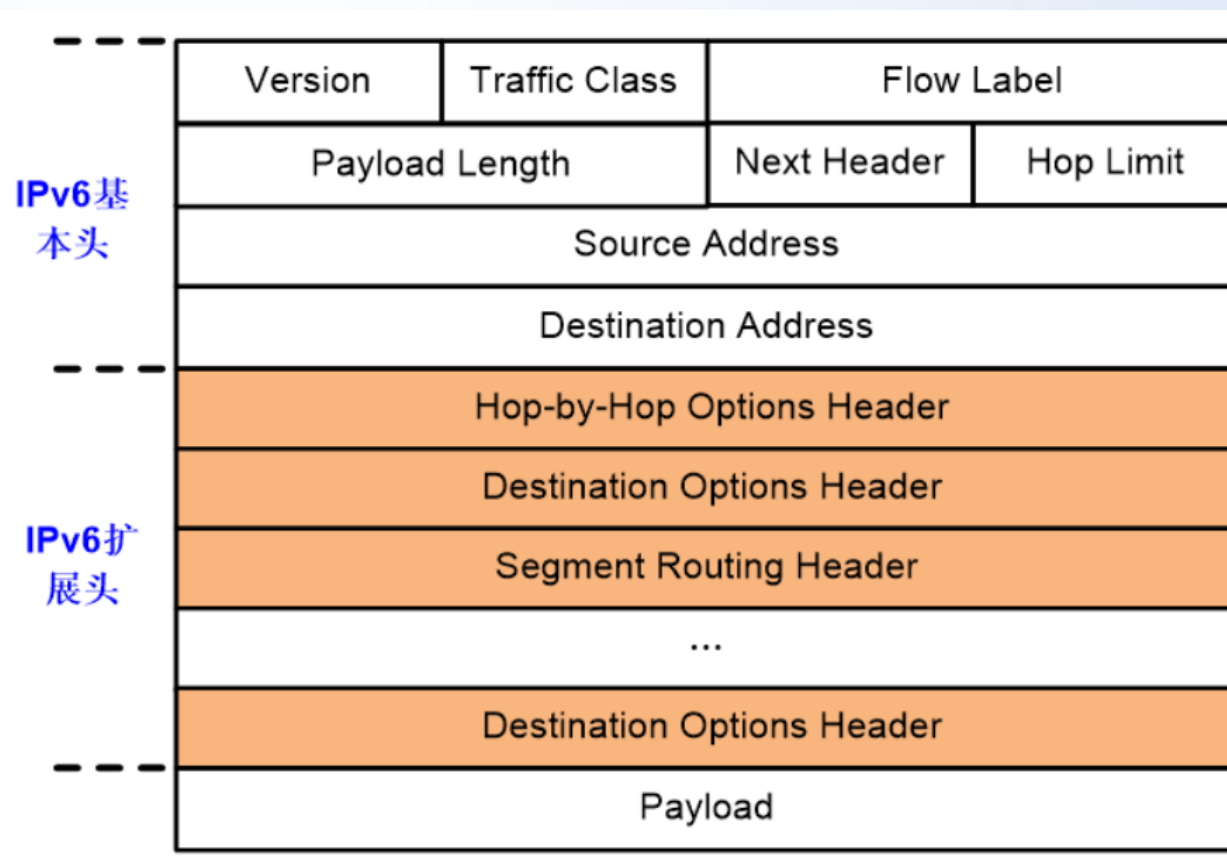
- 检查SRH头中的SL值，如果SL>0，则将SL值减1，目的地址更新为SL指示的地址，即SL=0对应的Segment List [0]（本例中为Device E的地址）。
- 根据IPv6头中的目的地址查找路由表，将报文转发给Device D。

(4) Device D收到报文后，据IPv6头中的目的地址查找路由表，将报文转发给Device E。

(5) 尾节点Device E收到报文，检查SRH头中的SL值，发现SL=0。对报文进行解封装，删除封装IPv6基本头和SRH，根据原始报文的目的地址进行报文转发。

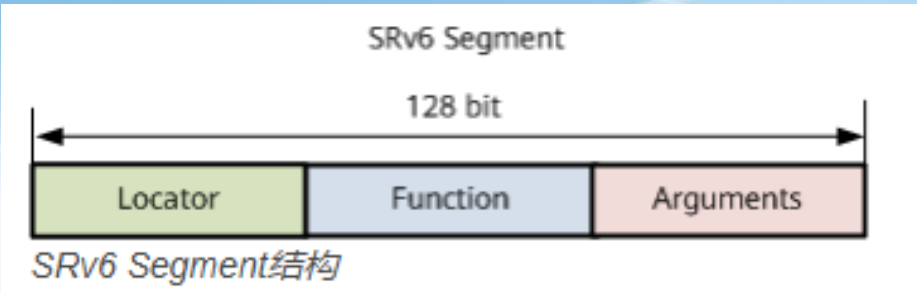
SRv6可编程能力

- IPv6的扩展报文头提供了可编程空间，可以根据需求在IPv6扩展报文头中携带更为丰富的应用信息，扩展性极强。
- IETF草案draft-li-apn-ipv6-encap中描述了可以用于携带应用信息的位置包括IPv6的扩展报文头中HBH（Hop-by-Hop Options Header，逐跳选项扩展报文头）、目的选项报文头DOH（Destination Options Header）和路由报文头SRH（Segment Routing Header），这些扩展报文头都提供了可编程空间，均可以扩展为携带应用信息。



SRv6可编程能力

- SRv6 SID是一个128bit的值，为IPv6地址形式，由Locator、Function和Arguments三部分组成。



字段	长度	作用	核心特点
Locator	可变 (如 48/64 位)	路由定位：标识 SRv6 节点 / 网段，通过 IGP 发布路由	全局唯一，用于跨节点路由
Function	可变 (如 16/32 位)	本地指令：定义节点执行的操作（如 End、End.X、End.DT4）	本地有效，仅在目标节点解析
Arguments	可变（可选）	函数参数：传递额外信息（如 VPN 索引、流量标识）	扩展功能，灵活适配业务

Function	指令含义	典型应用
End	节点终结：SL-1，更新 DA 为下一个 SID，转发	节点段、路径终点
End.X	链路交叉：转发到指定邻接链路	邻接段、严格路径
End.DT4	解封装 IPv4：剥离外层，转发内层 IPv4	IPv4 VPN over SRv6
End.DT6	解封装 IPv6：剥离外层，转发内层 IPv6	IPv6 VPN over SRv6
End.DX4	解封装 + 转发 IPv4：直接转发内层 IPv4 到指定接口	简化 VPN 转发
End.B6	绑定 IPv6：封装内层 IPv6，按 SID 转发	流量工程、隧道

SRv6工作模式

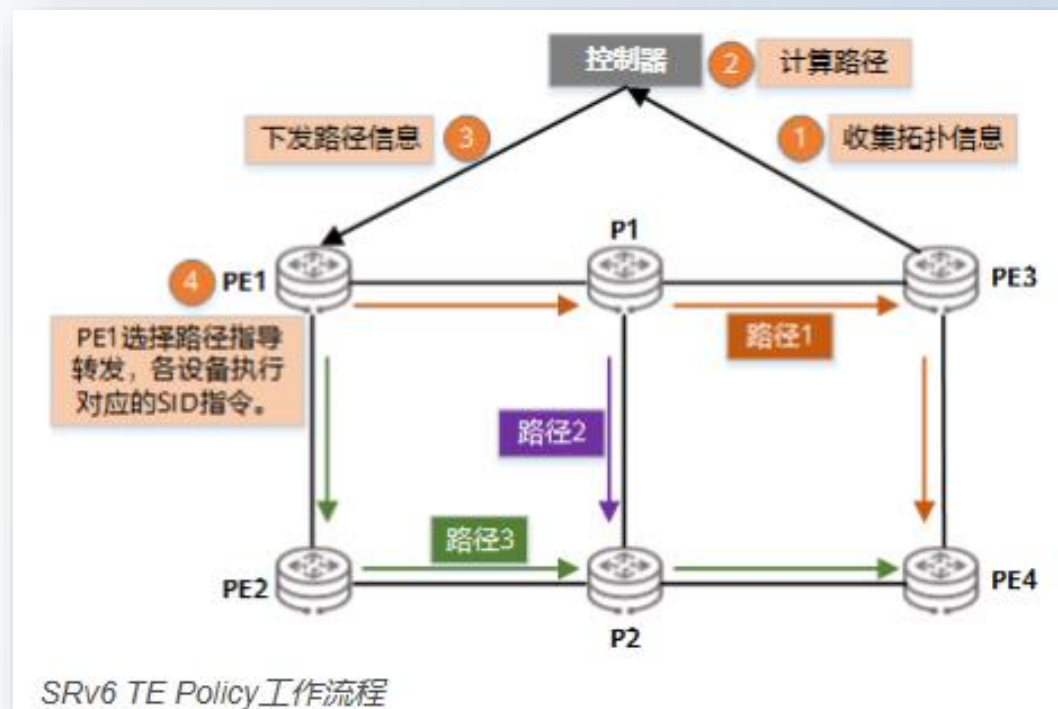
- SRv6工作模式分为两种：SRv6 TE Policy (Segment Routing IPv6 Traffic Engineering Policy) 和SRv6 BE (Segment Routing IPv6 Best Effort) 。两种模式都可以用来承载传统业务，比如L3VPN、EVPN L3VPN、EVPN VPLS 、EVPN VPWS、公网IP等。
- SRv6 TE Policy利用Segment Routing的源路由机制，通过在头节点封装一个有序的指令列表（路径信息）来指导报文穿越网络。SRv6 TE Policy用于实现流量工程，提升网络质量，满足业务的端到端需求。其和SDN结合，更好的契合于业务驱动网络的大潮流，也是SRv6主推的工作模式。
- SRv6 BE类似于MPLS网络中的LDP，是指基于IGP最短路径算法计算得到最优SRv6路径，仅使用一个业务SID来指引报文在链路中的转发，是一种尽力而为的工作模式。其没有流量工程能力，一般用于承载普通VPN业务，用于快速开通业务。

对比项	SRv6 TE Policy	SRv6 BE
配置	复杂	简单
路径计算	基于TE	基于IGP
是否需要控制器	为了更好的响应业务需求，一般需要控制器动态下发路径信息	不需要，IGP协议最短路径算法计算即可
是否可定制路径	是，可基于SRH携带定制路径信息	否，不携带路径信息
适用场景	服务LSA要求高 网络拥塞时，流量灵活切换 需要重定向到指定目的地的流量	服务LSA要求低 流量不需要指定路径

SRv6 TE Policy与SRv6 BE对比

SRv6 TE Policy

- 转发器（PE3）通过BGP-LS将网络拓扑信息上报给控制器。拓扑信息包括节点链路信息、链路的开销/带宽/时延等TE属性。
- 控制器对收集到的拓扑信息进行分析，按照业务需求计算路径，符合业务的SLA。
- 控制器将路径信息下发给网络的头节点（PE1），头节点生成SRv6 TE Policy。其中包括头端地址、目的地址和Color（扩展团体属性）等关键信息。
- 网络的头节点（PE1）为业务选择合适的SRv6 TE Policy指导转发。转发时，各转发器按照SRv6报文中携带的信息，执行自己发布的SID指令。



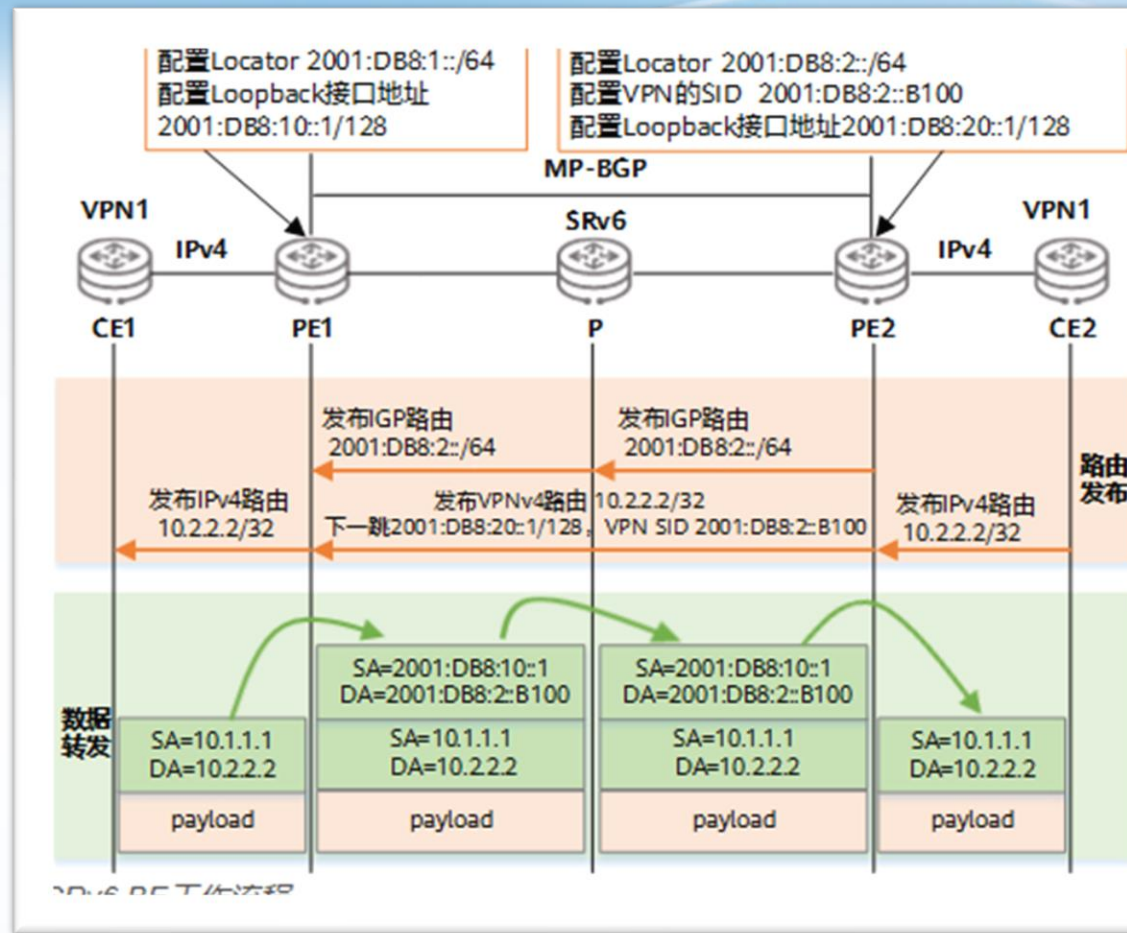
SRv6 BE

■ 路由发布阶段：PE2上配置Locator。

- ① PE2通过IGP协议将SRv6 SID对应的Locator网段路由2001:DB8:2::/64发布给PE1。PE1安装路由到自己的IPv6路由表。
- ② PE2在Locator范围内配置VPN实例的SID 2001:DB8:2::B100，生成Local SID表。
- ③ PE2收到CE2发布的私网IPv4路由后，将私网IPv4路由转换成BGP VPNv4路由，通过BGP邻居关系发布给PE1。此路由携带SRv6 VPN SID属性，也就是VPN实例的SID 2001:DB8:2::B100。
- ④ PE1接收到VPNv4路由后，将其交叉到对应的VPN实例路由表，然后转换成普通IPv4路由，对CE1发布。

■ 数据转发阶段：CE1向PE1发送一个普通IPv4报文。

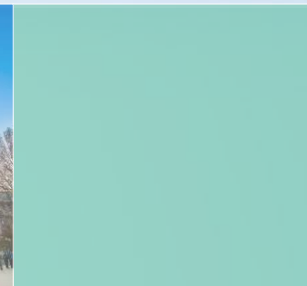
- ① PE1从绑定了VPN实例的接口上收到私网报文以后，查找对应VPN实例的路由转发表，匹配目的IPv4前缀，查找到关联的SRv6 VPN SID以及下一跳信息。然后直接使用SRv6 VPN SID 2001:DB8:2::B100作为目的地址封装成IPv6报文。
- ② PE1然后按照最长匹配原则，匹配到路由2001:DB8:2::/64，按最短路径转发到P设备。
- ③ P设备按照最长匹配原则，匹配到路由2001:DB8:2::/64，按最短路径转发到PE2。
- ④ PE2使用2001:DB8:2::B100查找Local SID表，匹配到SID对应的转发动作，将IPv6报文头去除，然后根据SID匹配VPN实例，查找VPN实例路由表进行转发。报文恢复成普通IPv4报文。



L3VPNv4 over SRv6 BE为例，如图所示，网络中部署VPN，PE1和PE2部署SRv6，P部署IPv6

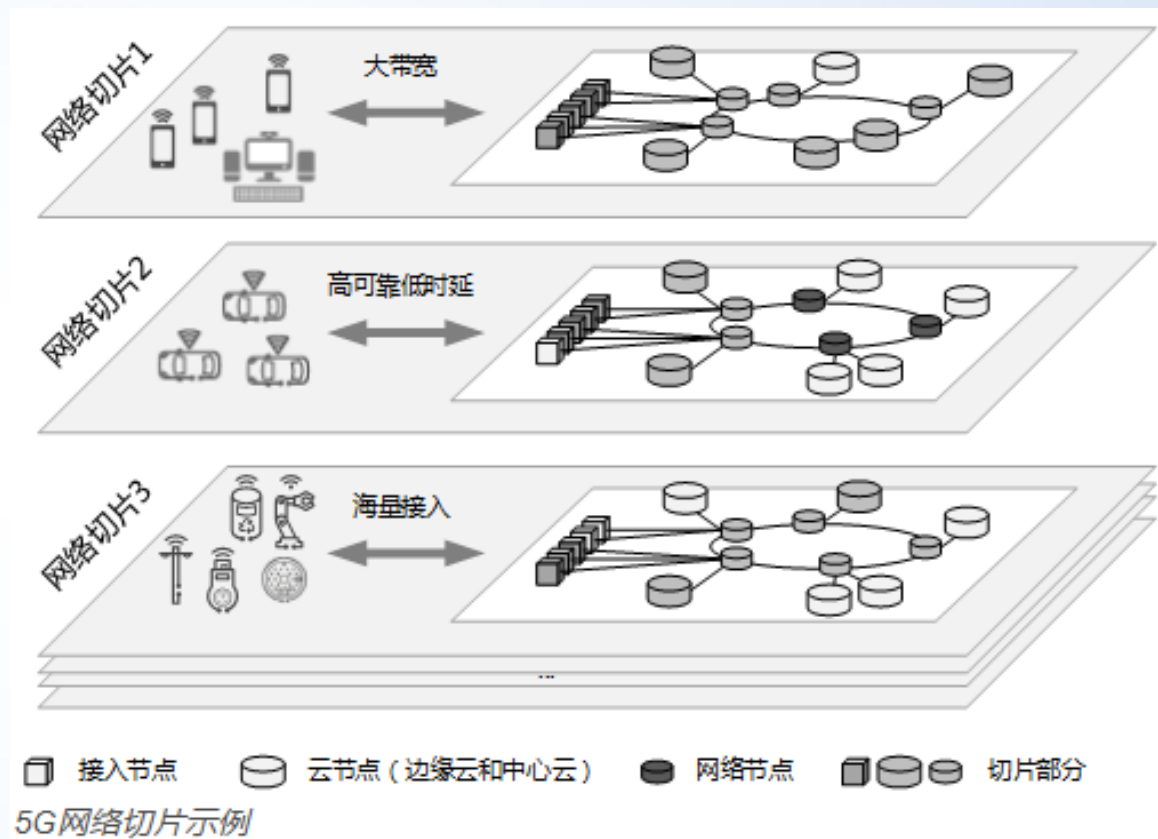
网络切片

02



网络切片基本概念

- 网络切片是一种新型网络架构，在同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络，每个逻辑网络服务于特定的业务类型或者行业用户。
- 每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA需求、可靠性和安全等级，以满足不同业务、行业或用户的差异化需求。
- 5G端到端网络切片包括无线接入网络切片、移动核心网络切片和IP承载网络切片。



切片技术

- 网络切片并非特指某一种网络技术，而是利用多种网络技术实现的一整套解决方案。网络切片方案中包含但不限于表中所列的技术。
- 采用Slice ID切片技术的网络切片方案因为支持的切片数量多（可达千级），配置实现简单，转发接口所需SRv6 SID少（所有网络切片仅需一套SRv6 Locator资源）等优势成为网络切片当前推荐方案

技术名称	实现层级	说明	适用网络
MDC	• 管理平面 • 控制平面 • 数据平面	通过虚拟化技术将一台物理设备划分成多台逻辑设备，每台逻辑设备就称为一台MDC（Multitenant Device Context，多租户设备环境） 每台MDC拥有自己专属的软硬件资源，独立运行，独立转发，独立提供业务。对于用户来说，每台MDC就是一台独立的物理设备。MDC之间相互隔离，不能直接通信，具有很高的安全性	不区分网络类型，IPv4和IPv6网络均适用
Flex-Algo	控制平面	Flex-Algo（Flexible Algorithm，灵活算法）是一种在IGP协议基础上运行的灵活算法，它允许用户自定义IGP路径算法的度量类型，例如Cost开销、链路时延值或TE度量值，利用SPF算法计算到达目的地址的最短路径 计算最短路径时，Flex-Algo还允许用户使用的链路的亲和属性和SRLG（Shared Risk Link Group，共享风险链路组）作为约束条件来限制最终拓扑必须包含或排除某些链路 因此，参与不同Flex-Algo算法的网元可以组成多个独立的逻辑拓扑，物理网络中部署多个Flex-Algo算法可以按需划分成多个独立的网络切片	主要应用于SRv6和SR-MPLS网络
FlexE	数据平面	FlexE（Flexible Ethernet，灵活的以太网）技术基于高速以太网接口，通过以太网MAC速率和PHY速率的解耦，实现灵活控制接口速率 FlexE通过一个或捆绑多个IEEE 802.3标准的高速物理接口提供大带宽，再根据业务带宽需求，将上述物理接口的总带宽灵活分配给各FlexE业务接口。每一个FlexE业务接口就可以为切片网络转发数据	不区分网络类型，IPv4和IPv6网络均适用
子接口切片	数据平面	子接口切片是一种小粒度的网络切片技术。通过在高速率端口上创建子接口，并为这些子接口配置子接口切片带宽，利用接口的队列资源，实现子接口上数据转发的隔离。这些配置了子接口切片带宽的子接口称为切片子接口。切片子接口独享为其分配的带宽，并使用独立的队列进行调度	不区分网络类型，IPv4和IPv6网络均适用
Slice ID切片	数据平面	基于Slice ID的网络切片是一种应用在SRv6组网场景中的网络切片技术方案，它通过全局唯一的Slice ID来标识和划分切片网络 在切片网络中转发的业务报文将携带Slice ID，设备转发该报文时先查询FIB表找到出接口，再根据Slice ID从对应出接口上切片通道转发报文	适用于SRv6网络

基于Slice ID的网络切片

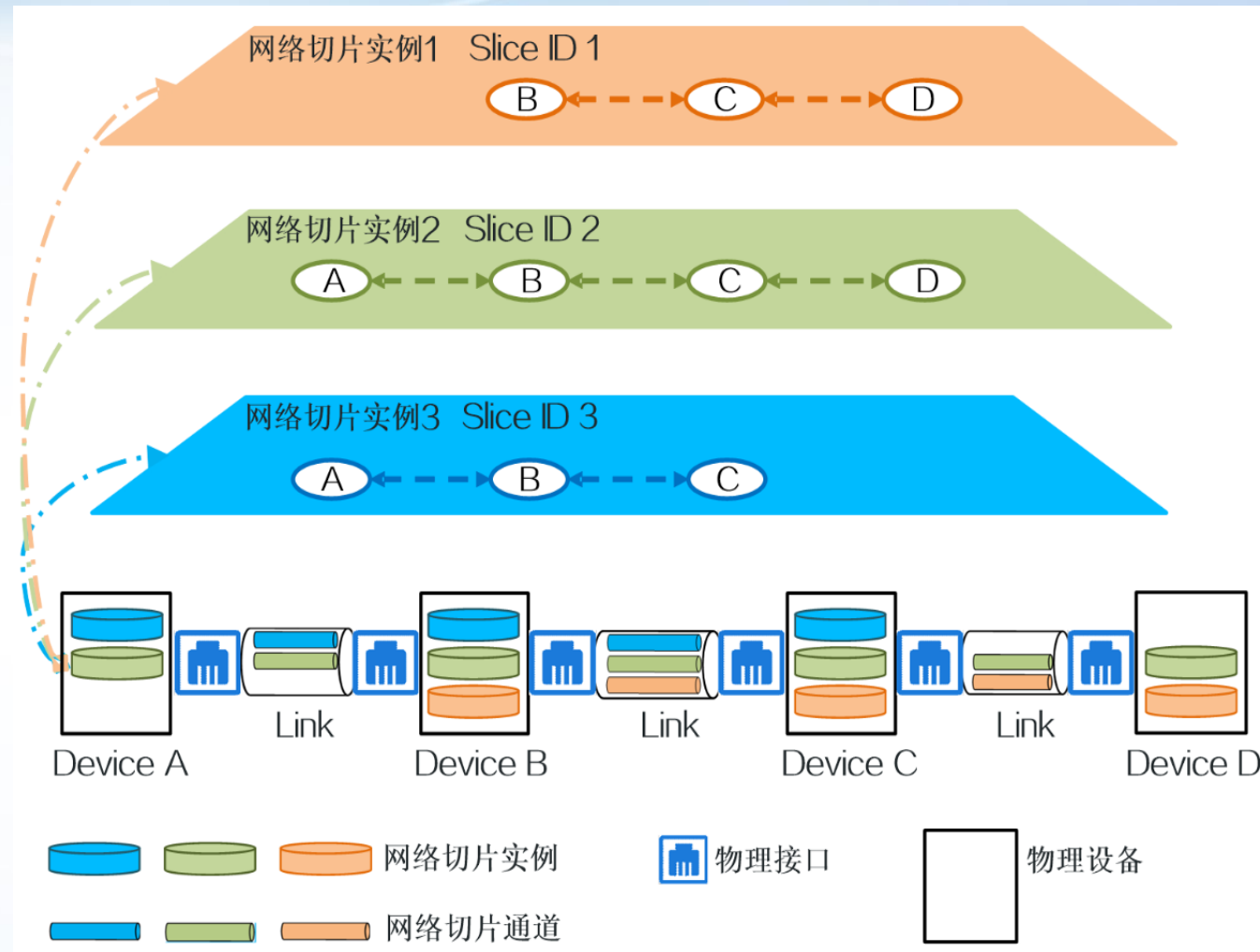
- 基于Slice ID的网络切片是一种应用在SRv6组网场景中的网络切片技术，Slice ID（切片ID）是网络中全局唯一的标用来标识虚拟的逻辑网络和逻辑网络使用的物理带宽等资源。同时，在IPv6数据报文中封装Slice ID信息，设备将携了Slice ID的报文通过对应的逻辑网络转发。
- 基于Slice ID的网络切片技术方案适用于SRv6组网环境，适应未来SDN网络发展趋势有如下独有的优势：
 - 配置和实现简单：配置过程简单，仅需配置接口IP地址和切片网络的Slice ID就可以实现数据平面的切片网络划
 - 支持的切片数量多：最多可以将物理网络划分成6000个切片网络，充分满足现有业务需求。
 - 支持的Slice ID切片的接口类型丰富：三层以太网接口、三层以太子接口和FlexE业务接口和FlexE业务子接口均持网络切片。
 - 带宽可精细控制：每个切片网络的带宽最小值为1Mbps。FlexE切片技术的带宽粒度为5Gbps或者1Gbps的带宽度。与FlexE相比，基于Slice ID的网络切片技术的带宽控制更加精细。
 - 实现数据平面与控制平面的解耦

基于Flex-Algo技术实现的网络切片方案是通过控制平面的路由算路得到不同的网络切片拓扑，在网络切片中据的转发完全依赖于控制平面的算路结果。另外，管理员需要为每个Flex-Algo算法计算的切片网络分配一套SRv6 Locator，因此大量切片网络会造成SRv6 Locator资源浪费，且控制平面路由计算复杂度高。

在基于Slice ID的网络切片技术方案中，通过在数据平面引入Slice ID来区分不同的网络切片，网络切片的数据发与控制平面路由计算完全解耦。另外，不同的切片网络可以共用一套SRv6 Locator，可以大大节省SRv6 Locator源，且减少了对控制平面路由计算的压力。

■ 基于Slice ID的网络切片的基本概念：

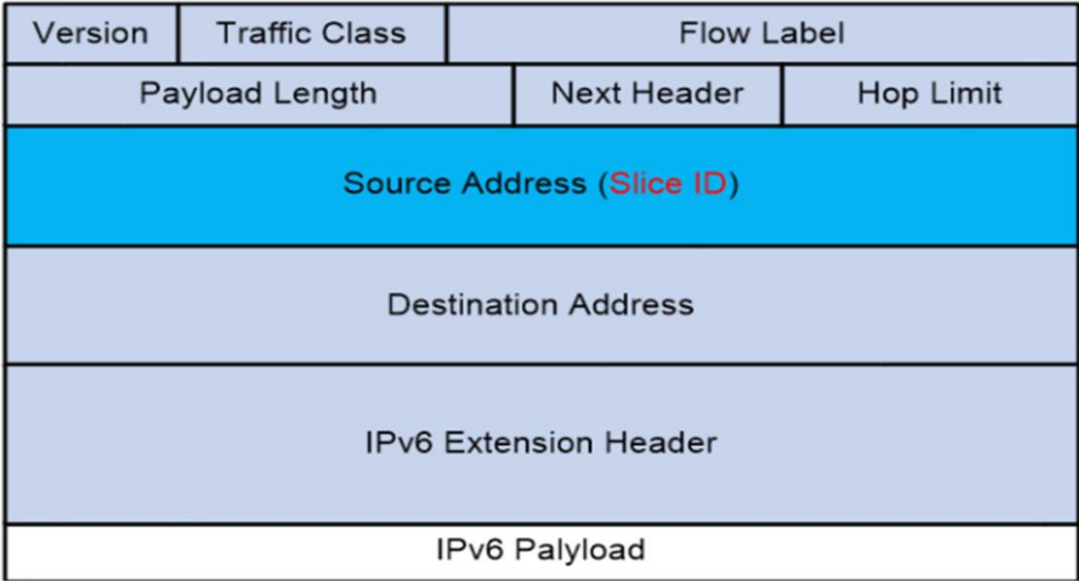
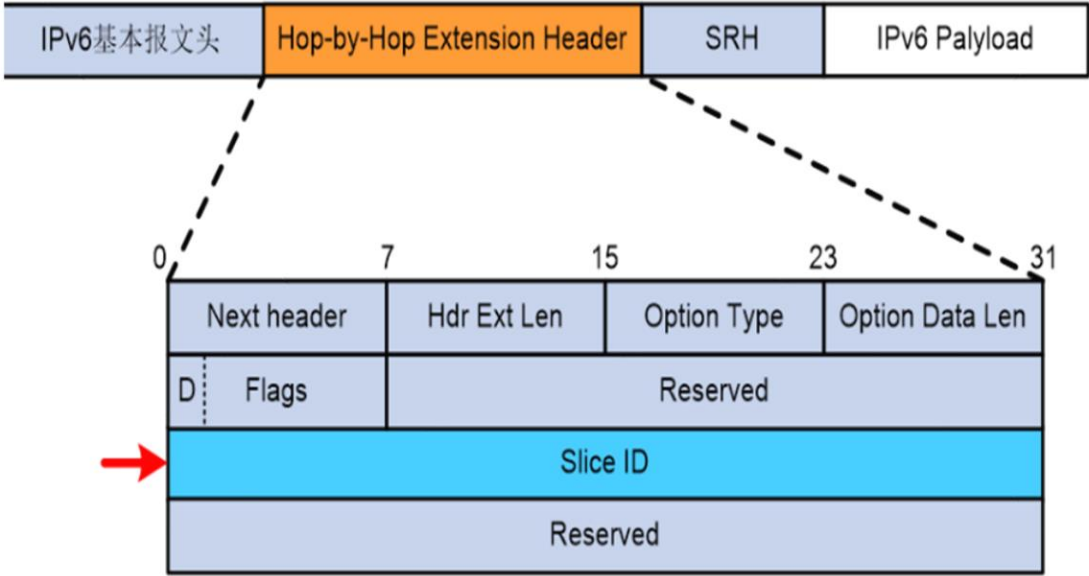
- 网络切片实例：在部署了SRv6网络切片功能的网络中，每个独立的虚拟网络称为一个网络切片实例，每个虚拟网络均由唯一的网络切片实例ID，即Slice ID标识。网络切片实例可以定义此切片的通用属性，例如网络切片的描述信息。只有在设备上部署了网络切片实例之后，该物理设备才能映射到网络切片实例ID标识的虚拟的切片网络。
- 网络切片通道：设备接口上用来转发网络切片报文的逻辑通道称为网络切片通道。网络切片通道也通过Slice ID标识并关联网络切片实例。每个接口上可以创建多个网络切片通道，并为每个网络切片通道分配独立的调度队列，不同的网络切片通道的接口调度队列之间互不影响。
- 网络切片报文：在网络切片实例中传输的IPv6报文称为网络切片报文，网络切片报文的IPv6头部会携带Slice ID，用以标识该报文归属的网络切片实例，即携带了Slice ID信息的网络切片报文将使用Slice ID标识的网络切片通道转发。



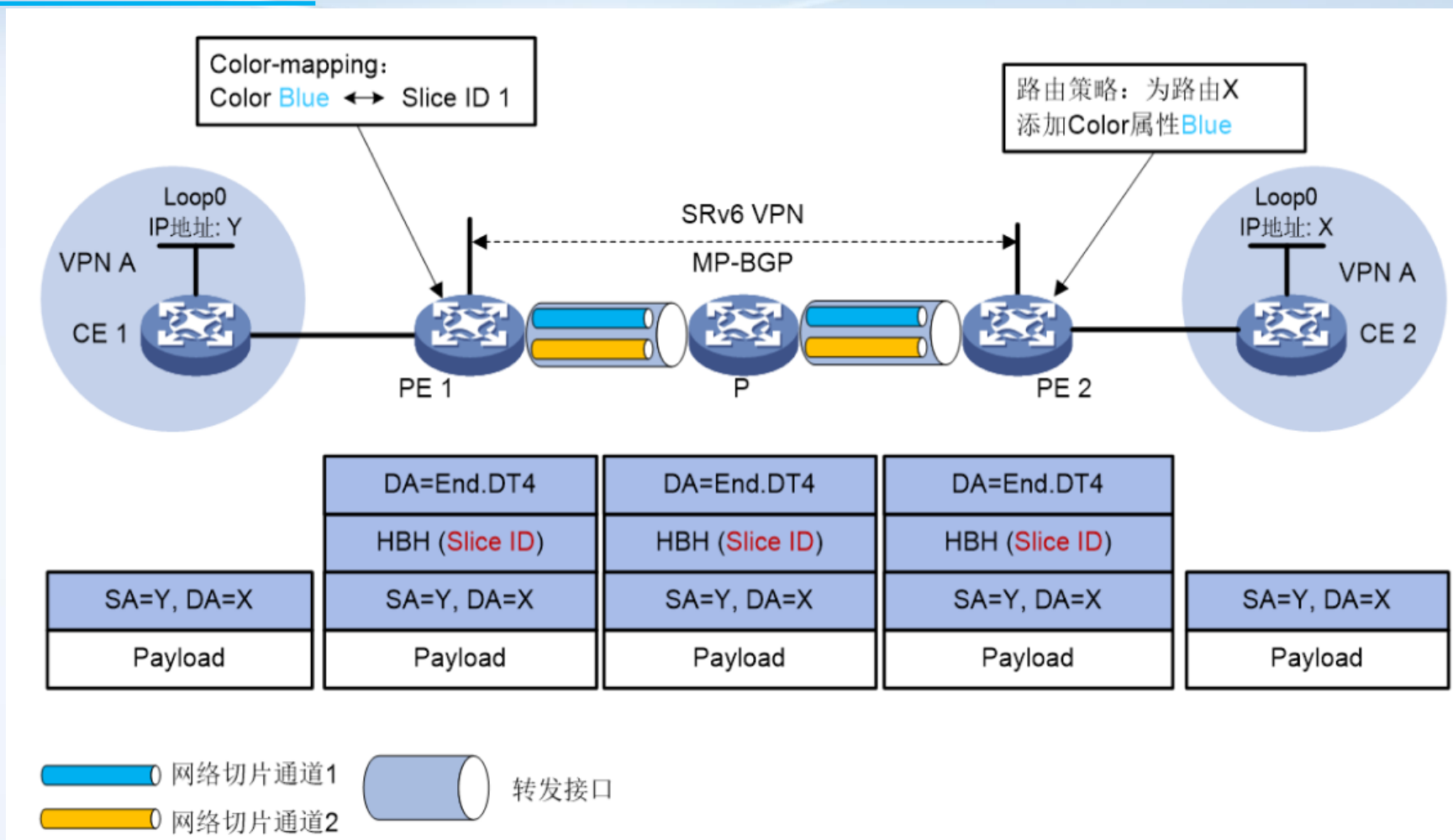
数据平面的扩展

在数据转发平面，根据IPv6报文中Slice ID的封装方式的差异，可以分为两种类型的Slice ID切片方式：

- **HBH切片方式：**利用IPv6逐跳扩展头（Hop-by-Hop Extension Header）的选项字段来携带Slice ID信息。使用这种方式时，设备需要解析IPv6逐跳扩展头以便获取Slice ID信息，且需要增加IPv6报文长度，设备解析和转发报文的效率略低，但可扩展性好。缺省情况下，SRv6源节点采用HBH切片方式封装Slice ID，即携带的Slice ID封装在IPv6逐跳扩展头中。
- **源地址切片方式：**使用IPv6报文源地址中的低32位来携带Slice ID信息。使用这种方式时，网络管理员需要对128位的源地址进行合理规划。优点是设备仅需解析IPv6基本头即可获取Slice ID信息，也不需要额外增加IPv6报文长度，报文头开销较小，设备解析和转发报文的效率更高。缺点是如果地址规划不当，则会引起报文转发异常问题。例如，携带Slice ID的IPv6报文源地址前缀与某种业务的IPv6源地址前缀或者SRv6 VPN封装的源地址前缀相同，则这些报文都会通过源地址切片的网络切片通道转发。

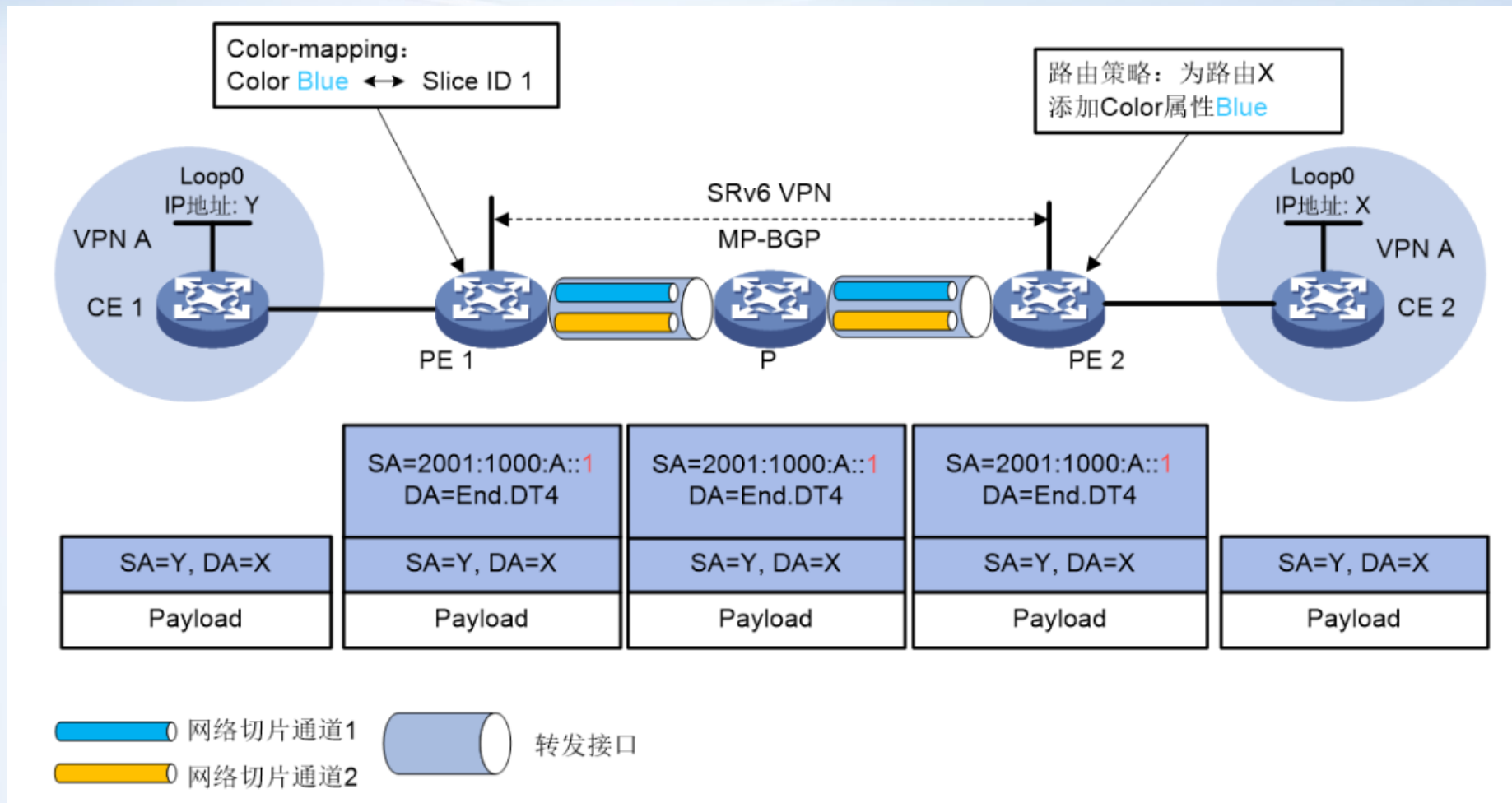


IPv4 L3VPN over SRv6 BE场景网络切片报文的转发过程



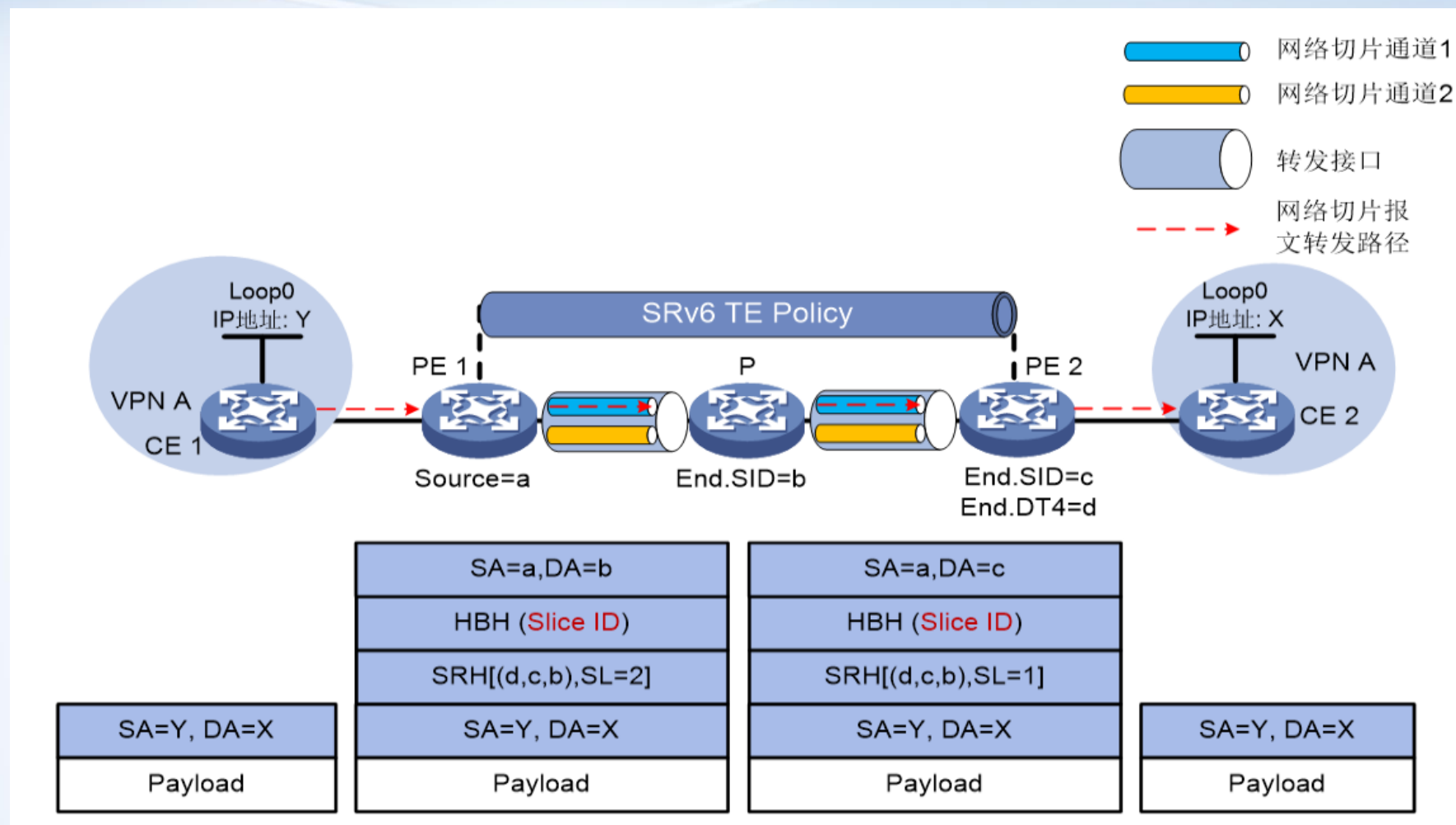
HBH切片方式封装Slice ID

IPv4 L3VPN over SRv6 BE场景网络切片报文的转发过程



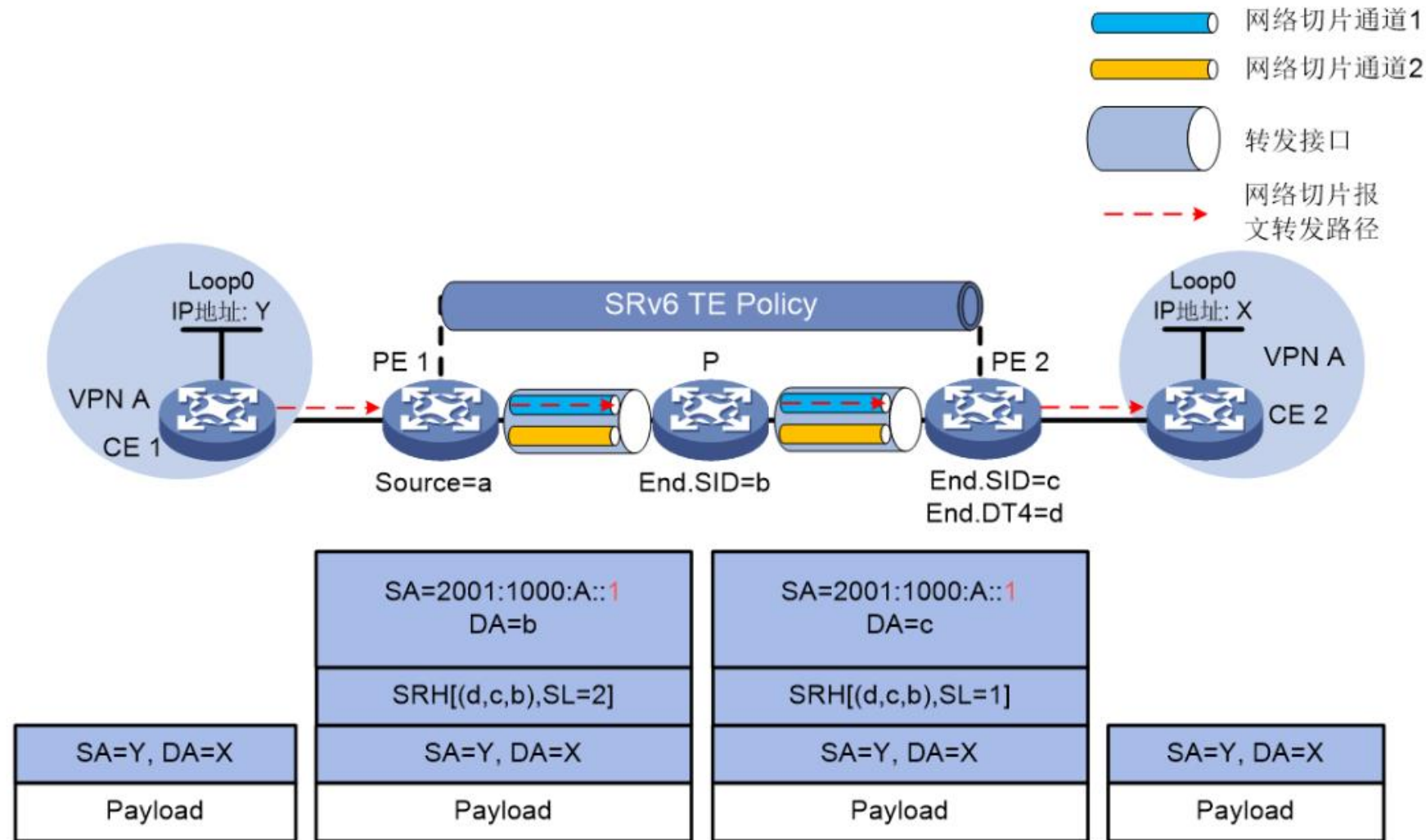
源地址切片方式封装Slice ID

L3VPN over SRv6 TE Policy场景网络切片报文的转发过程



HBH切片方式封装Slice ID

L3VPN over SRv6 TE Policy场景网络切片报文的转发过程



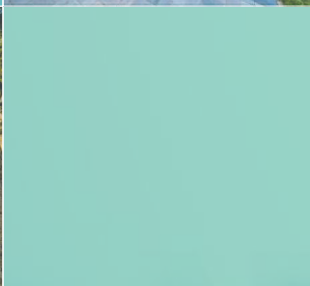
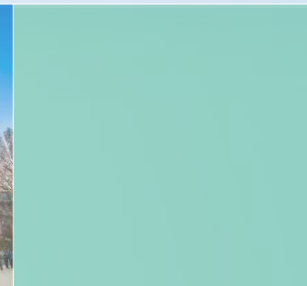
源地址切片方式封装Slice ID

切片与VPN

- VPN 解决的是：逻辑隔离、安全可达、多租户复用网络
- 切片 解决的是：资源隔离 + SLA 确定性保障 + 独立拓扑
- 关系：切片是更高级的 VPN，VPN 是切片里的一种业务承载方式
- 现实部署：切片管管道，VPN 管业务

APN6

03



APN6 (Application-aware IPv6 Networking, 应用感知型IPv6网络) 产生背景

TCP/IP协议栈的分层和解耦设计理念在早期网络标准化发展过程中起到极其重要的作用，但随着网络和应用的不断发展，完全解耦的设计不再适用，网络感知应用，应用驱动网络的需求越来越迫切。例如：

- 网络运营商打造“智能管道”的诉求：网络运营商凭借多年建设的完善网络基础设施，在网络服务领域具有先天优势，但随着互联网厂商各种OTT业务（Over-the-top media service，越过网络运营商的互联网业务）的发展，对运营商传统的语音、短信和视频类业务造成极大冲击，网络运营商却只能沦为承载业务的“管道”。为了打破这种局面，近年来，网络运营商加速构建云服务，打造自有应用，通过升级和改造基础网络设施，实现网络感知应用的“智能管道”，从而为用户提供更精准且差异化的网络服务。
- 行业网络中关键业务的保障：例如，在办公网络中，视频会议需要网络重点保障，视频和语音业务不能出现卡顿，延迟也不能过大。而不同的行业，不同办公网络场景中视频和语音业务使用的应用可能各不相同，网络保障业务时必须识别出应用才可能进一步进行业务质量保障。
- 特殊业务明确的SLA（Service Level Agreement，服务级别协议）需求：在自动驾驶、工业控制和远程控制等业务场景中，业务对网络有明确的SLA需求，例如，要求时延不超过50ms、抖动不超过1ms。应用需要先将网络质量的需求传递给网络，才能驱动网络进行智能路径选择和实时业务质量监控

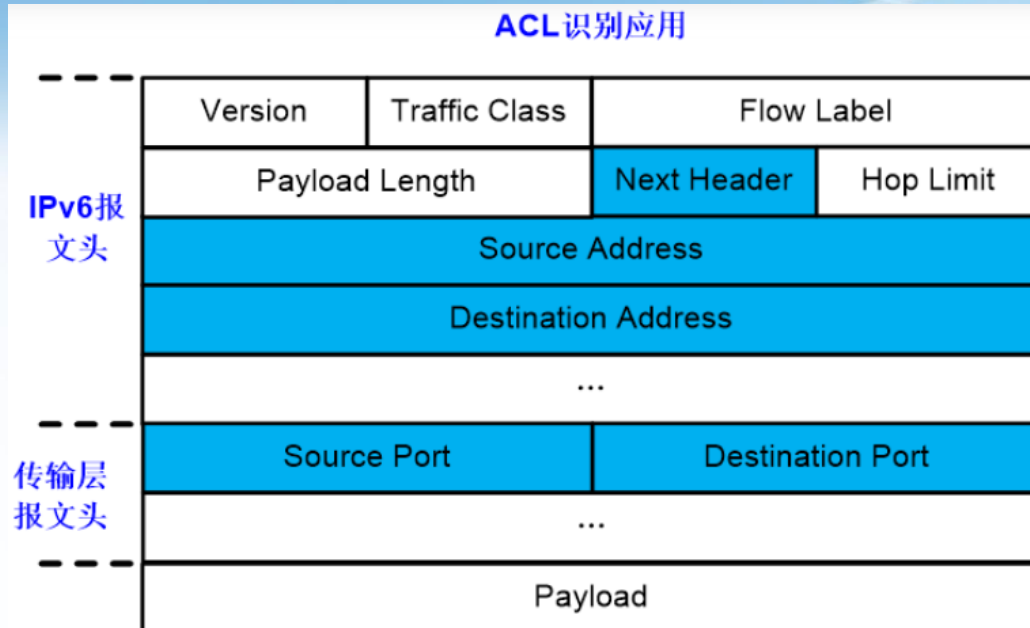
APN 简介

APN6是一种新型的网络架构。它利用IPv6报文的扩展报文头来携带应用信息，使网络可以识别应用，并且感知应用对网络的需求，进而为不同的应用业务提供精准且差异化的网络服务。其中，应用信息目前包括两类：

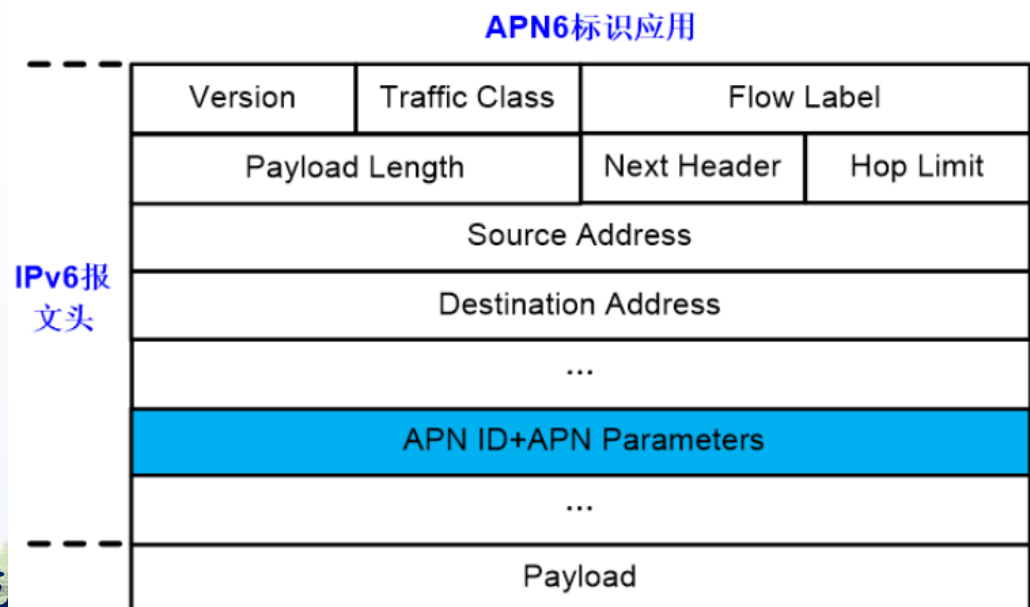
- APN ID：应用的标识，APN6网络的IPv6报文中必须携带该信息。
- APN Parameters：应用对网络质量的需求信息，例如带宽要求、时延要求、抖动要求和丢包率要求等。APN6网络的IPv6报文中可以不携带该信息。

APN6的核心思想是借助IPv6扩展头部中携带的APN ID和APN Parameters，将原本位于TCP/IP协议栈不同层次、相互解耦的网络和应用信息重新耦合。

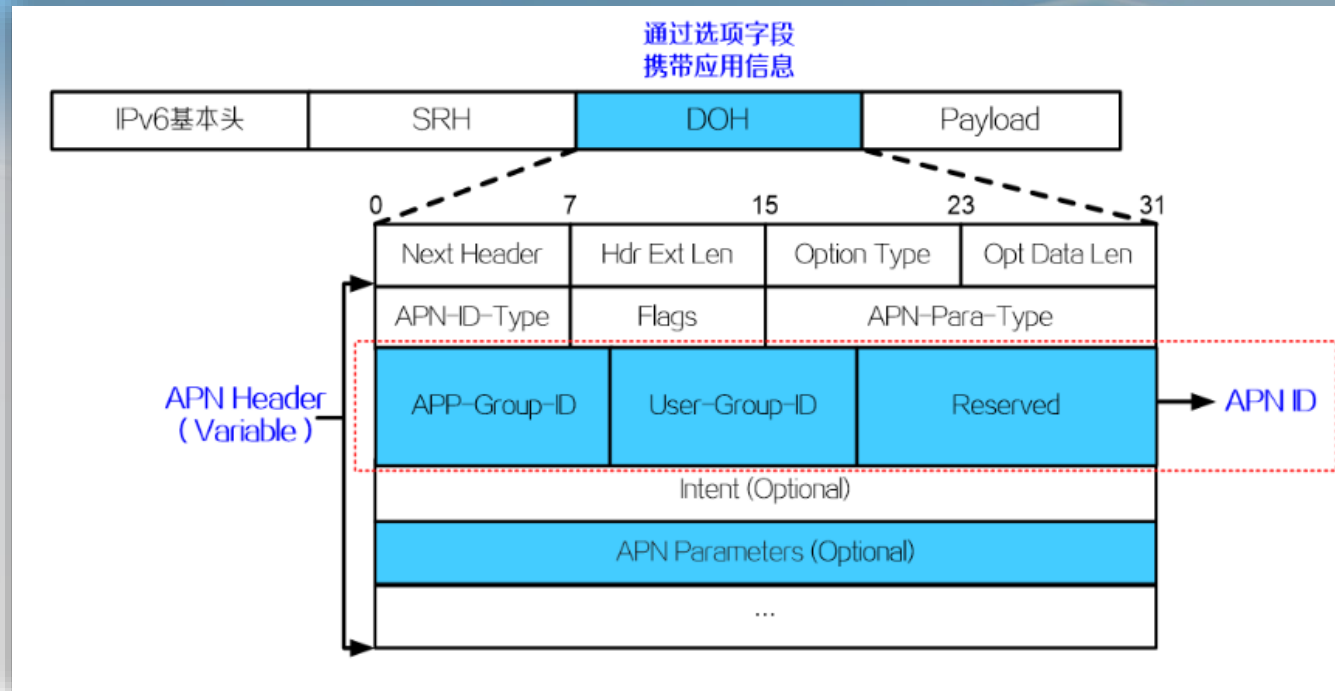
- 对于网络而言，设备通过解析IPv6报文的DOH（Destination Option Header，目的选项扩展头）扩展头部感知应用信息。
- 对于应用而言，IPv6报文的可编程空间是面向应用开放的，应用可以自定义其中的APN ID和APN Parameters等参数。



VS



APN6报文结构



应用信息的报文结构中包括：

- Option Type: 8bits, 应用信息的选项类型（即APN Header的选项类型值），目前取值为0x13。

APN Header包括如下字段：

- APN-ID-Type: 8bits, APN ID的类型，当前设计了3类APN ID。
- APN-Para-Type: 16bits, 表示APN Parameters中包含了哪些网络性能需求参数，例如带宽、时延、抖动等。
- APN ID: 长度可变, APN标识信息，由三部分组成：
 - APP-Group-ID: 应用组的标识。
 - User-Group-ID: 用户组的标识
- Intent (Optional) : 32bits可选部分, 表示应用向网络提出的意图需求。
- APN-Para (Optional) : 32bits可选部分, 表示具体的网络性能需求参数。每个参数都可以使用4个字节。

APN 网络架构

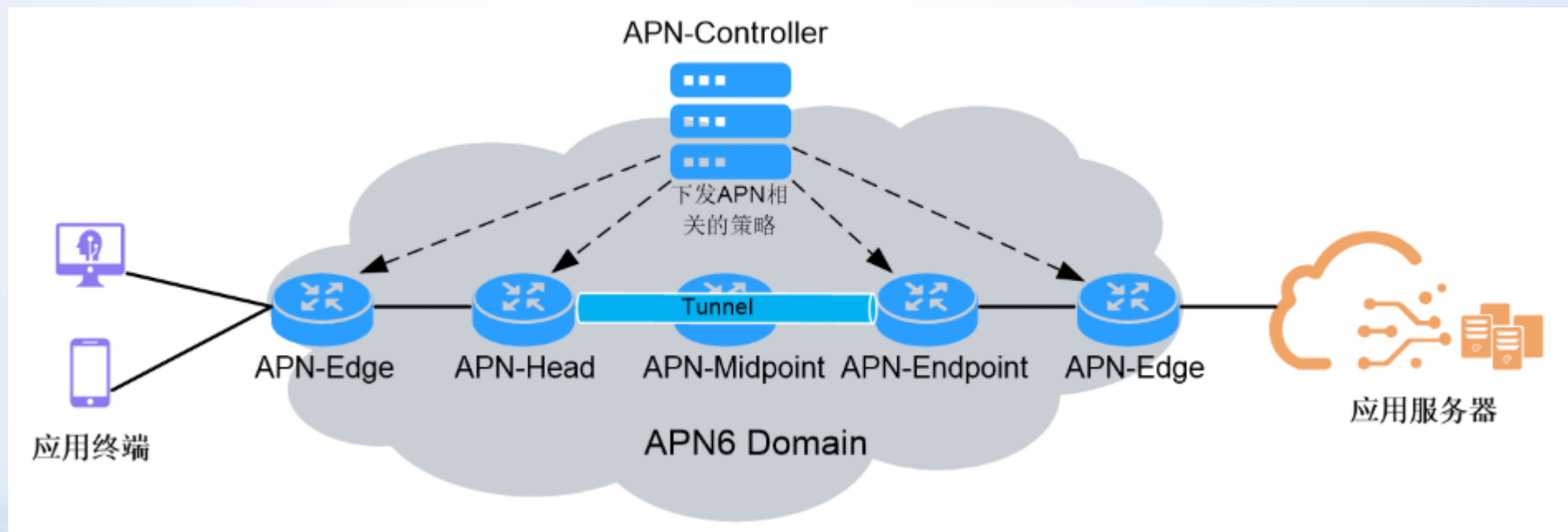
网络中APN6区域（APN6 Domain）是指携带了应用信息的报文所经过的所有网络设备的集合，在APN6区域中包括以下几种设备角色：

- ◆ APN-Edge：APN6边缘设备，用于接入应用终端或应用服务器。应用终端或应用服务器不具备为报文添加应用信息的能力时，APN-Edge可以通过QoS策略根据报文的五元组、外层SVLAN或内层C-VLAN等信息来标记报文的应用信息。当携带了应用信息的报文离开APN6区域时，APN6边缘设备用于删除报文中应用信息。
- ◆ APN-Head：APN6头端节点，APN-Head到APN-Endpoint之间应具备一组满足不同SLA需求的隧道。APN-Head可以根据报文的应用信息，将流量引入到满足应用SLA需求的隧道中。APN-Edge和APN-Head的功能可以在同一设备上实现。
- ◆ APN-Midpoint：APN6中间节点，APN-Midpoint为应用报文提供转发服务，并支持根据报文携带的应用信息提供iFIT、SRv6 SFC等增值服务。
- ◆ APN-Endpoint：APN6尾节点，解封装应用报文的外层隧道封装。如果应用信息被复制到外层隧道封装中，则应用信息同时会被APN6尾节点解封装，如果应用信息的携带位置不在外层隧道封装中，则APN6尾节点可以继续转发携带应用信息的IPv6报文。APN-Edge和APN-Endpoint的功能可以在同一设备上实现。
- ◆ APN-Controller：APN6网络的控制器，主要用于统一规划和维护APN ID、APN Parameters等信息，定义并下发APN ID相关的转发策略和标记策略。
 - ◆ 对于APN-Edge，APN-Controller下发APN ID的标记策略，建立应用报文的五元组、外层SVLAN或内层C-VLAN等信息和APN ID的映射关系。
 - ◆ 对于APN-Head，APN-Controller下发APN ID的转发策略，建立转发路径和携带APN ID的报文之间的映射关系，从而将指定APN ID的报文引入到合适的转发路径中转发。

APN 网络架构

应用信息生成的方式可将APN6的网络分为两种类型：

- 应用端方案：包括APN ID和APN Parameters的应用信息由应用终端或应用服务器生成，并封装在报文中。应用端方案要求终端设备可以感知不同应用，并且网络和应用由同一个组织管理和规划，网络设备可以信任应用端生成的应用信息。
- 网络侧方案：包括APN ID和APN Parameters的应用信息由网络中APN6边缘设备生成，通过APN6边缘设备感知识别报文类型，并为报文封装应用信息。这种方案无需应用端支持，直接由网络运营商和行业网络管理者统一规划部署，比较方便。



APN ID引流

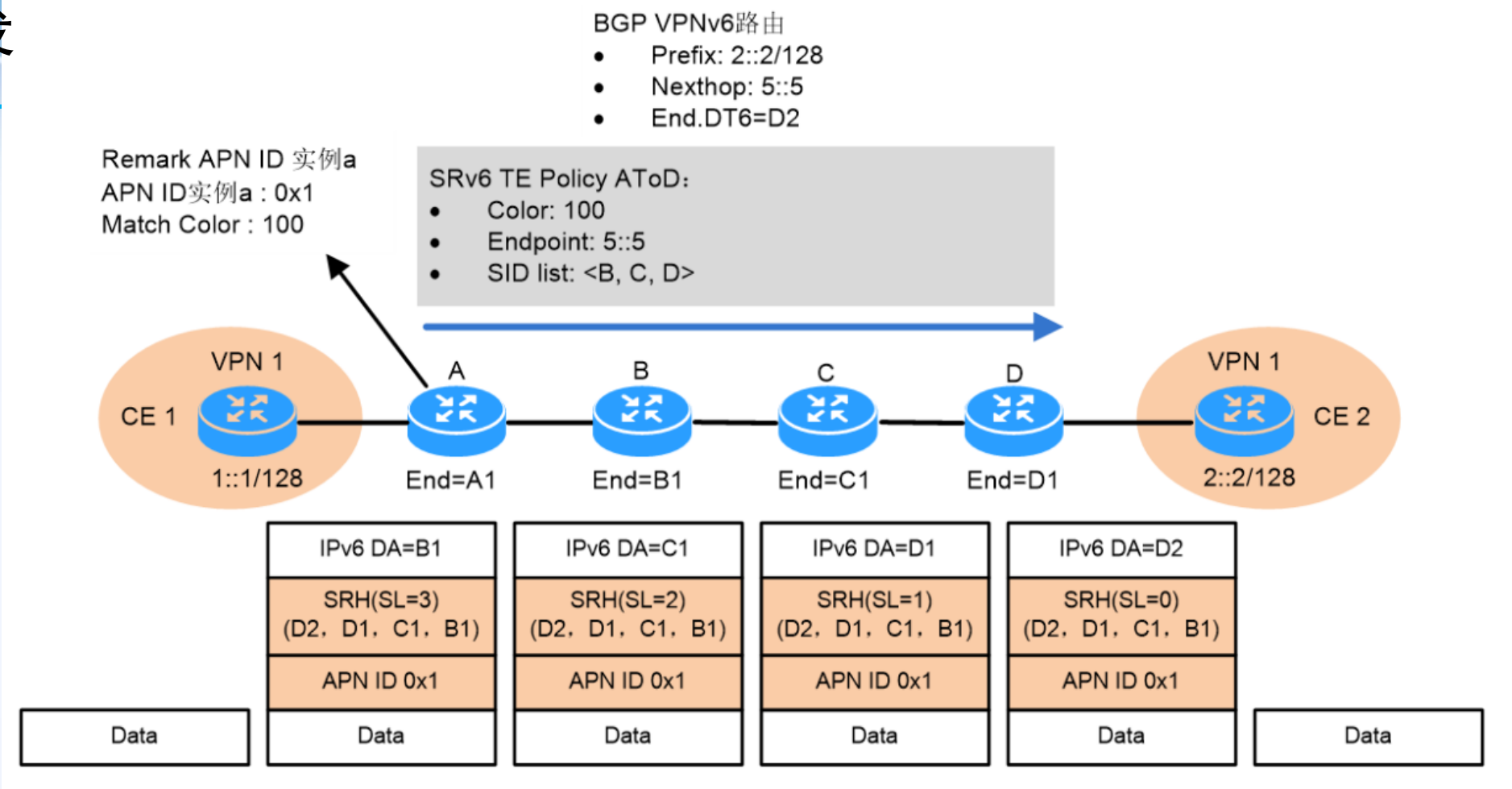
在 IPv6+ / APN6 架构里：

1. 入口设备（BRAS / 路由器 / 交换机）先识别出流量是什么应用. 视频？语音？工业控制？网页？游戏？
 2. 给这个流量打上 **APN ID**
 3. 按照 APN ID 对应的策略，把流量“引”到专门为它准备的通道里
- 这一整套动作，就叫 **APN 引流**。

引流可以“引”到哪些地方？

1. 引到 指定的 SRv6 TE Policy（低时延路径、大带宽路径）
2. 引到 对应的网络切片
3. 工业控制 → uRLLC 低时延切片
4. 视频直播 → eMBB 大带宽切片
5. 引到 不同的 QoS 队列（高优先级队列、保证带宽队列）
6. 引到 不同的出口 / 专线（企业主专线、备份专线）
7. 引到 不同的防火墙 / 安全区域

携带APN ID的报文转发



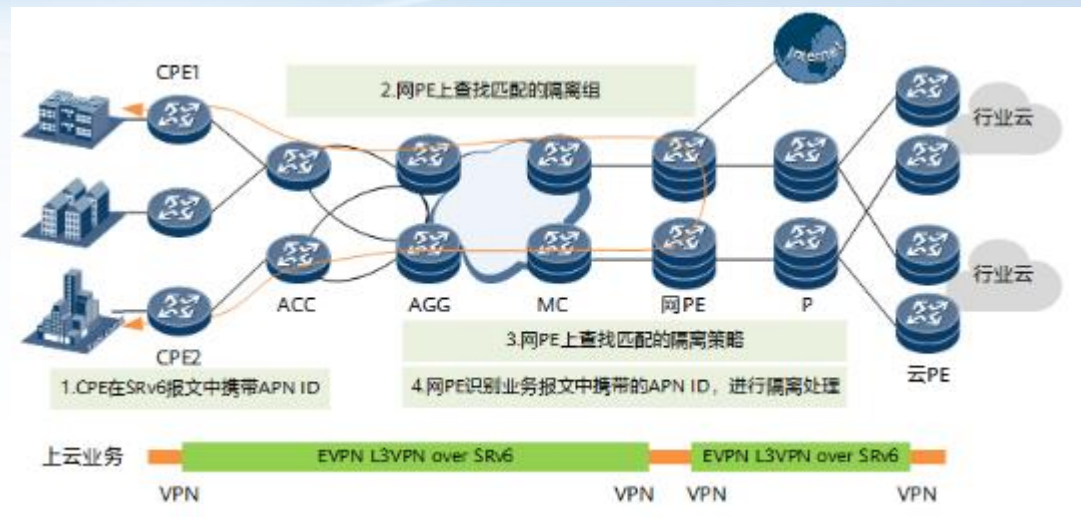
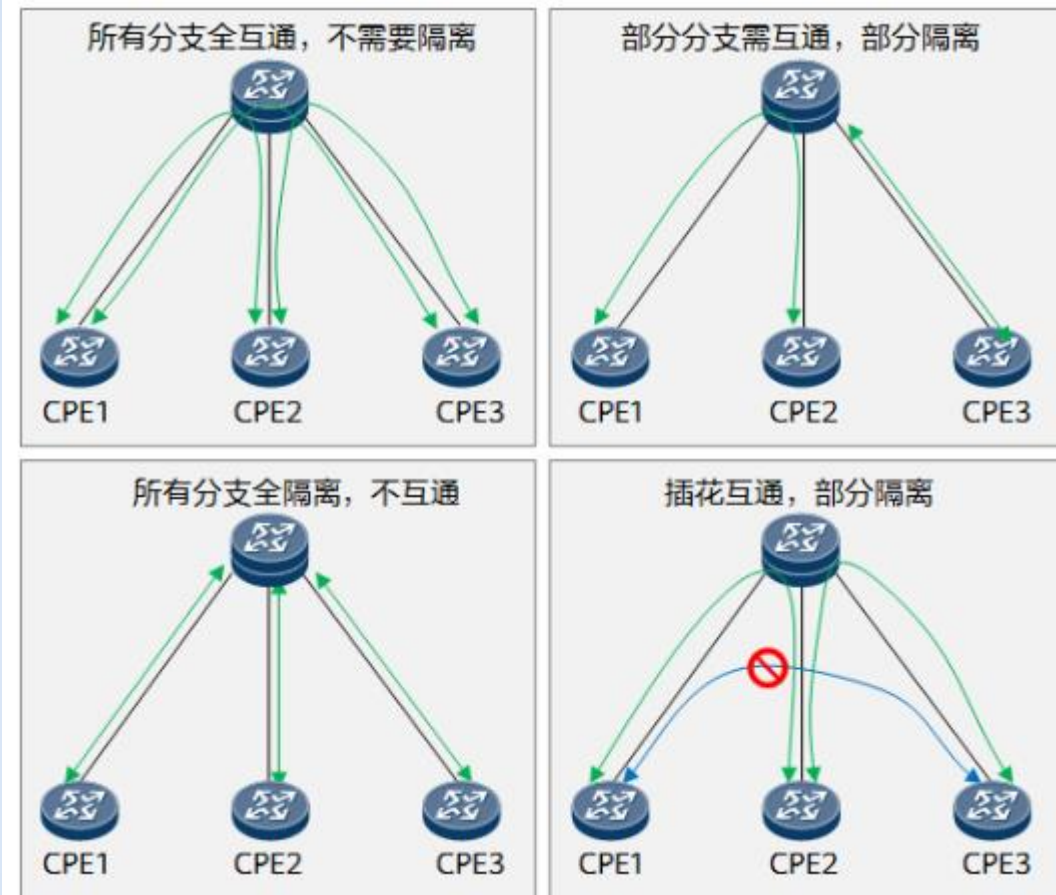
设备A实现了APN6边缘设备和APN6头端节点的功能，设备D实现了APN6边缘设备和APN6尾节点的功能。
设备B和设备C均实现了APN6中间节点的功能。

以携带APN ID的报文在SRv6 TE Policy隧道中转发为例，报文转发流程

携带APN ID的报文转发

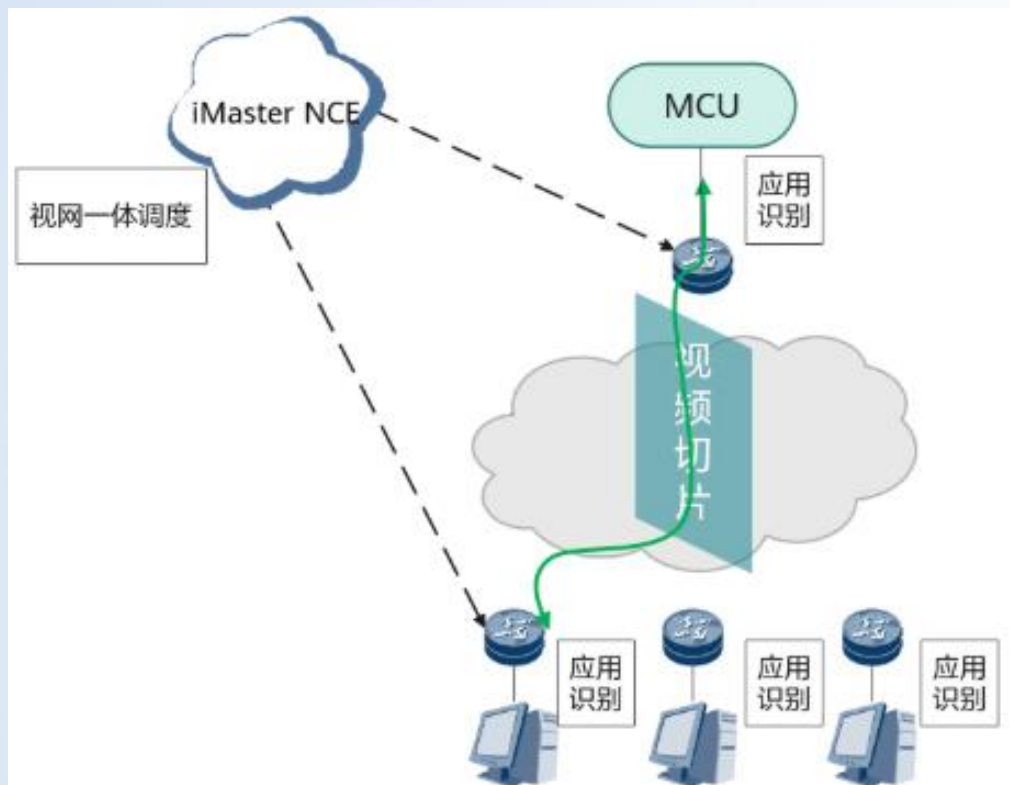
- (1) CE 1向CE 2发送私网业务报文，报文的地址为2::2。CE 1根据路由表将私网报文转发到设备A。
- (2) 设备A从绑定VPN 1的私网接口接收到私网报文后，根据QoS策略为符合流分类规则的报文添加DOH扩展头，并增加APN ID实例a的标识，取值为0x1。设备A再查询VPN 1的私网路由表，发现2::2/128私网路由下一跳为设备D的Loopback0口地址5::5，且标识私网的End.DT6 SID为D2。
- (3) 设备A根据私网路由绑定的隧道策略将流量引入SRv6 TE Policy组中转发。在SRv6 TE Policy组中，APN ID 0x1的报文将被引入到SRv6 TE Policy AtoD中转发。设备A根据SRv6 TE Policy AtoD为报文封装新的IPv6报文头和SRH头，并将携带APN ID 0x1的DOH扩展头调整到新的IPv6报文头中。SRH头携带的SID列表为{D2, D1, C1, B1}。其中，D2为私网的End.DT6 SID，D1为设备D的End SID，C1为设备C的End SID，B1为设备B的End SID。此时，SL=3，IPv6报文头的地址为SRH[3]，即B1。设备A根据IPv6路由表将封装后的报文转发给设备B。
- (4) 设备B接收到报文后，发现目的地址为Local SID，检查SRH中SL不为0，则将SL减1，并根据SRH修改IPv6报文头的地址为SRH[2]，即C1，设备B将报文发送给设备C。
- (5) 设备C接收到报文后，发现目的地址为Local SID，检查SRH中SL不为0，则将SL减1，并根据SRH修改IPv6报文头的地址为SRH[1]，即D1，设备C将报文发送给设备D。
- (6) 设备D接收到报文后，发现目的地址为Local SID，检查SRH中SL不为0，则将SL减1，并根据SRH修改IPv6报文头的地址为SRH[0]，即D2，D2仍为设备D的Local SID，设备D将根据End.DT6 SID的动作，解封装报文，删除报文的DOH和SRH，并查询VPN 1私网路由表将原始报文发送给设备CE 2。

APN ID流量隔离



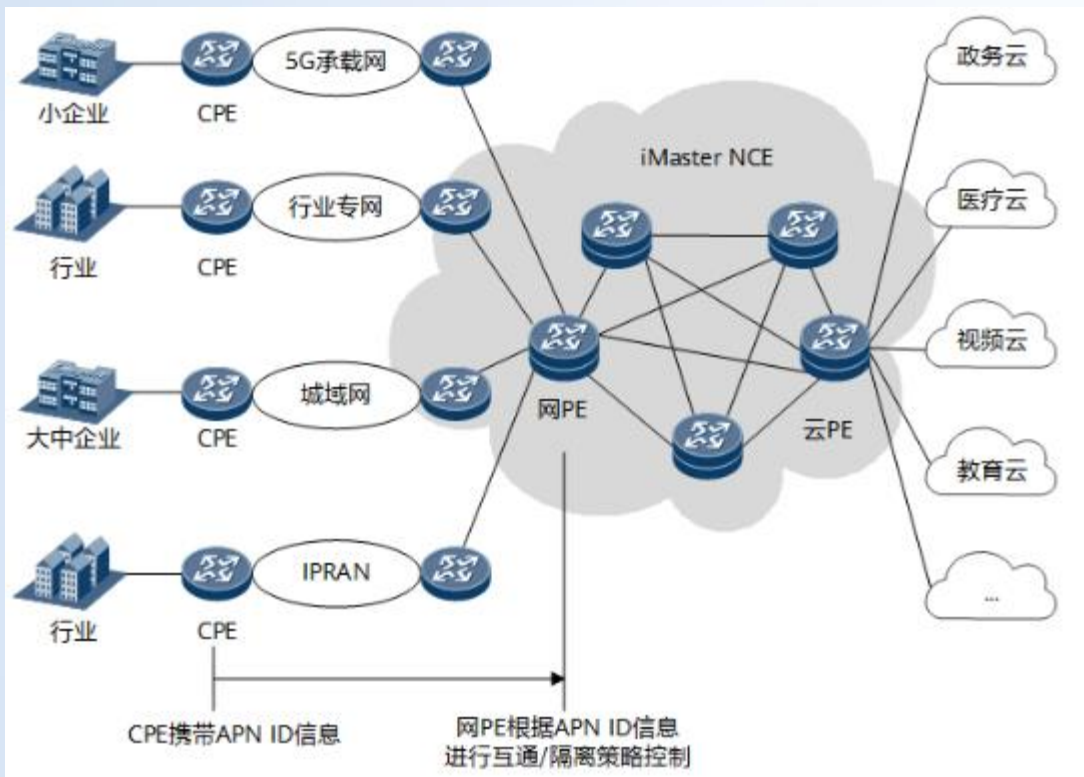
- CPE1配置本地APN ID封装策略，业务流量在CPE1上封装APN ID。
- 网PE上配置VPN实例和对端Locator地址映射的隔离组（VPN出接口为公网）或接口下配置隔离组（VPN出接口为私网出接口），并在VPN实例下配置隔离策略。流量到网PE后，基于VPN实例和对端Locator地址或出接口查找隔离组，再基于APN ID和隔离组匹配隔离策略；如果能匹配则进行流量隔离，否则正常转发。

APN6在视频重保场景下的应用



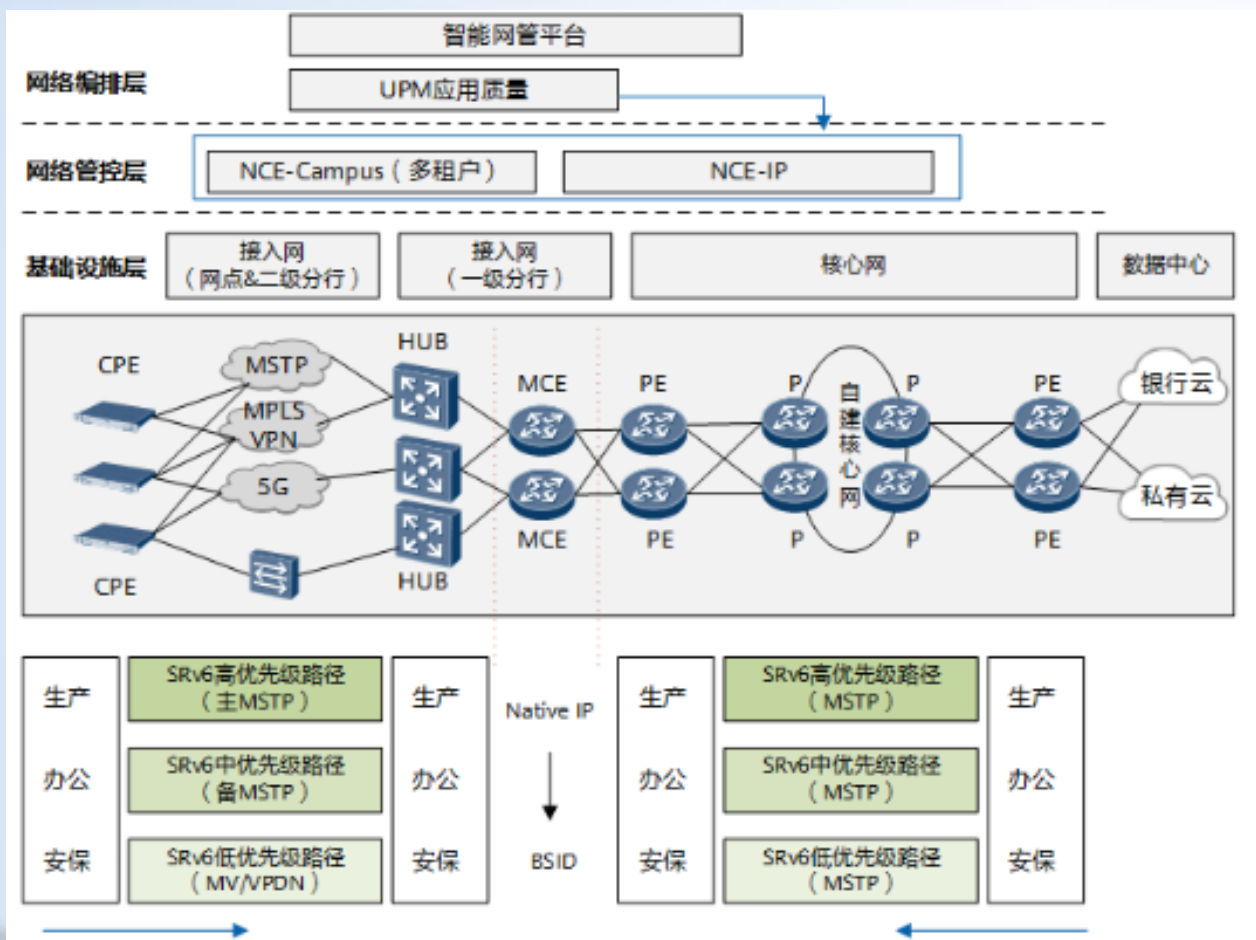
- 应用APN6技术，网络侧可以根据APN ID自动预留资源，实现会前自动规划。
- 会中，APN6报文头中所携带的重要会议ID可以帮助识别出高优先级业务流，并引流进入相应的能够满足该应用SLA需求的一条SRv6路径，从而保障视频会议低时延、高可靠的需求。
- 会后，可以根据整个会议过程进行回溯。APN6打破了视频和网络的边界，实现系统级别的调度。

APN6在智能云网中的应用



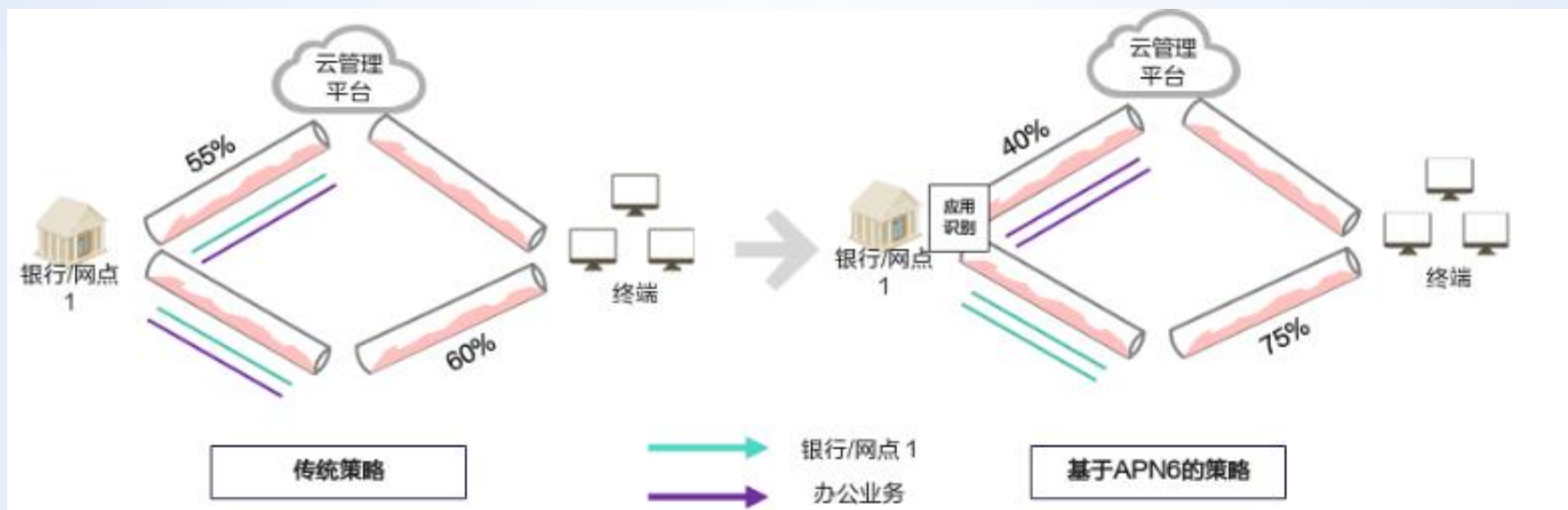
- CPE到网PE是一段隧道，网PE到云PE是一段隧道。CPE到网PE可支持多种接入场景：切片专网接入：
 - EVPN over SRv6 TE Policy。
 - 城域接入：EVPN over SRv6 BE。
 - 5GtoB接入：GRE或SRv6 over GRE。
 - 存量IPRAN接入：PW或EVPN VPWS over SRv6接入。
 - 存量专线接入：Option A方案VLAN子接口接入。
- 在该方案中，通过APN6可以实现策略控制CPE的隔离与互通，区分Separate和Group接口。Separate类型CPE相互隔离，Group类型CPE相互可互通。具体可实现的功能有：
 - CPE支持在SRv6报文中携带APN ID。
 - 网PE支持APN组策略配置。
 - 网PE支持识别业务报文中携带的APN ID，进行组策略处理。
 - 对于CPE到网PE不支持SRv6的场景，支持在网PE上基于GRE隧道口、PW的终结VE口等部署组ID。

APN6在金融行业中的应用



- APN6在金融行业主要提供应用可视、特征画像、使能差异化服务、应用导流（入SRv6路径、切片、SFC）及应用调优等功能。APN6在金融行业的发展可以分为三个阶段：
 - 解决应用可视问题。流量分类的方式为通过配置ACL规则，匹配IP地址、端口。这种方式存在两个问题：一是IP地址数量大时，ACL的规格不够，且配置工作量大；二是IP地址更新时，需要同步更新ACL的配置，存在ACL更新不及时的问题。
 - 解决ACL规格过大无法维护的问题。随着业务规模增大，需要增加相应的ACL规则。日积月累，ACL规格逐步扩大，变得难以维护。通过在网络边缘为应用添加APN6标识，可以智能识别业务流，减小ACL规模。
 - 端到端APN6，实现精准应用可视。跨域场景也可以跨租户模块拉通APN6配置。

APN6在金融应用调度场景下的应用



利用APN6可以在金融云网的入口处识别应用，保证重点业务的带宽使用，适量减少非重点业务的带宽占用，从而确保关键业务的网络质量。

小结

- 路由器的基本组成和工作原理
- MPLS的基本交换原理
 - 边缘路由，核心交换
 - 面向连接，label序列表征路由信息
 - 概念：FEC、LSP、LIB
- MPLS标记分配过程
- MPLS标记交换路由器的组成和工作原理
- SR交换技术和三种转发方式
- IPv6+
 - SRv6
 - 网络切片
 - APN6